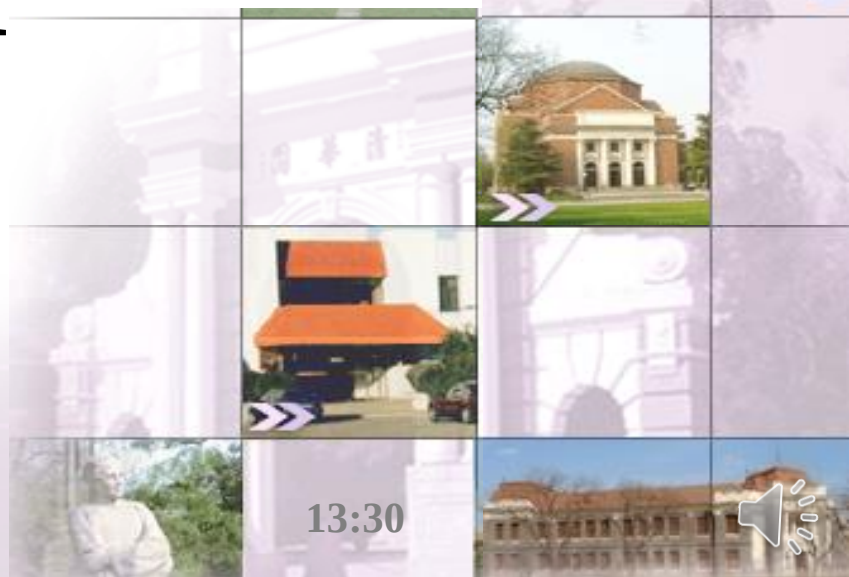
控制工程基础

（第14次课）



Part 1



13:30

投票　最多可选1项　设置

关于网络学堂上的演示实验视频，你的情况：

A　已下载并完成观看，基本已理解视频讲解内容

B　已下载并完成观看，对视频讲解内容尚存疑惑

C　已下载，完成部分观看

D　已下载，尚未观看

E　尚未下载

提交

直流电机位置伺服系统实验

实验一 MATLAB 仿真实验

实验二 直流电机调速系统实验

实验三 直流电机位置伺服系统实验

实验系统概述：直流电机位置伺服系统组成

实验系统组成

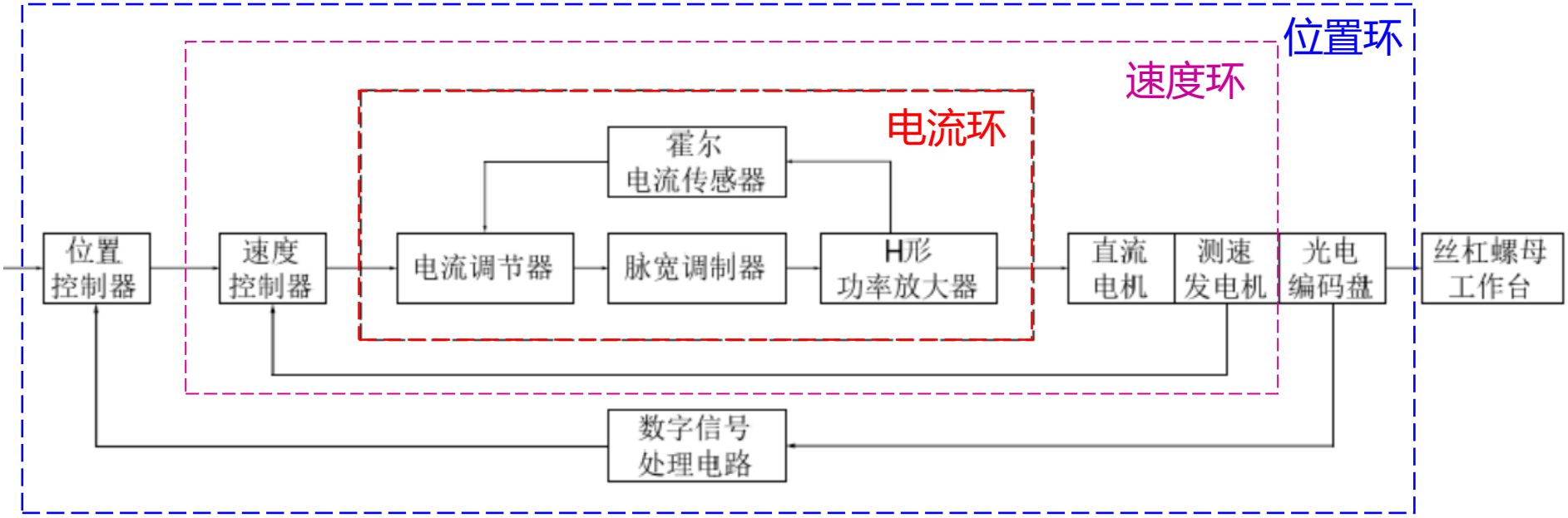
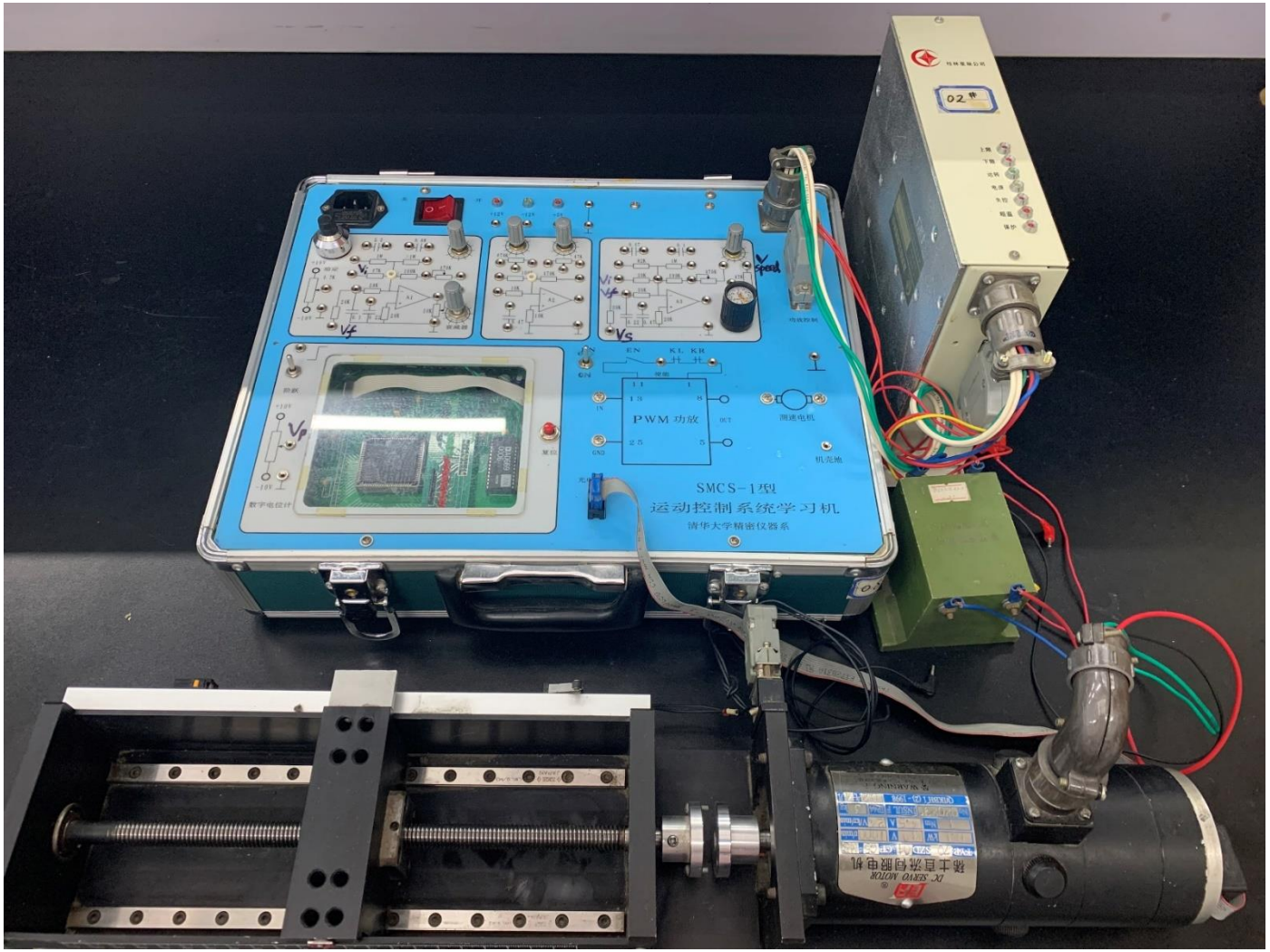


图 1-1 实验装置的总体构成

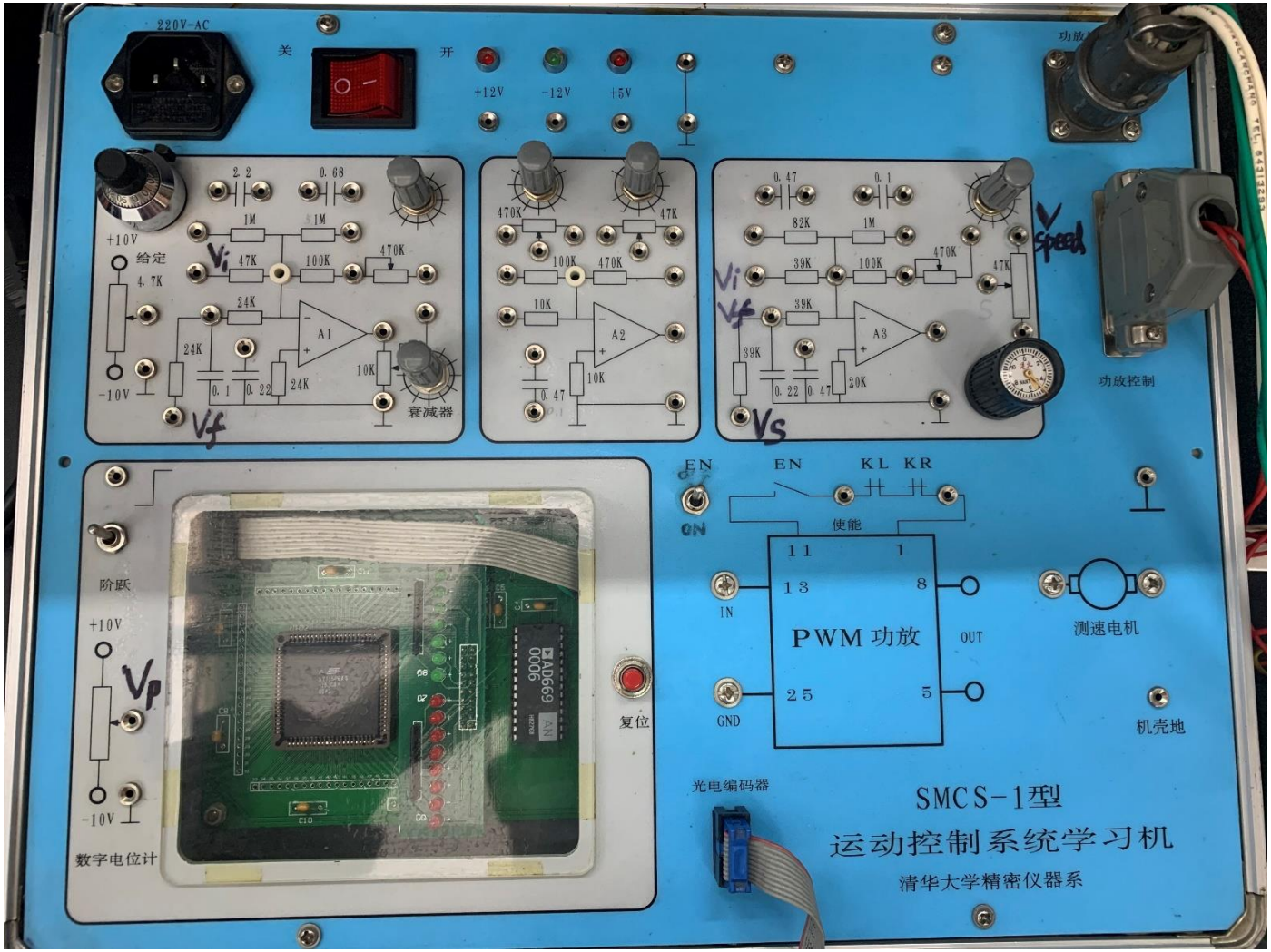
实验系统概述：直流电机位置伺服系统组成

实验系统组成（附图1-1）



实验系统概述：直流电机位置伺服系统组成

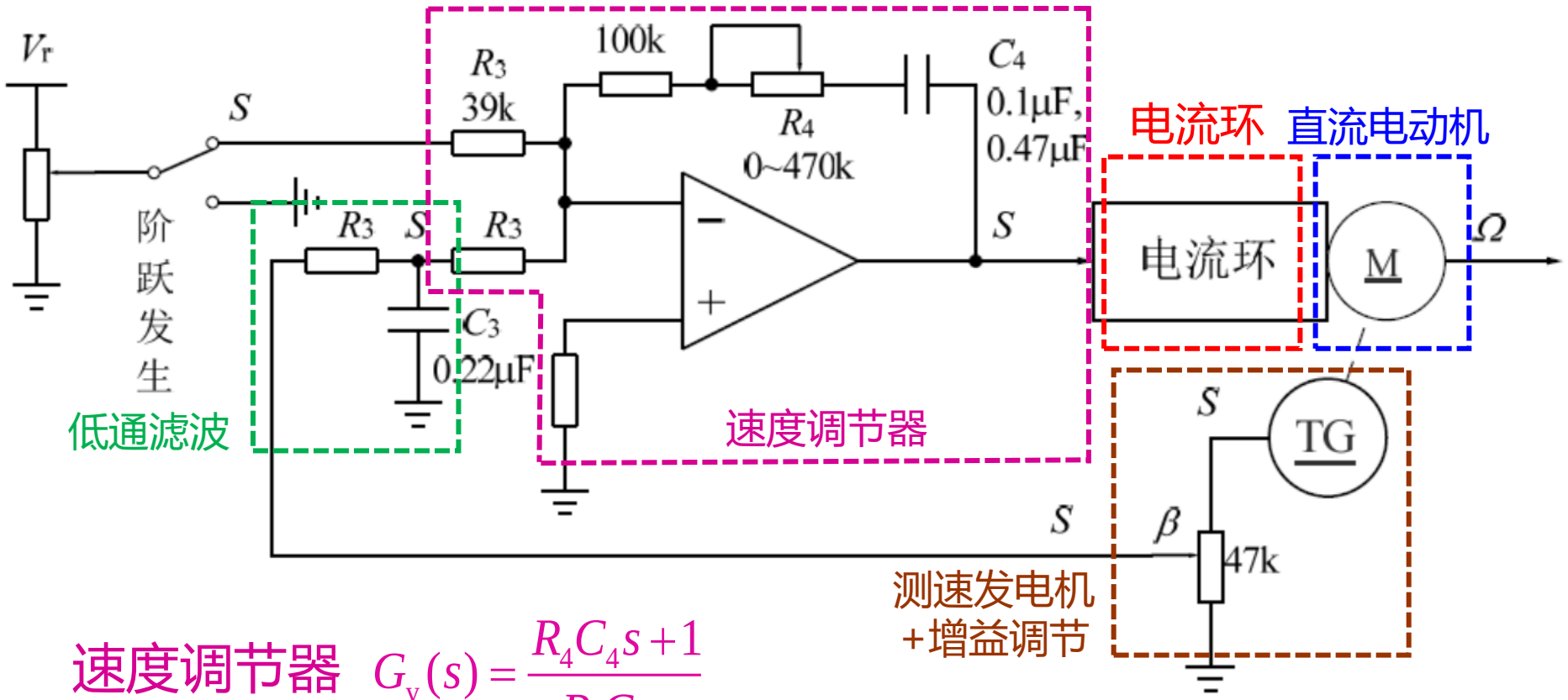
控制箱面板（附图1-2）



实验二　直流电机调速系统实验

实验二　直流电机调速系统

直流电机调速系统接线图（实验指导书图1-5）



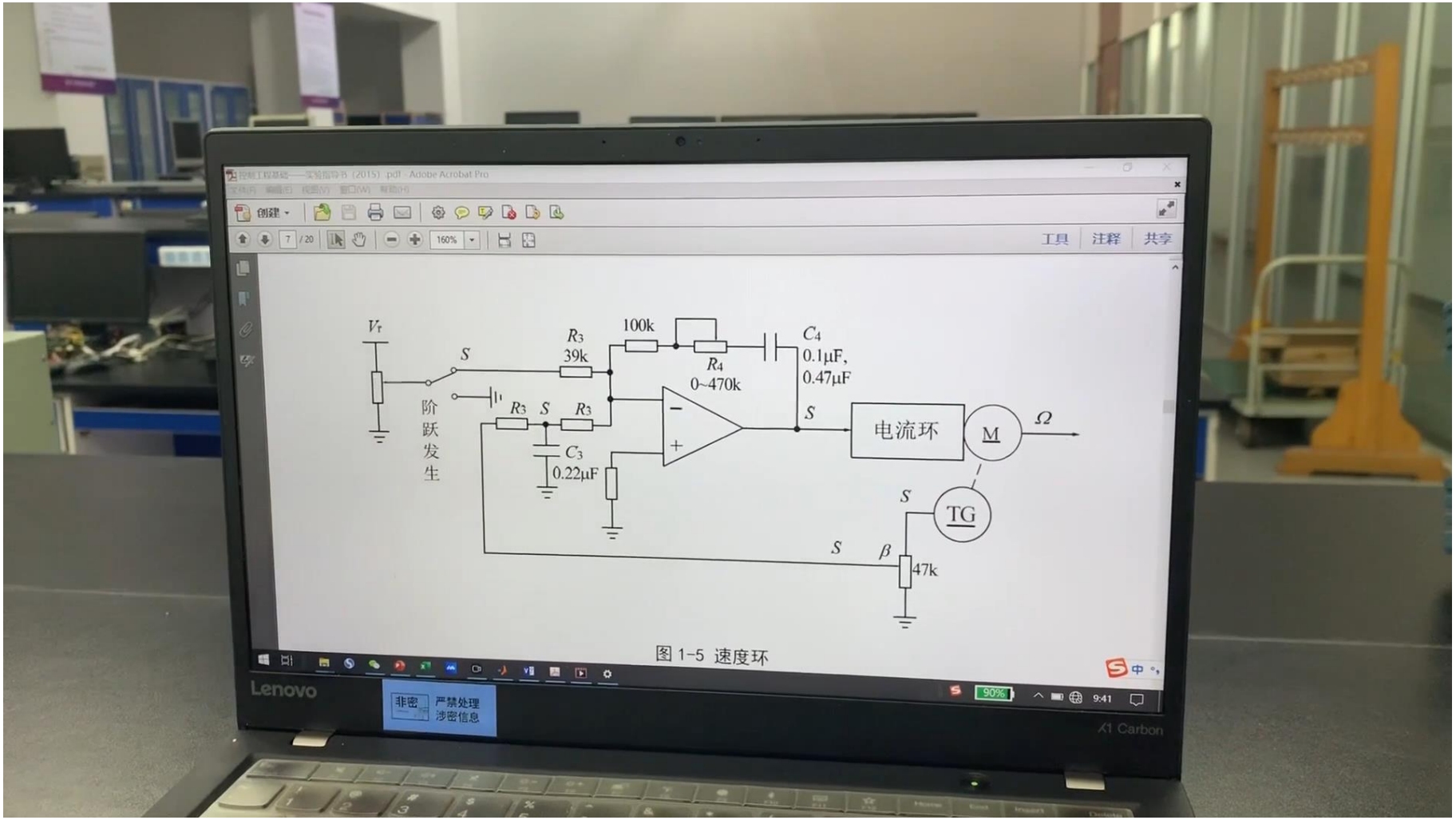
速度调节器 $G_v(s)=\dfrac{R_4C_4s+1}{R_3C_4s}$

反馈滤波器 $G_{vf}(s)=\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}R_3C_3s+1}$

（推导过程见L12课件P48）

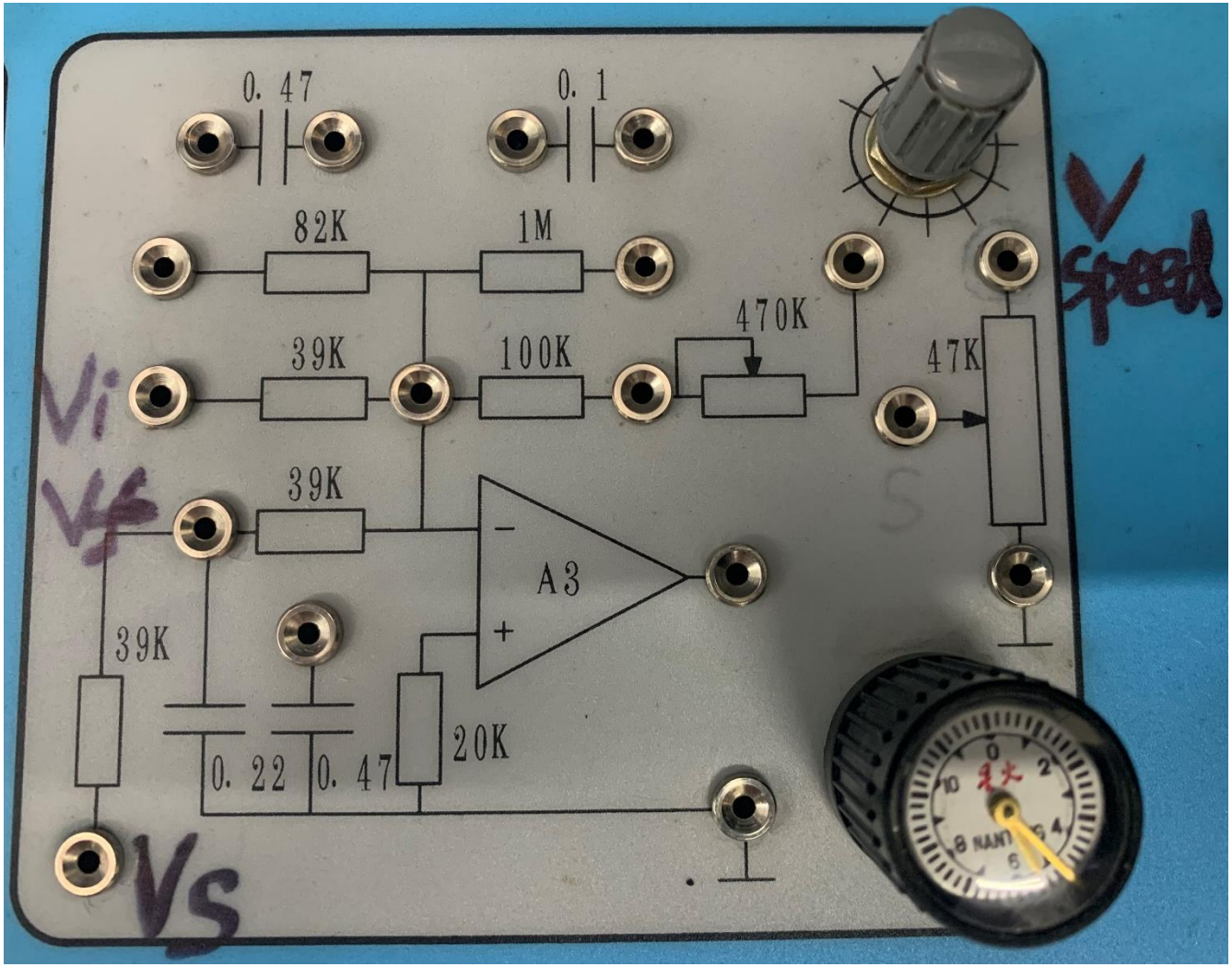
实验二　直流电机调速系统

直流电机调速系统接线（视频2-1）



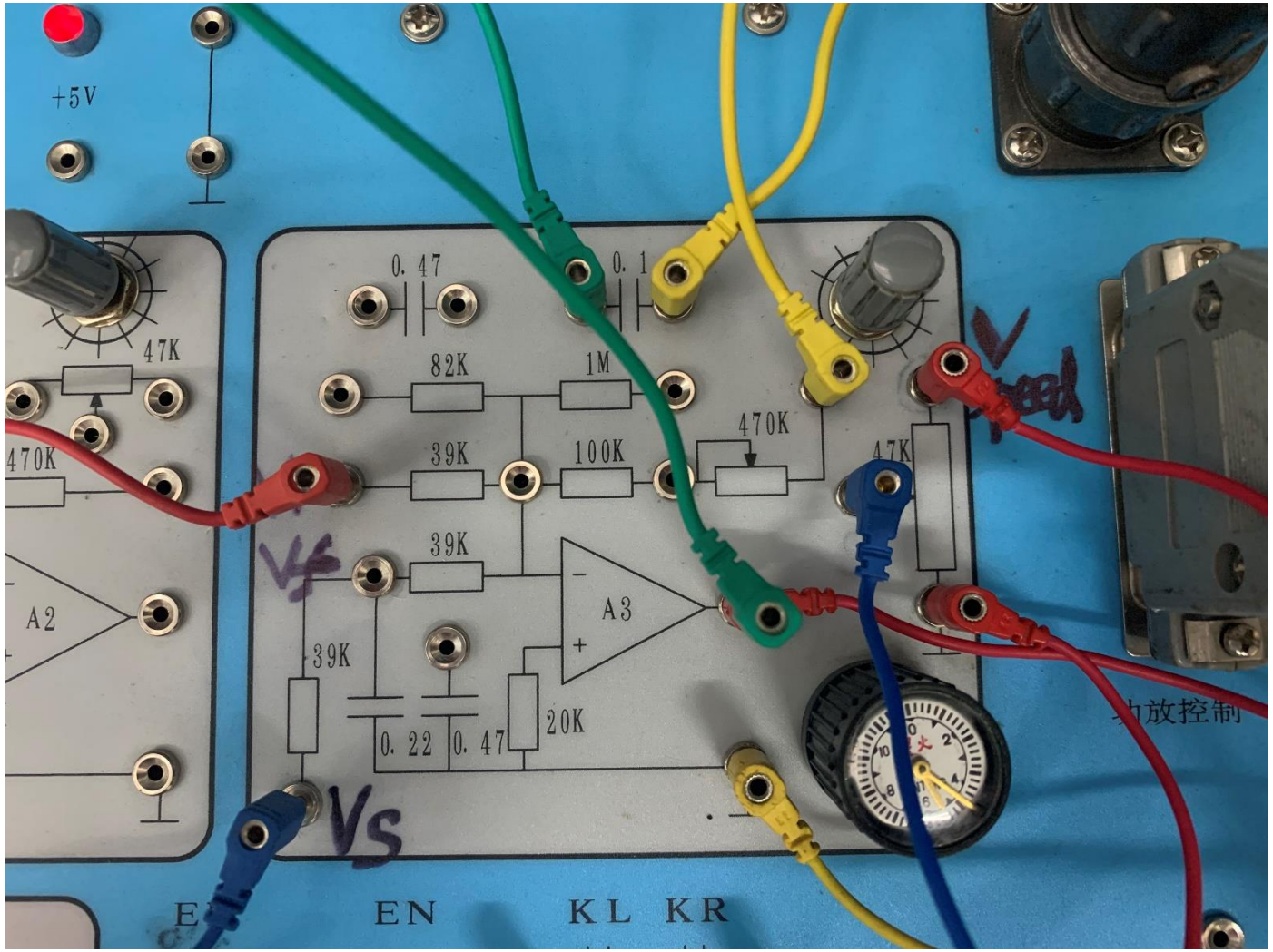
实验二　直流电机调速系统

控制箱面板的速度控制器（附图2-1a）



实验二　直流电机调速系统

控制箱面板的速度控制器接线（附图2-1b）



实验二 直流电机调速系统

速度环测试步骤：

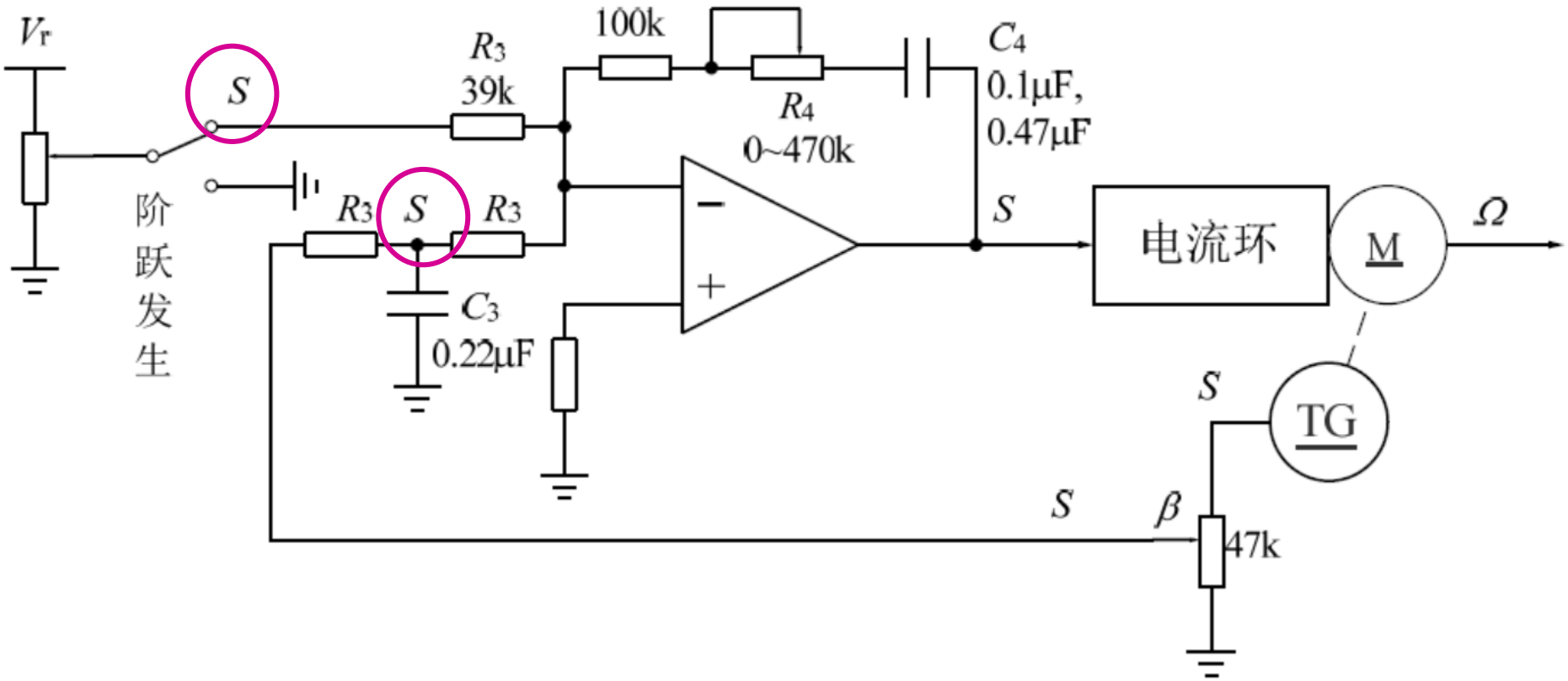
1. 判断反馈极性。
2. 加PI校正，调整测速反馈衰减系数 β 。
3. 比较加P校正和加PI校正系统的抗干扰能力。
4. 采用P校正，测试系统静态性能。
5. 采用P校正，测试并优化系统动态性能。
6. 采用PI校正，测试系统静态性能。
7. 采用PI校正，测试并优化系统动态性能。
8. 测试静态速度误差系数 K_V 。

实验二　直流电机调速系统

第1步：判断反馈极性

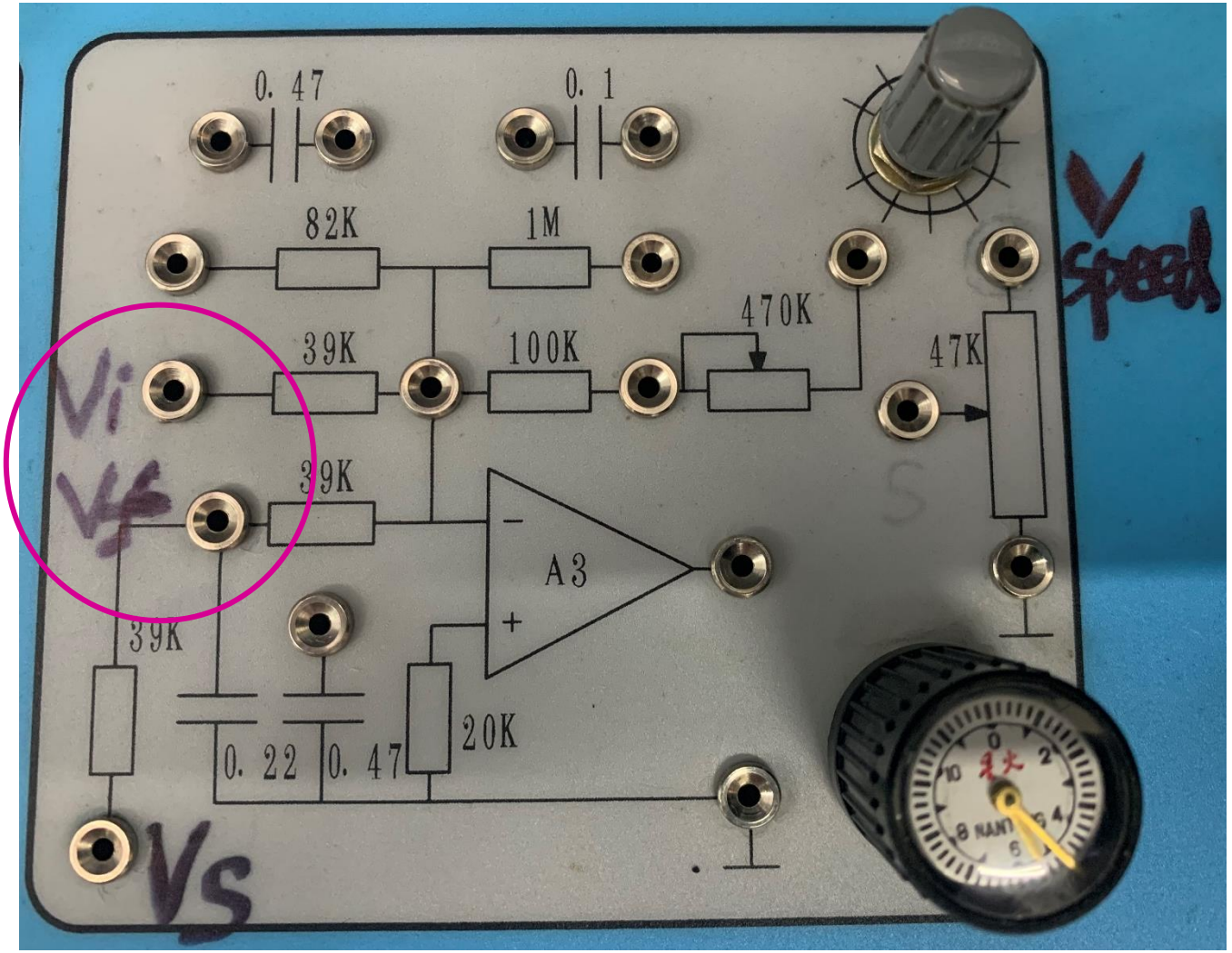
如何判断系统的反馈极性?

输入信号与反馈信号符号相反



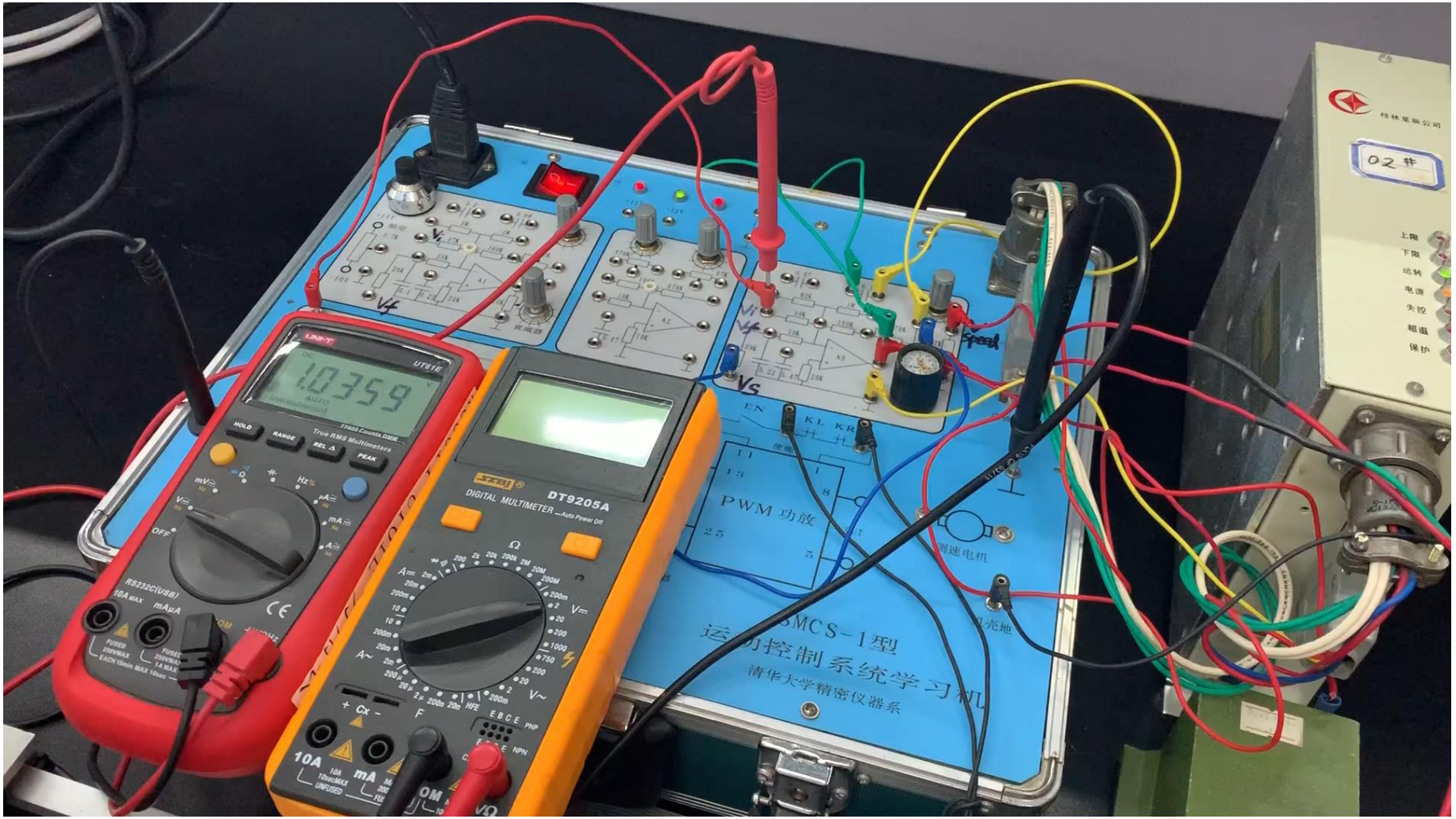
实验二　直流电机调速系统

控制箱面板的速度控制器（附图2-1a）



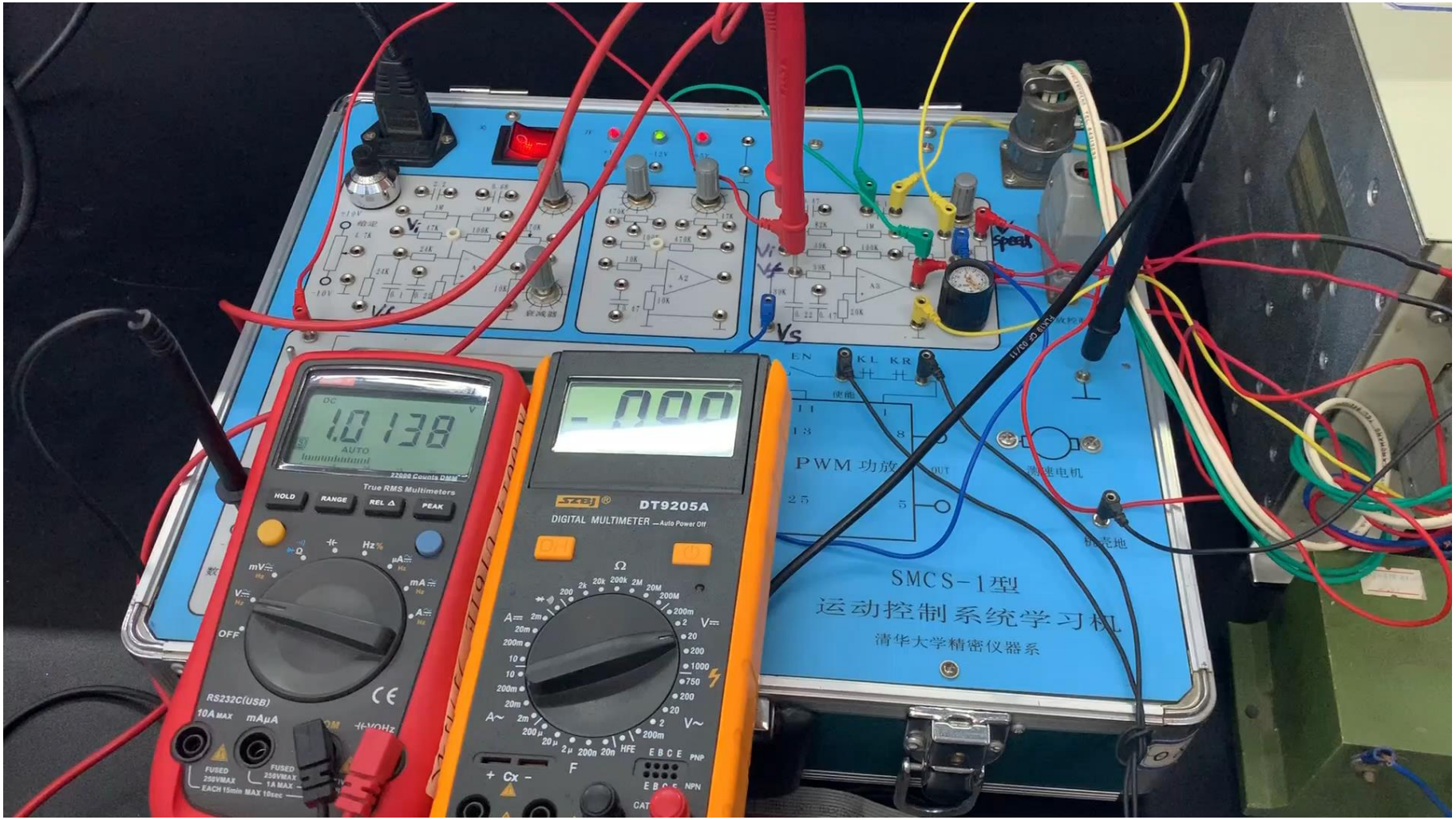
实验二　直流电机调速系统

第1步：判断反馈极性——负反馈（视频2-2）



实验二　直流电机调速系统

第1步：判断反馈极性——正反馈（视频2-3）

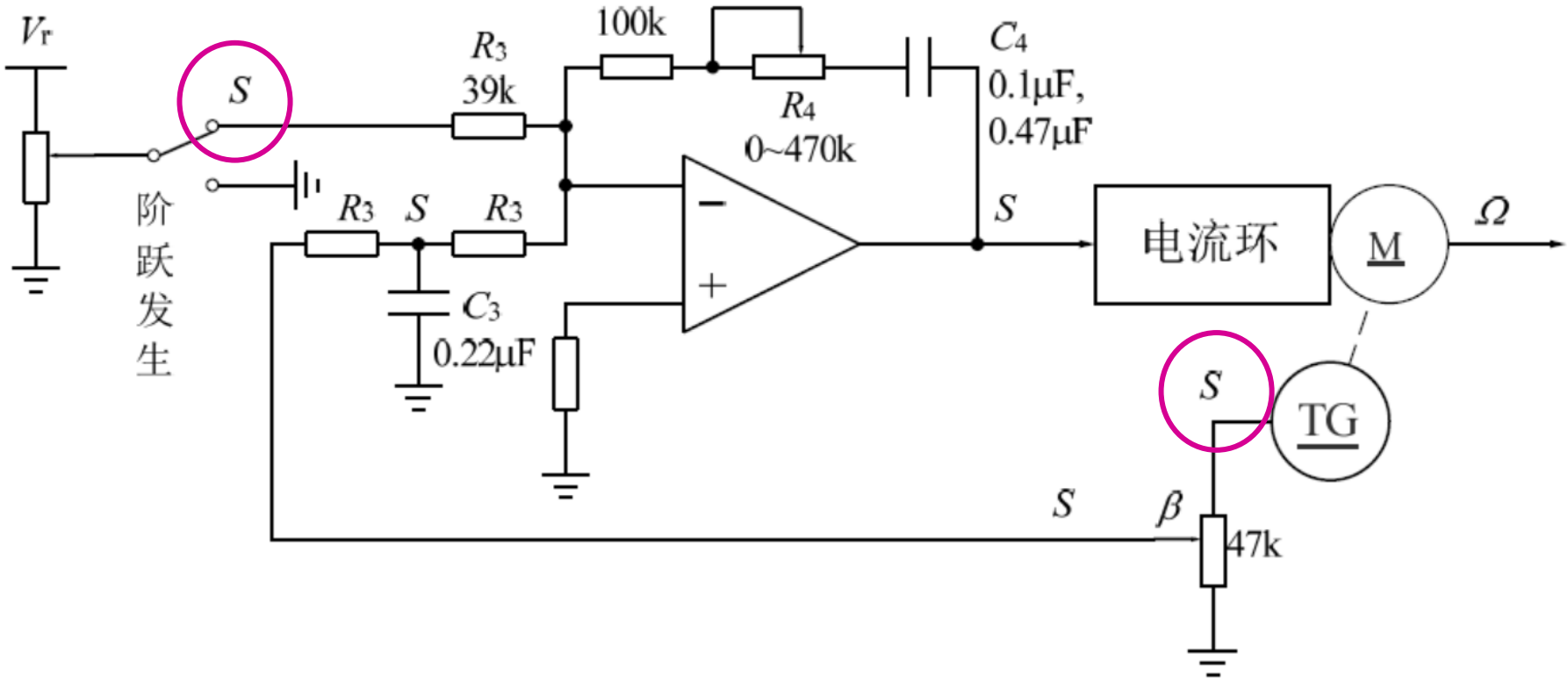


实验二　直流电机调速系统

第2步：PI校正，调整测速反馈增益β

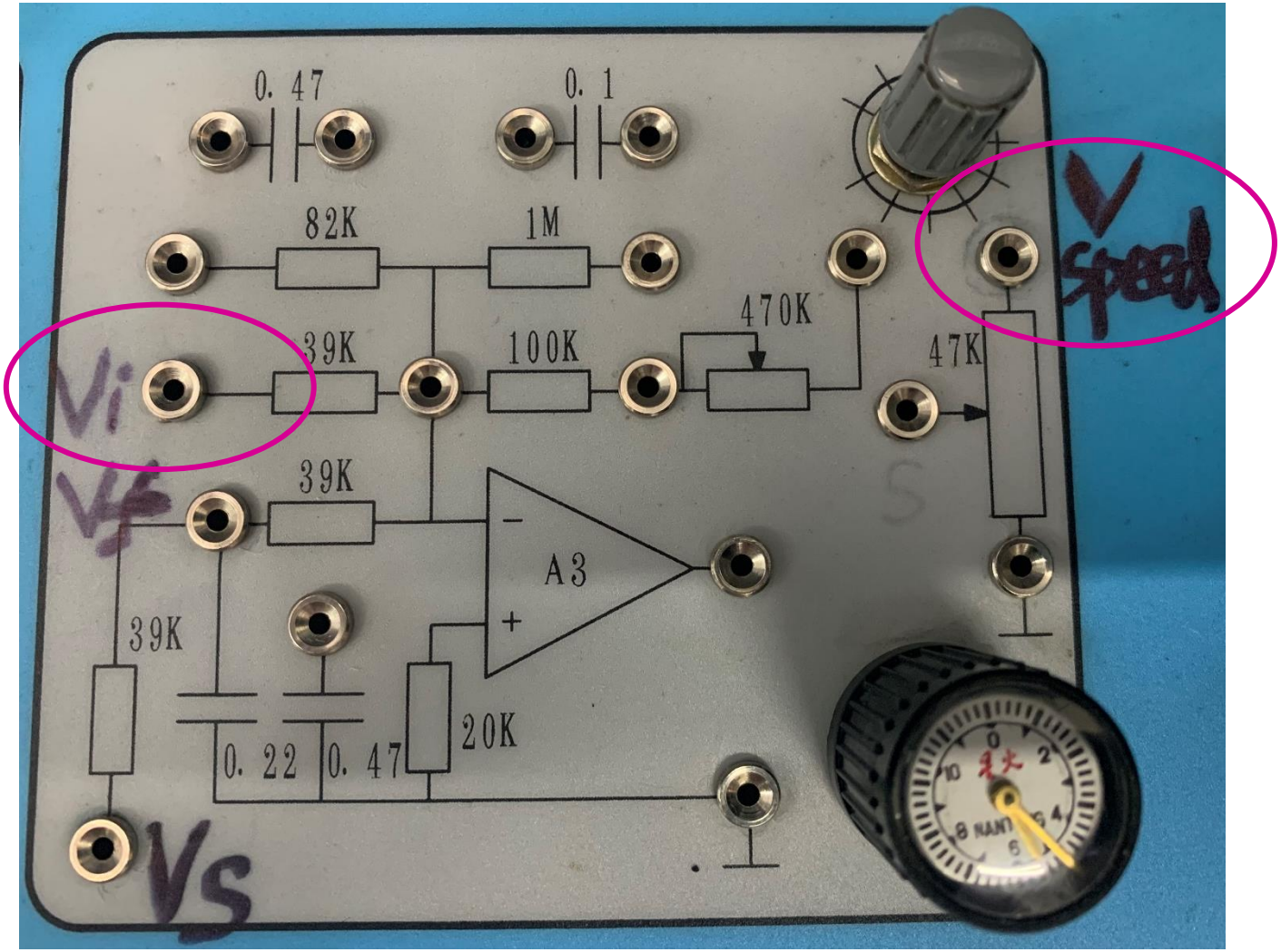
4.2.1　反馈增益调节

系统暂时按 PI 调节接好，建议 C4 用 0.1 μF。当输入电压为 6V 时，调节测速反馈电位计的位置（β值），使得测速机电压为 18V。调好之后，永不再变。



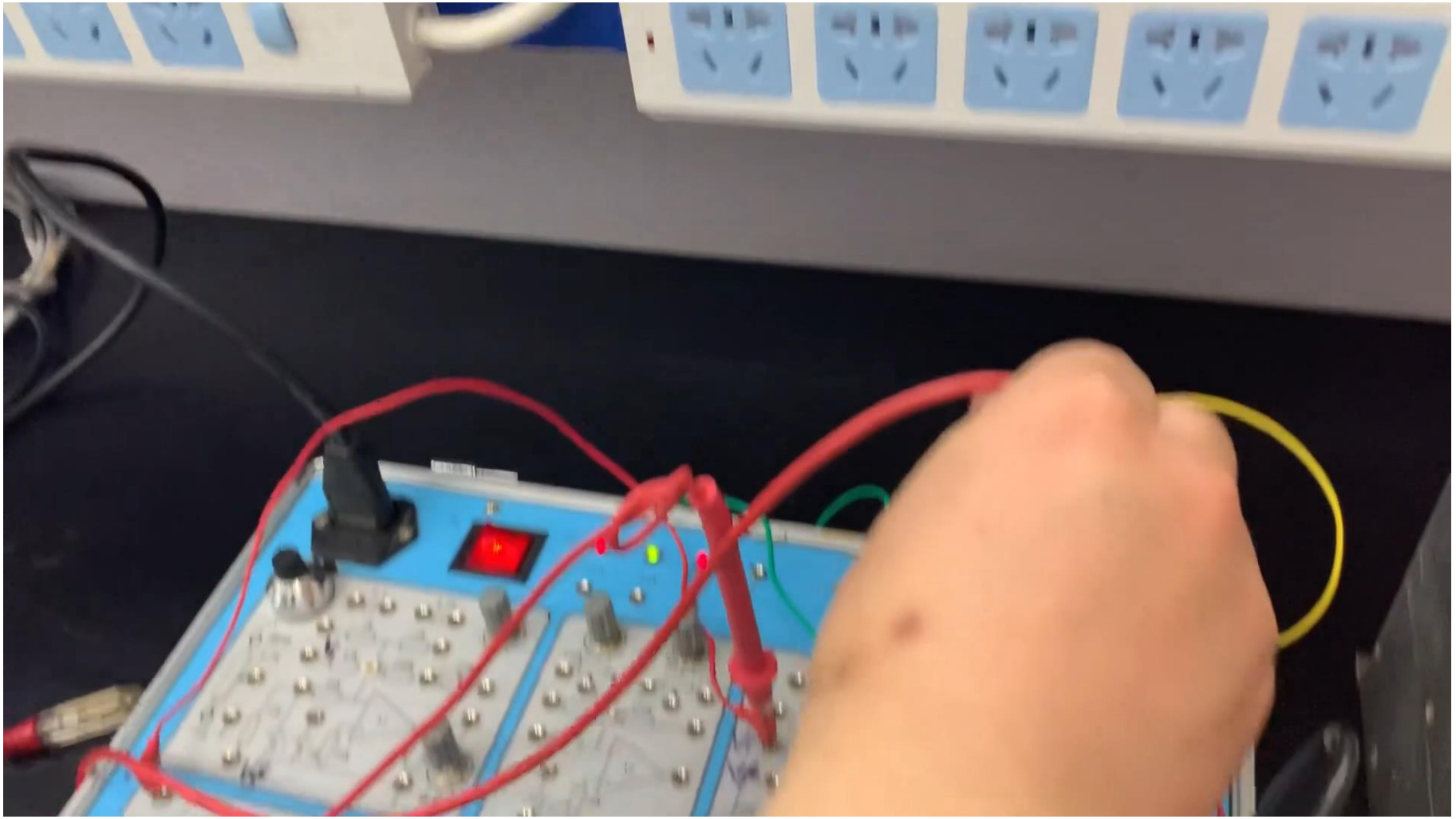
实验二　直流电机调速系统

控制箱面板的速度控制器（附图2-1a）



实验二　直流电机调速系统

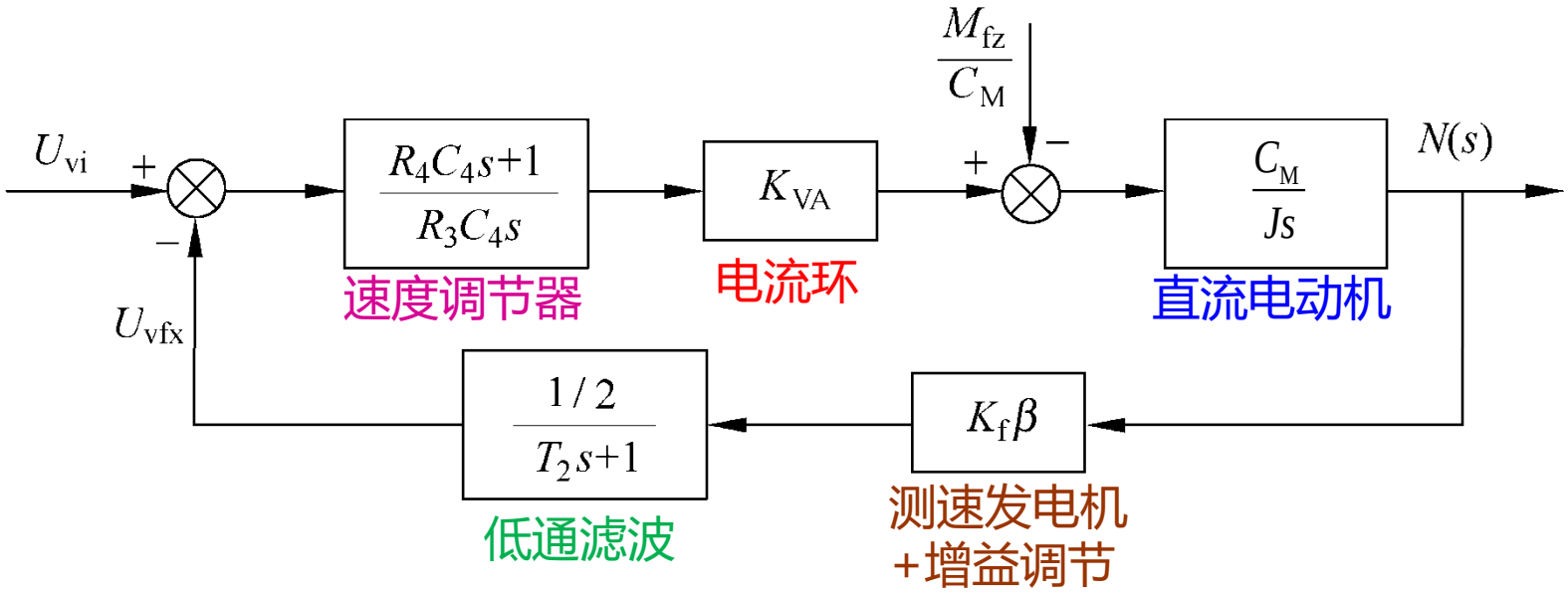
第2步：PI校正，调整测速反馈增益β （视频2-4）



第2步：PI校正，调整测速反馈增益β

为什么要用PI校正?

积分控制器可消除摩擦力矩带来的稳态误差，无输入“死区”



直流电机调速系统简化方框图

实验二 直流电机调速系统

第3步：比较P校正和PI校正下系统的抗干扰能力

4.2.2 比例调节下的特性测试与控制参数优化

(1) K_P 最小的情况

把电容 C4 短路，调节 R4=0。

B. 抗扰动能力

减小输入电压 U_{Vi}，使电机低速转动，这时可以用手捏住电机轴，说明系统带负载能力差，刚度低。

(2) K_P 最大的情况

调节 R4 至最大值（标称值为 470k）。

B. 抗扰动能力

重复步骤(1)B，感觉与 Kp 最小时有何区别？

4.2.3 比例积分调节下的特性测试与控制参数优化

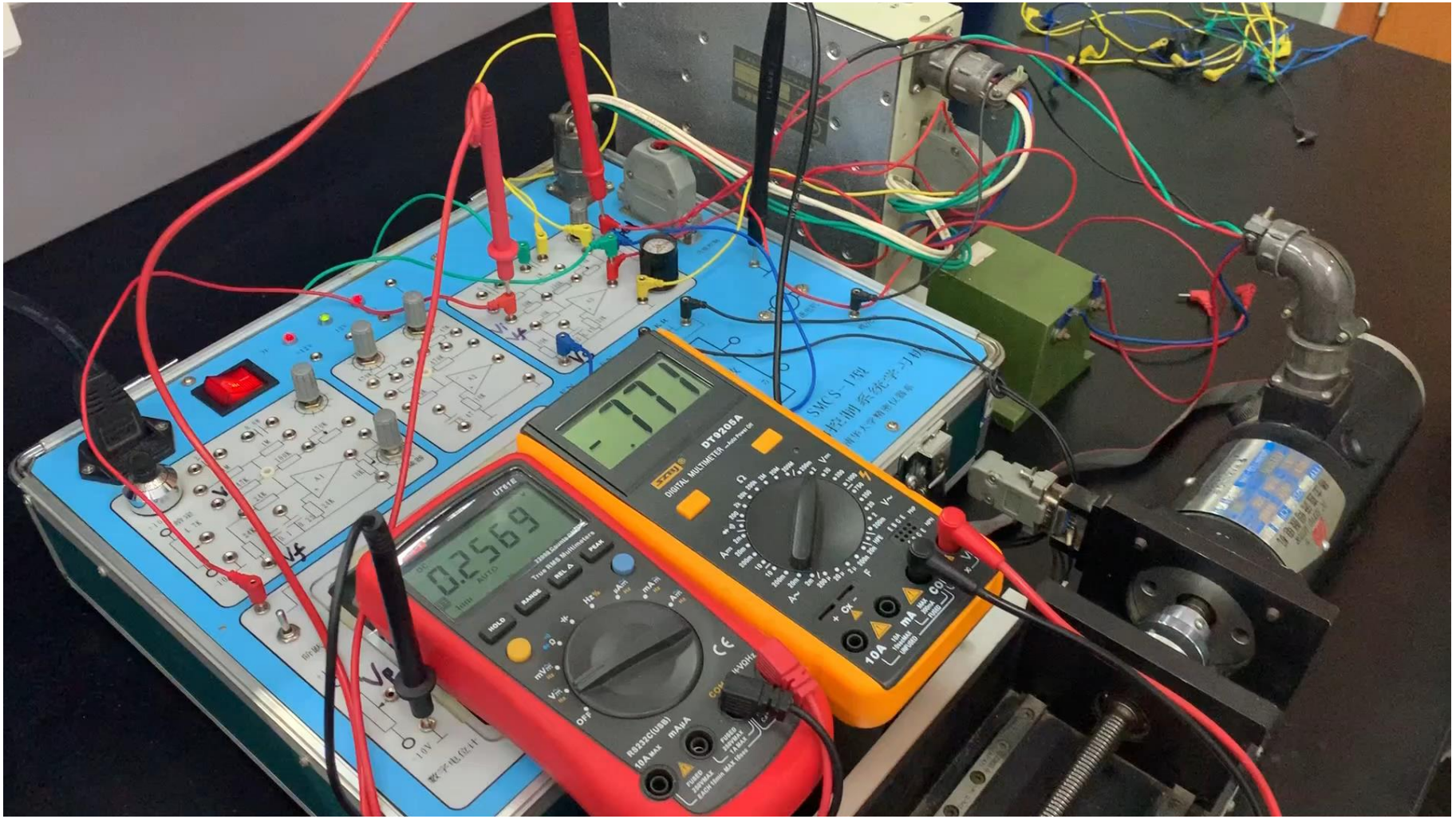
采用 PI 控制器。

(2) 抗扰动能力

重复 4.2.2(1)B。还能否捏得住电机轴？

实验二　直流电机调速系统

第3步：比较P校正和PI校正下系统的抗干扰能力（视频2-5）



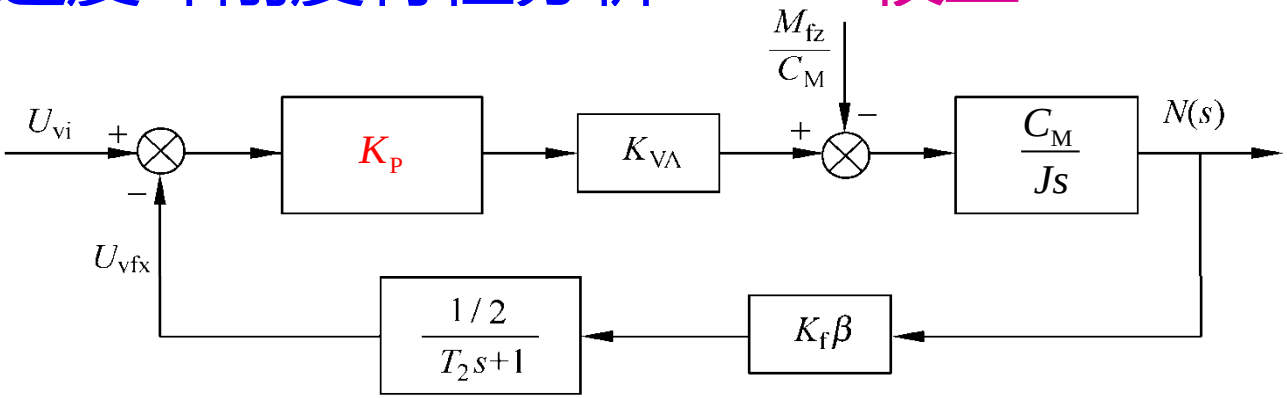
第3步：比较P校正和PI校正下系统的抗干扰能力

当速度控制器采用比例环节时，把增益调节到最小（电位计逆时针转动到头），给定较低的速度，这时可以用手捏住电动机轴，使其转速为 0（尽管系统是一阶无差系统）；但当速度控制器采用 PI 环节时，即使用很大的劲，电动机仍然可以低速转动，为什么？转速对于电动机负载力矩的变化率为系统刚度，分析采用两种控制器时的系统刚度。

为什么采用PI校正时系统的刚度大（抗干扰能力强）？

实验二　直流电机调速系统

速度环刚度特性分析——P校正：

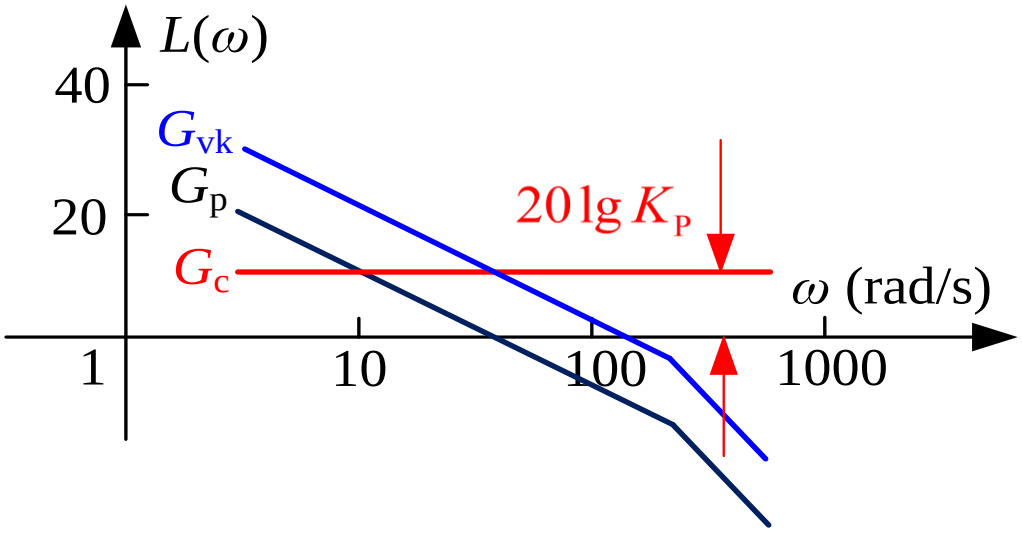


$$G_v(s)=K_P$$

开环：

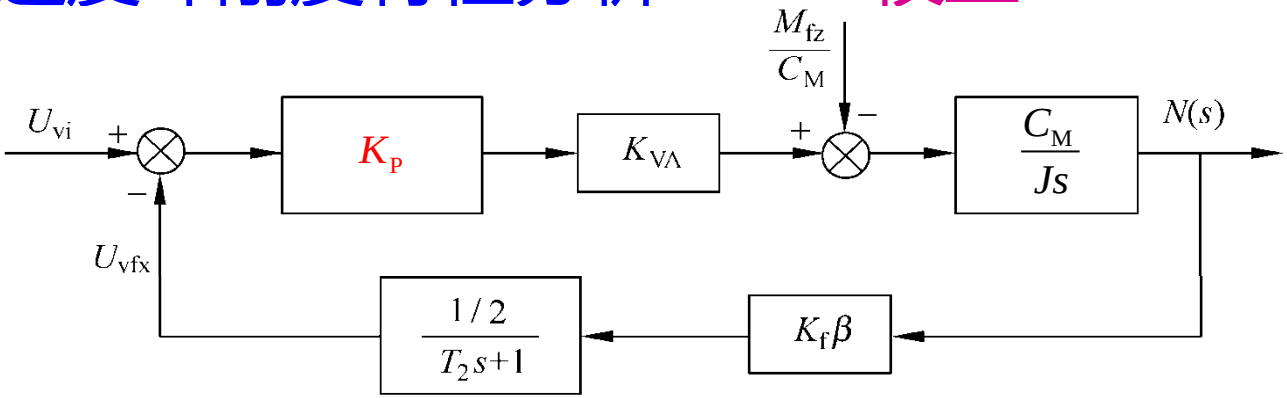
$$G_{vk}(s)=\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}$$

$$K_v=K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{J}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}$$



实验二 直流电机调速系统

速度环刚度特性分析——P校正：



$$G_v(s)=K_P$$

(干扰)闭环传函：

$$\frac{\frac{N(s)}{M_{fz}(s)}}{C_M}=-\frac{\frac{C_M}{Js}}{1+K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{Js}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{1}{T_2 s+1}}$$

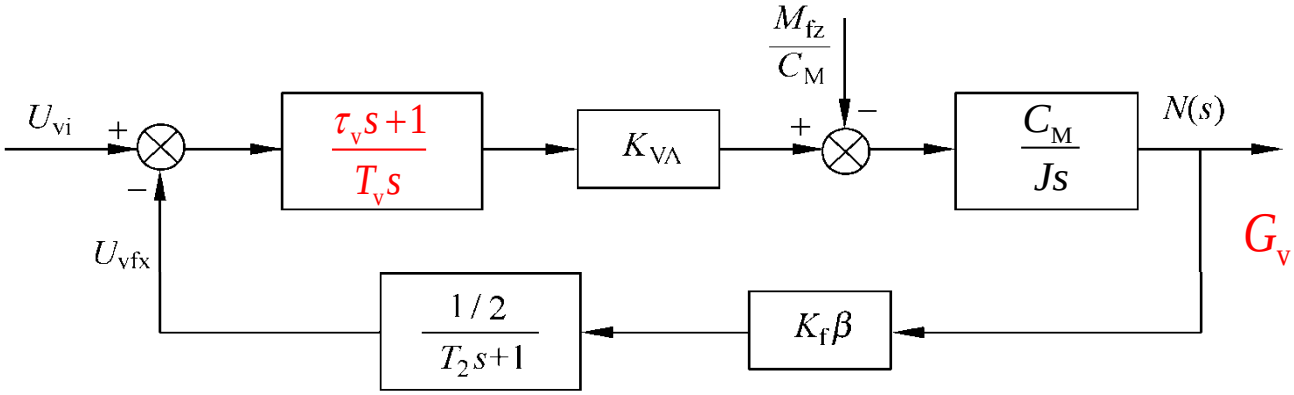
刚度传递函数：

$$\frac{\frac{M_{fz}(s)}{C_M}}{N(s)}=-\frac{1+K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{Js}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{1}{T_2 s+1}}{\frac{C_M}{Js}}=-\frac{J}{C_M}s-K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{1}{T_2 s+1}$$

刚度的静态增益：$-K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}$

实验二　直流电机调速系统

速度环刚度特性分析——PI校正：

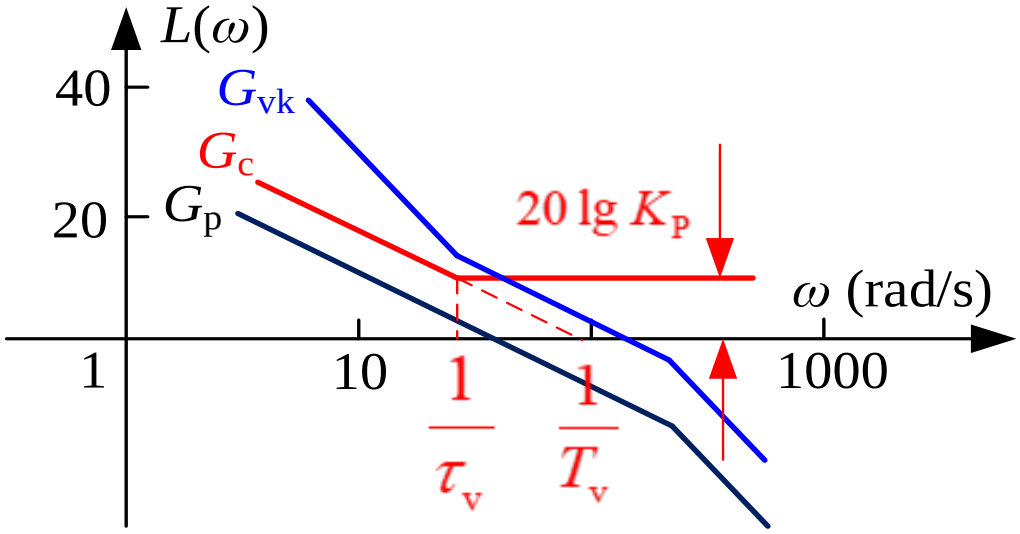


$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}=K_p+\frac{K_I}{s}$$

开环：

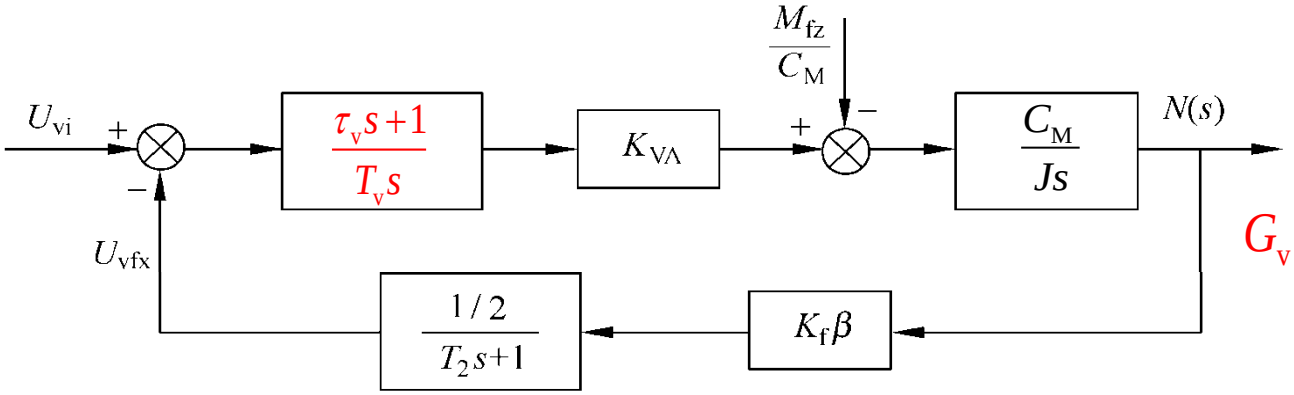
$$G_{vk}(s)=\frac{K_a(\tau_v s+1)}{s^2(T_2 s+1)}$$

$$K_a=\frac{1}{T_v}\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}$$



实验二　直流电机调速系统

速度环刚度特性分析——PI校正：



$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}=K_P+\frac{K_I}{s}$$

(干扰)闭环传函：

$$\frac{\frac{N(s)}{M_{fz}(s)}}{C_M}=-\frac{\frac{C_M}{Js}}{1+\frac{\tau_v s+1}{T_v s}\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{Js}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{1}{T_2 s+1}}$$

刚度传递函数：

$$\frac{\frac{M_{fz}(s)}{C_M}}{N(s)}=-\frac{1+\frac{\tau_v s+1}{T_v s}\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{Js}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{1}{T_2 s+1}}{\frac{C_M}{Js}}=-\frac{J}{C_M}s-\frac{\tau_v s+1}{T_v s}\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{1}{T_2 s+1}$$

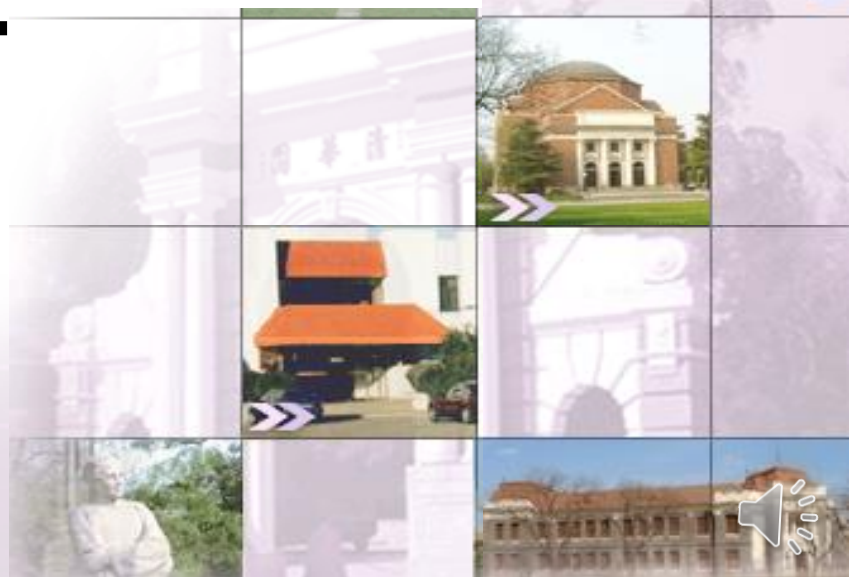
刚度的静态增益：$-\infty$

控制工程基础

（第14次课）



Part 2



实验二 直流电机调速系统

第4步：采用P校正，测试系统静态性能

4.2.2 比例调节下的特性测试与控制参数优化

(1) K_P 最小的情况

把电容 C4 短路，调节 R4=0。

A. 静态特性

记录输入电压为[±8 ±6 ±4 ±3 ±2 ±1.5 ±1 ±0.7 ±0.5 0]V 时测速机的输出电压。画出两者之间的关系（静态特性曲线），分析其静态特性。

(2) K_P 最大的情况

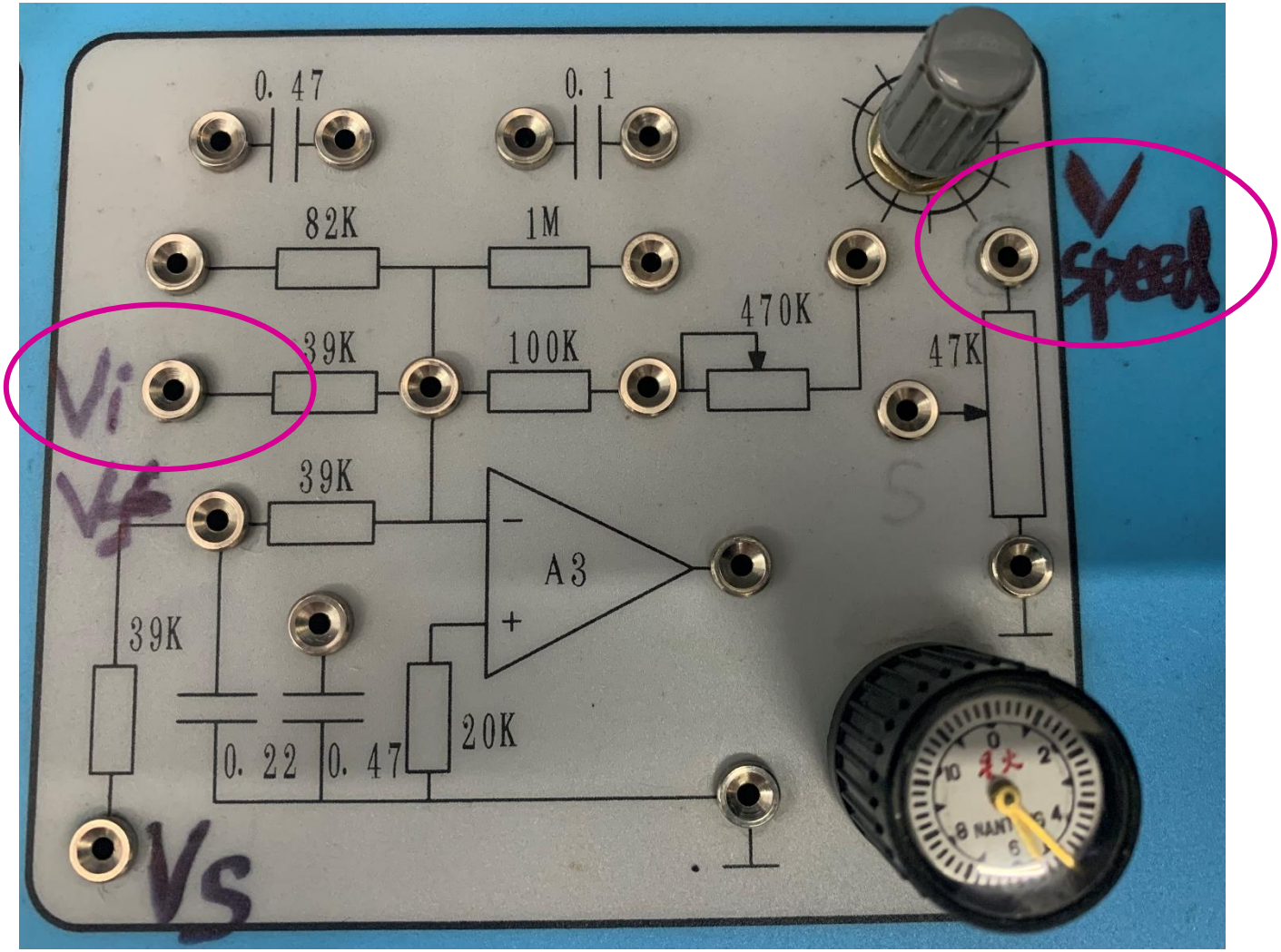
调节 R4 至最大值（标称值为 470k）。

A. 静态特性

重复步骤(1)A。

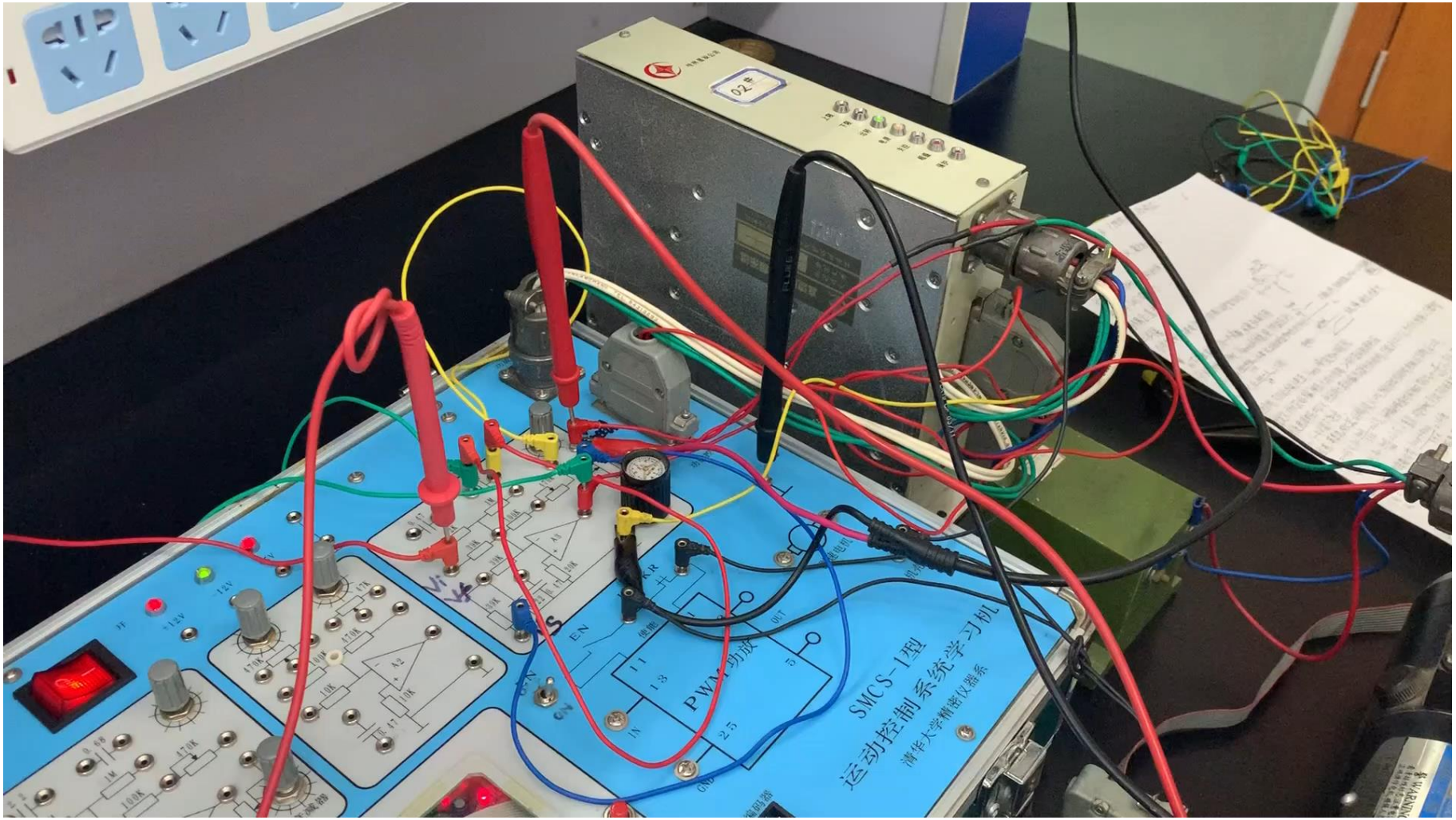
实验二　直流电机调速系统

控制箱面板的速度控制器（附图2-1a）



实验二　直流电机调速系统

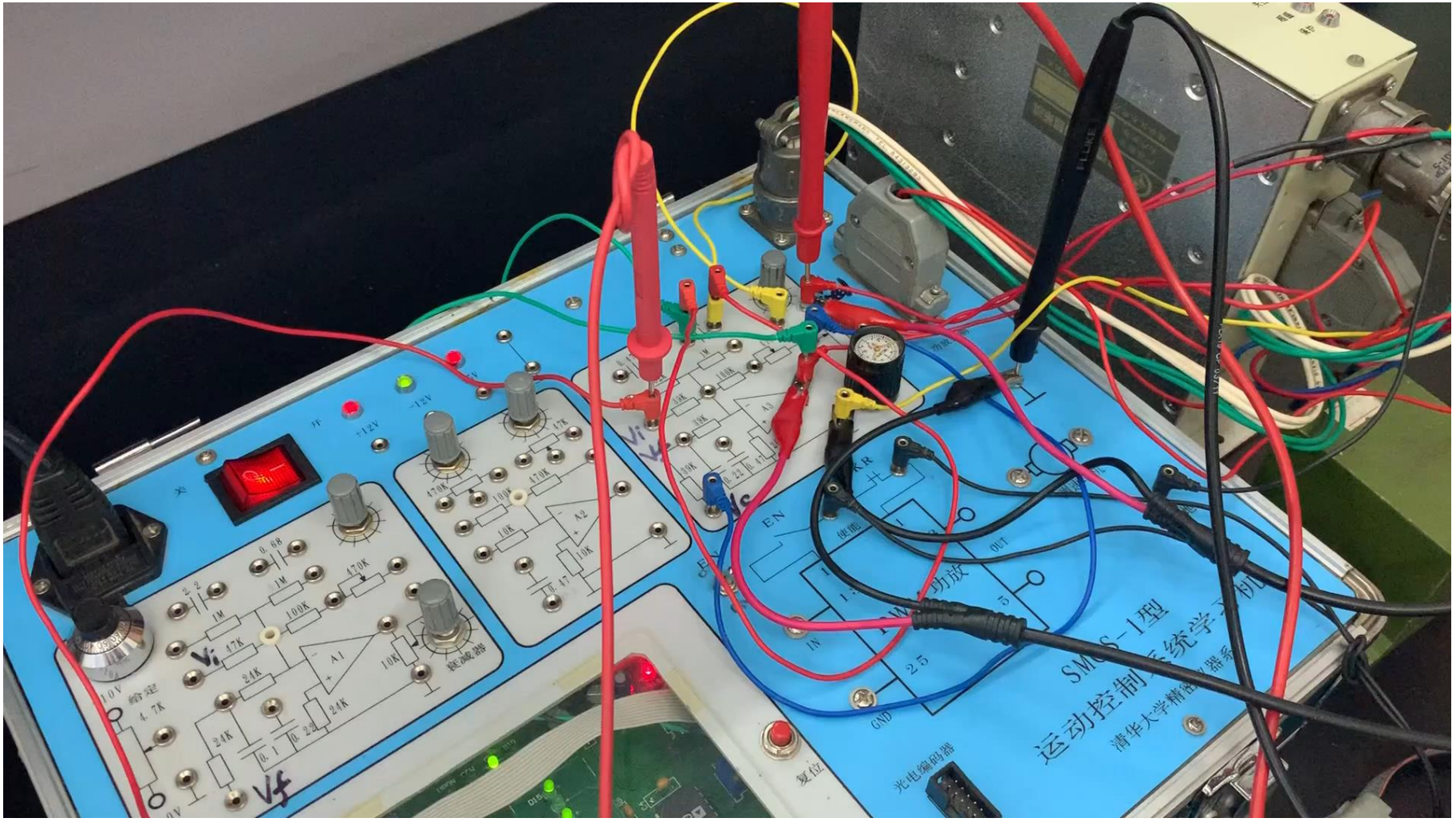
第4步：采用P校正，测试系统静态性能（视频2-6）



控制器电阻R_4为100kΩ

实验二　直流电机调速系统

第4步：采用P校正，测试系统静态性能（视频2-7）



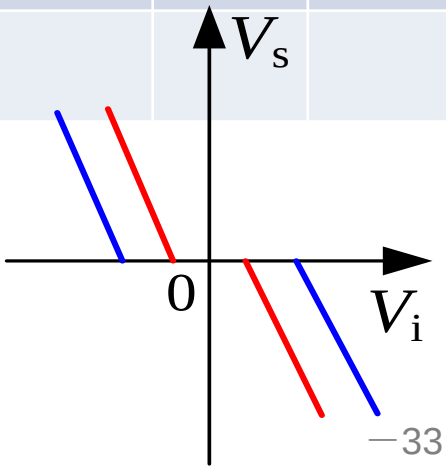
控制器电阻R_4为570kΩ

第4步：采用P校正，测试系统静态性能

静态特性测试数据分析

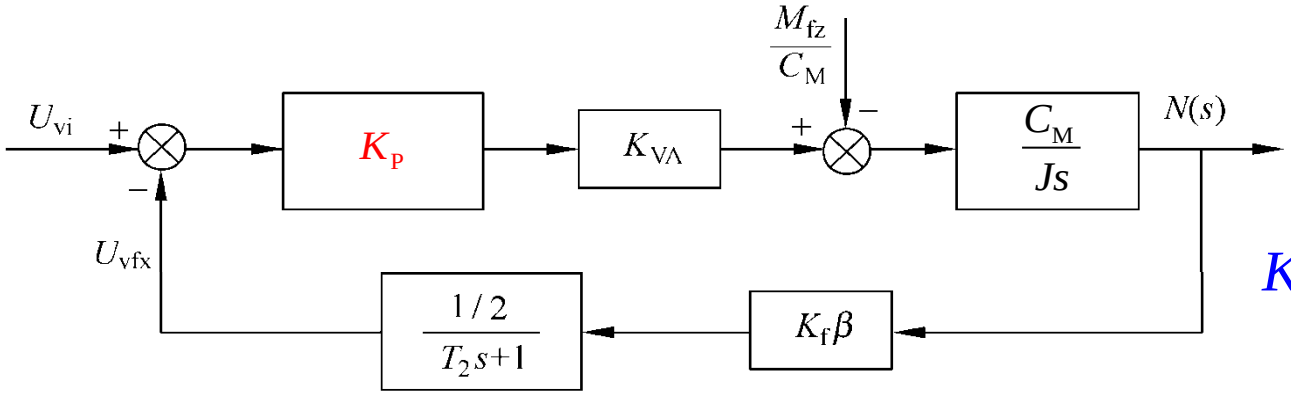
输入	0V	0.5V	0.7V	1V	1.5V	2V	3V	4V	6V	8V
R4=100k	0	-0.88	-1.44	-2.33	-3.78	-5.25				
R4=570k	0	-1.43	-2.0	-3.0	-4.36	-5.95				
输入	0V	-0.5V	-0.7V	-1V	-1.5V	-2V	-3V	-4V	-6V	-8V
R4=100k	0	0.78	1.38	2.29	3.71	5.2				
R4=570k	0	1.35	1.96	2.96	4.33	5.93				

为什么采用P校正时会存在输入“死区”？
“死区”电压的大小与哪些参数有关?



实验二　直流电机调速系统

速度环静态特性分析——P校正：



开环：

$$G_{vk}(s)=\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}$$

$$K_v=K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}$$

(输入)闭环传函：

$$\frac{N(s)}{U_{vi}(s)}=\frac{K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{Js}}{1+\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}}=\frac{\frac{2}{K_f\beta}(T_2 s+1)}{\frac{1}{K_v}s(T_2 s+1)+1}$$

(干扰)闭环传函：

$$\frac{\frac{N(s)}{M_{fz}(s)}}{C_M}=-\frac{\frac{C_M}{Js}}{1+\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}}=-\frac{\frac{1}{K_P}\cdot\frac{1}{K_{VA}}\cdot\frac{2}{K_f\beta}(T_2 s+1)}{\frac{1}{K_v}s(T_2 s+1)+1}$$

实验二 直流电机调速系统

速度环静态特性分析——P校正：$K_f = 0.237\,\mathrm{V/(rad/s)}, \beta = 2/3$

$$K_P = \frac{R_4}{R_3}$$

闭环输出：

$$N(s) = \frac{\dfrac{2}{K_f \beta}(T_2 s + 1)}{\dfrac{1}{K_v} s(T_2 s + 1) + 1} \cdot \left[U_{vi}(s) - \frac{1}{K_P} \cdot \frac{1}{K_{VA}} \cdot \frac{M_{fz}(s)}{C_M} \right]$$

稳态输出：

$$n = \frac{2}{K_f \beta}\left[u_{vi} - \frac{R_3}{R_4} \cdot \frac{1}{K_{VA}} \cdot \frac{M_{fz}}{C_M} \right] = 12.7\left[u_{vi} - \frac{R_3}{R_4} \cdot \frac{1}{K_{VA}} \cdot \frac{M_{fz}}{C_M} \right]$$

输入死区电压：$u_{vi0} = \dfrac{R_3}{R_4} \cdot \dfrac{1}{K_{VA}} \cdot \dfrac{M_{fz}}{C_M}$

单选题 2分

设置

测试

电机转动时存在摩擦力矩，速度环采用 P 控制器 $G_v(s)=K_P$ 时，对系统的静态特性描述正确的是：

A 不存在输入死区电压

B 存在输入死区电压，死区电压的大小与控制器增益 K_P 无关

C 存在输入死区电压，控制器增益 K_P 越小，死区电压越大

D 存在输入死区电压，控制器增益 K_P 越大，死区电压越大

提交

实验二 直流电机调速系统

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能

4.2.2 比例调节下的特性测试与控制参数优化

(1) K_P 最小的情况

把电容 C4 短路，调节 R4=0。

C. 动态响应特性

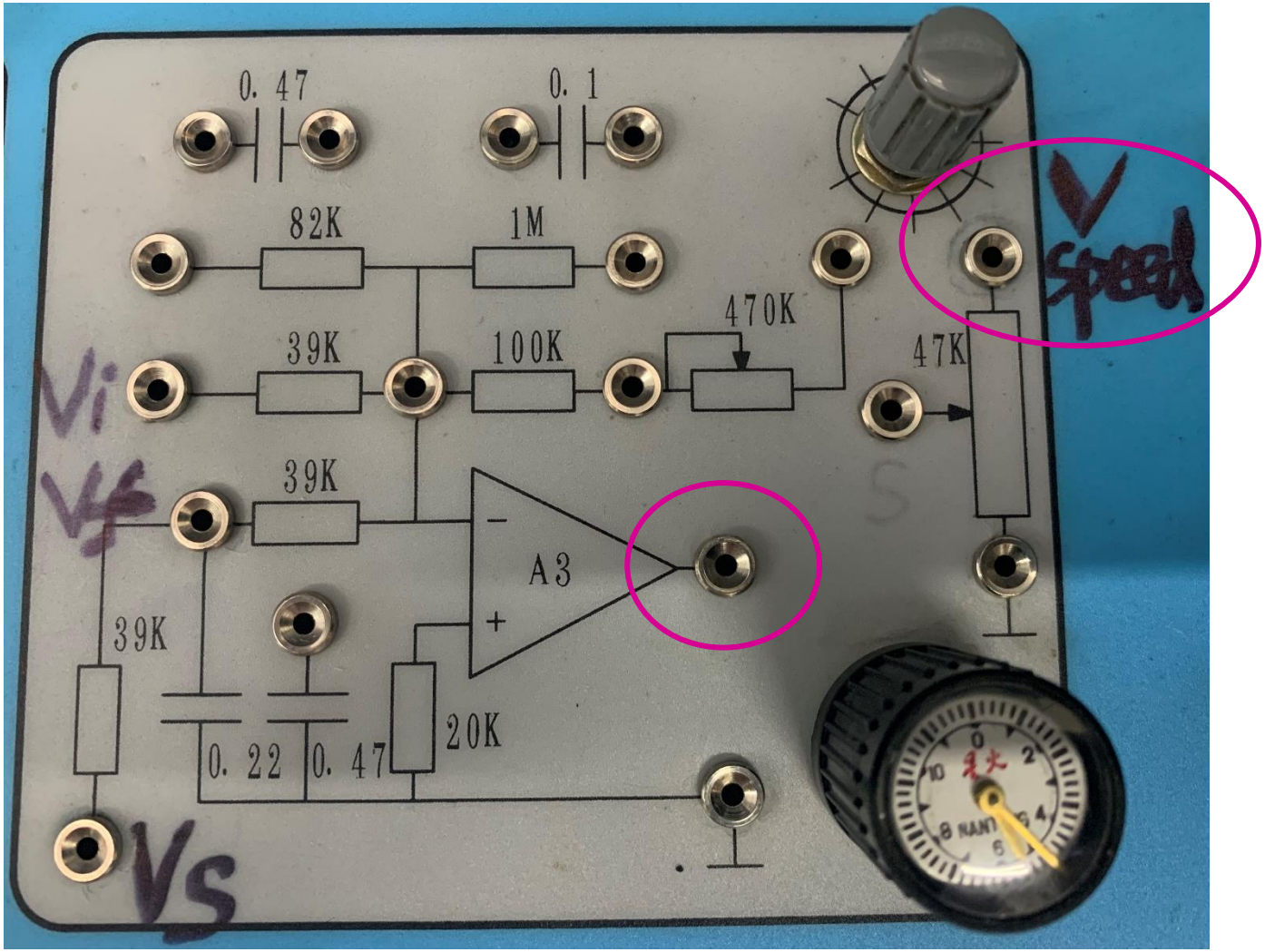
调节输入电压，利用开关产生阶跃信号，用 TDS1002 数字存储示波器测试速度环反馈电压 U_{VF} 的波形。

当输入电压大时，速度环控制器输出会饱和（可用示波器看到），则电枢电流也饱和，进入非线性区，“调整时间”会比不饱和时大。而我们做调整时间的计算时没有考虑饱和的情况。当 R4=0 时，输入电压大约 4V 以上会使控制器输出饱和。要求测试输入为 2V 和 6V 两种情况。对输入 2V，记录过渡过程 波形 和 超调量、调整时间、峰值时间、振荡周期等性能参数。对输入 6V，观察响应波形即可。

“饱和”特性对系统动态特性的影响?

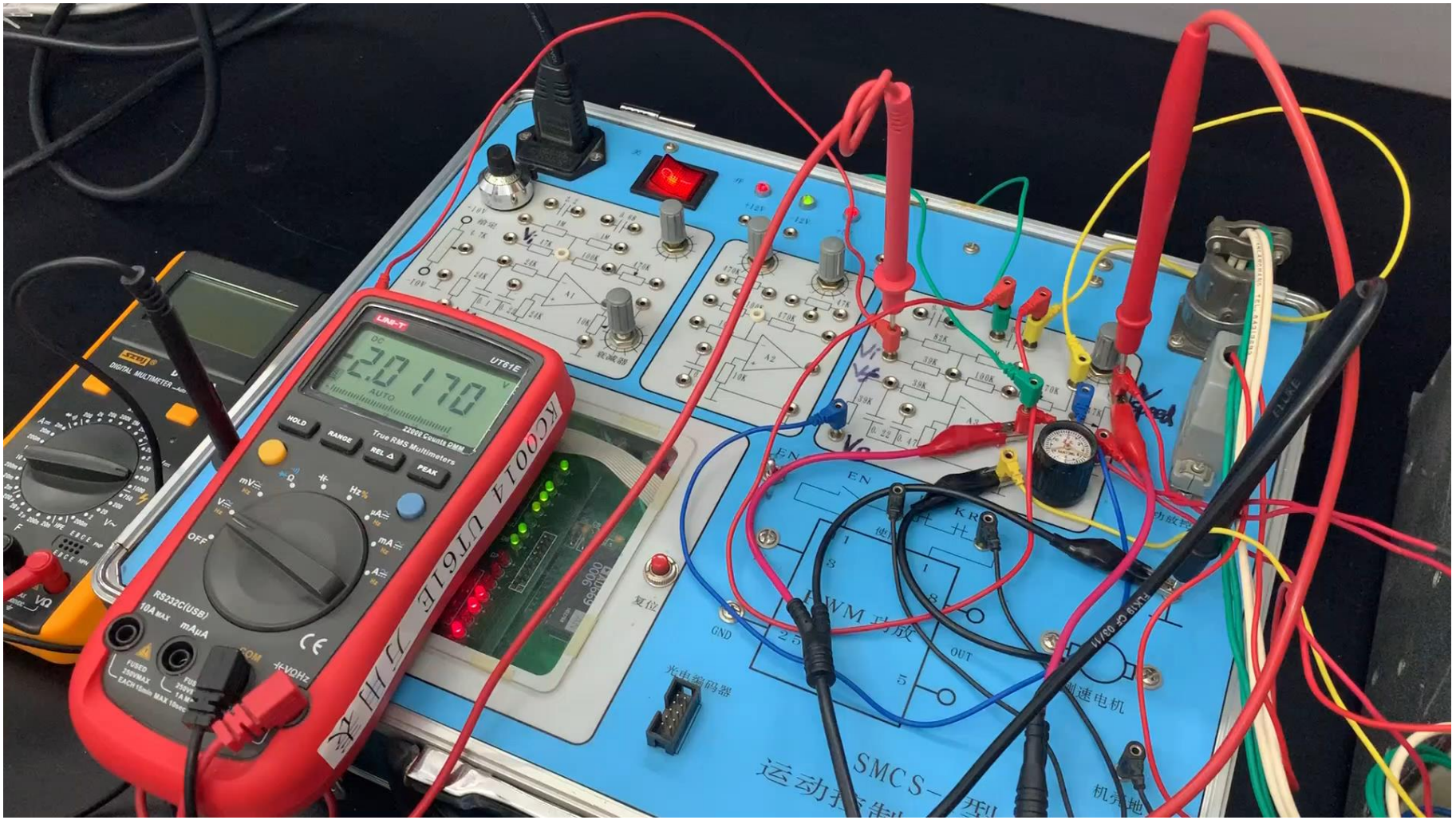
实验二　直流电机调速系统

控制箱面板的速度控制器（附图2-1a）



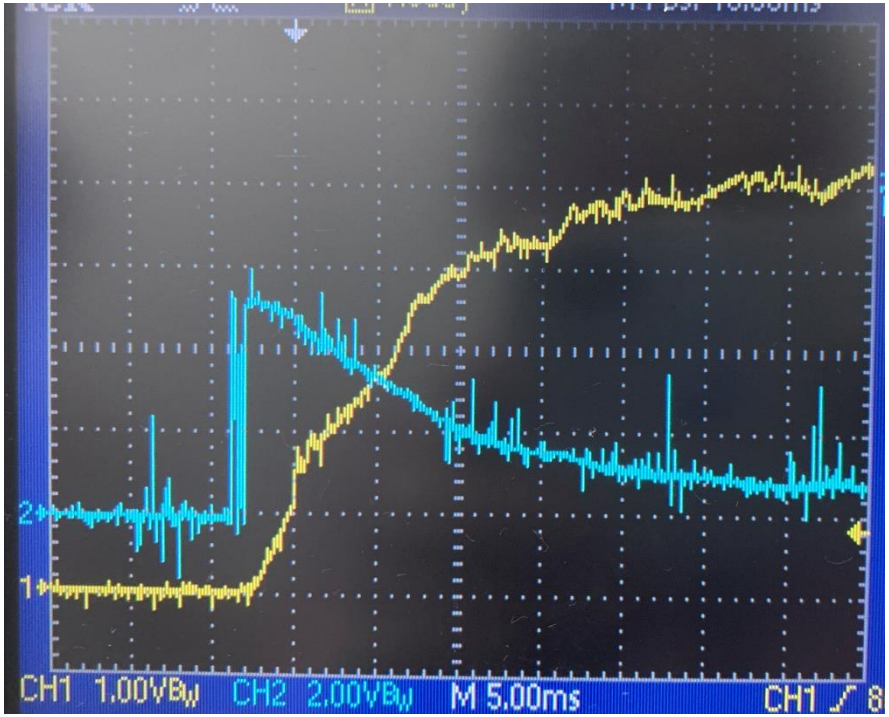
实验二　直流电机调速系统

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能（视频2-8）

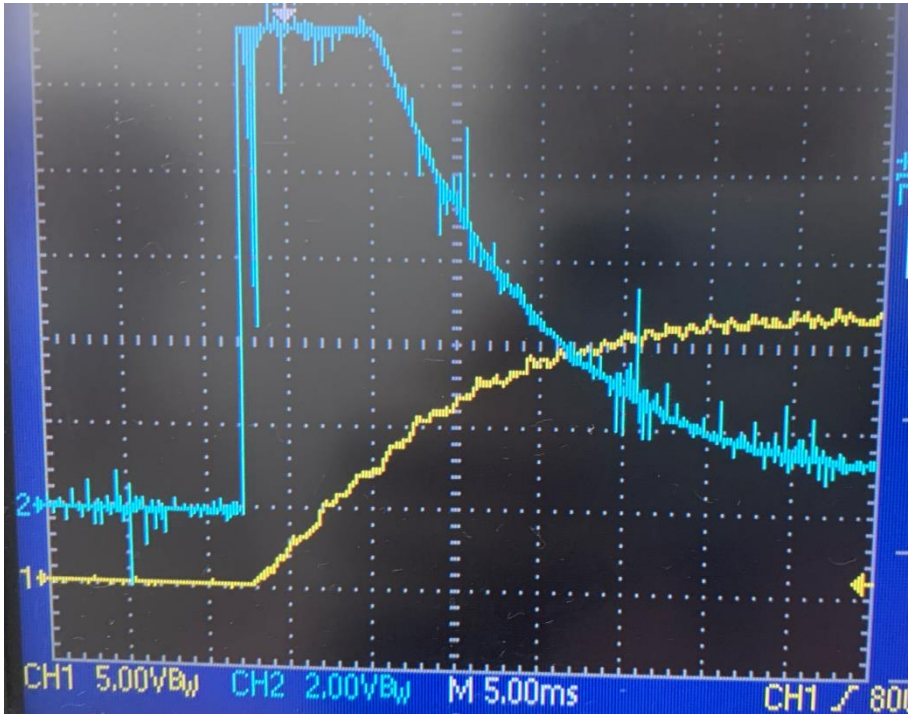


控制器电阻R_4为100kΩ

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能



附图2-8a 输入2V



附图2-8b 输入6V

控制器电阻R_4为100kΩ

实验二 直流电机调速系统

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能

4.2.2 比例调节下的特性测试与控制参数优化

(2) K_P 最大的情况

调节 R4 至最大值（标称值为 470k）。

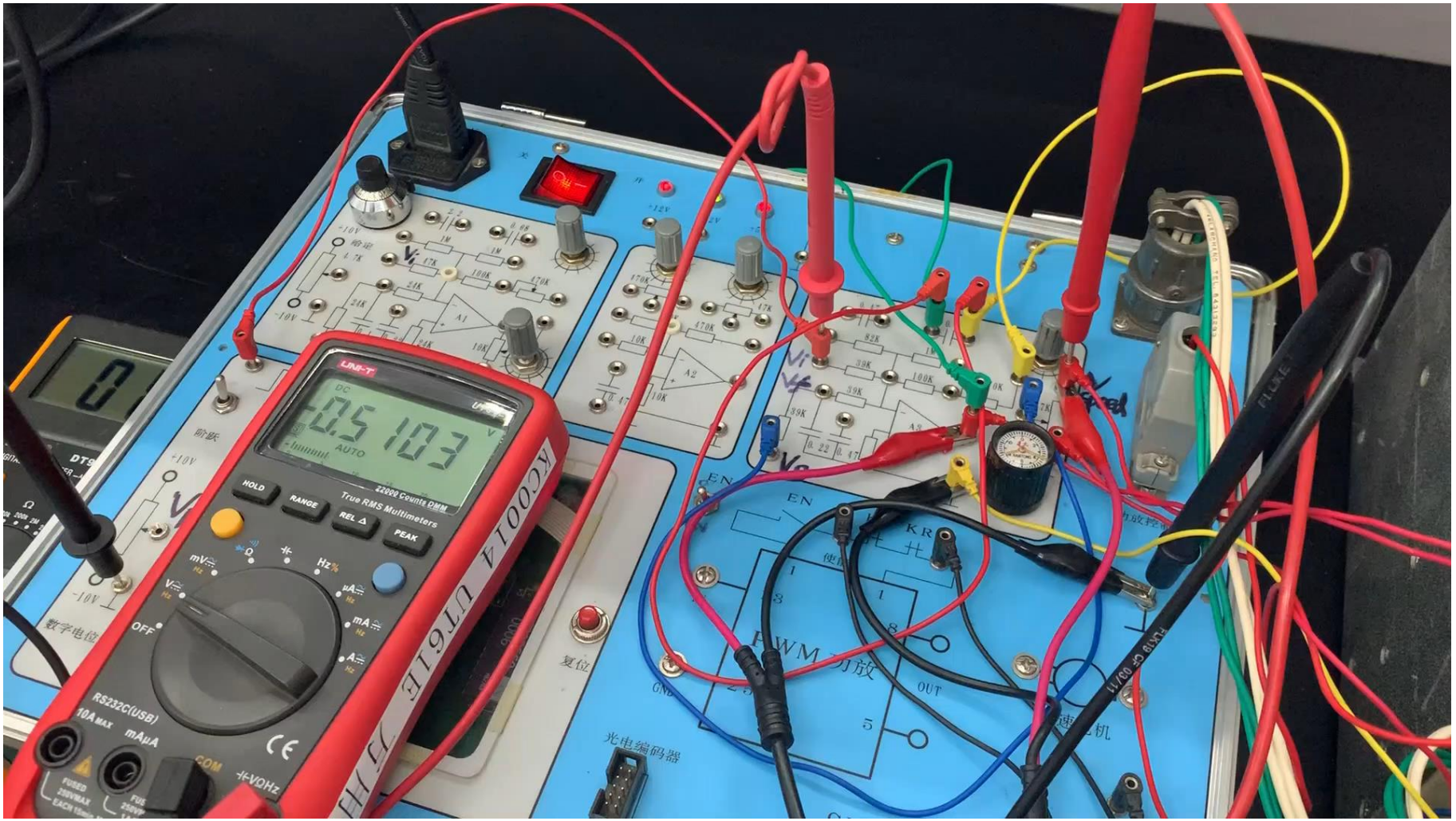
C. 动态响应特性

重复步骤(1)C。此时大约输入电压 0.7V 以上就会使控制器输出饱和，要求测试输入为 0.5V 和 1.5V 两种情况。对输入 0.5V，记录过渡过程 波形 和 超调量、调整时间、峰值时间、振荡周期等性能参数。对输入 1.5V，观察响应波形即可。

“饱和”特性对系统动态特性的影响?

实验二　直流电机调速系统

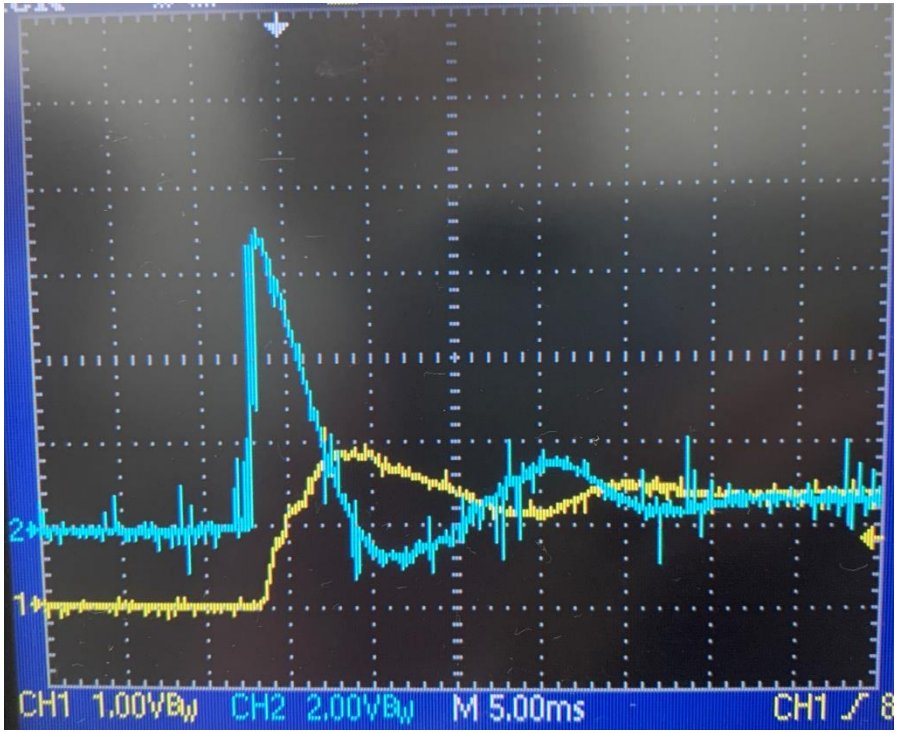
第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能（视频2-9）



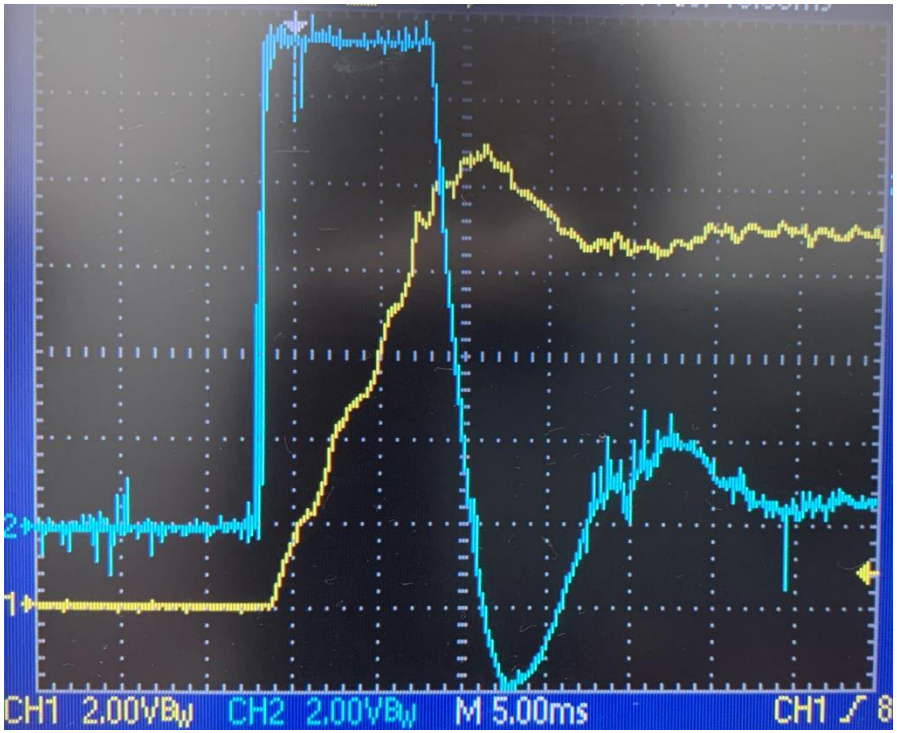
控制器电阻R_4为570kΩ

实验二　直流电机调速系统

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能



附图2-9a　输入0.5V



附图2-9c　输入3V

控制器电阻R_4为570kΩ

实验二 直流电机调速系统

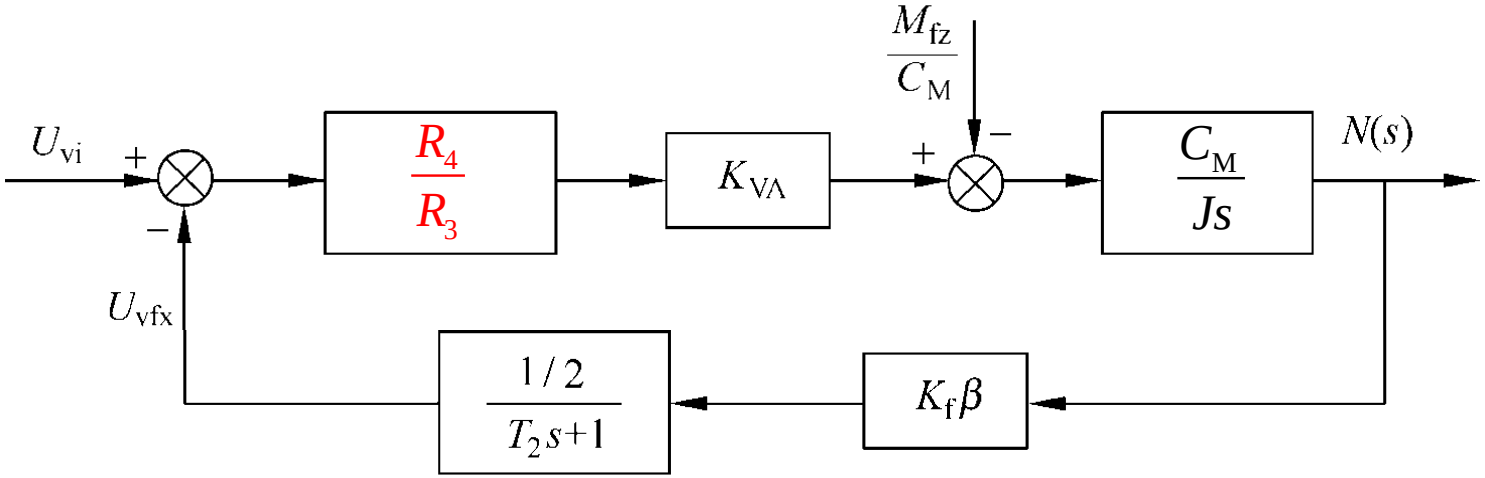
第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能

4.2.2 比例调节下的特性测试与控制参数优化

(3) 动态响应特性优化

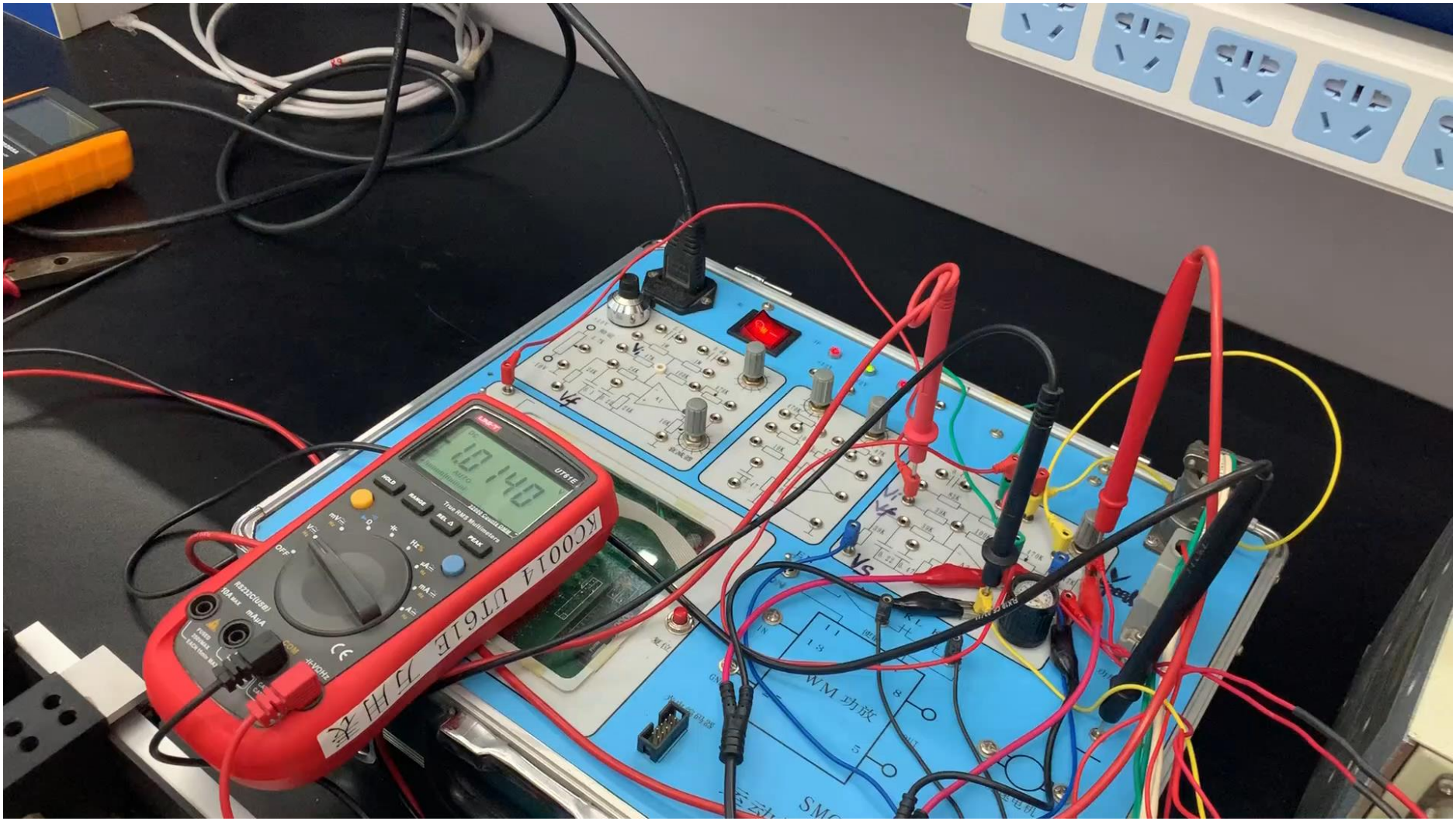
寻找合适的 R4 值，使得时域响应调整时间短、超调量 0~10%。记下此时的 R4 值（断开电源后再用万用表测试），计算 K_P。记录过渡过程 波形 和 超调量、调整时间、峰值时间、振荡周期等性能参数。

分析 电阻 R_4 的取值对系统动态特性的影响?



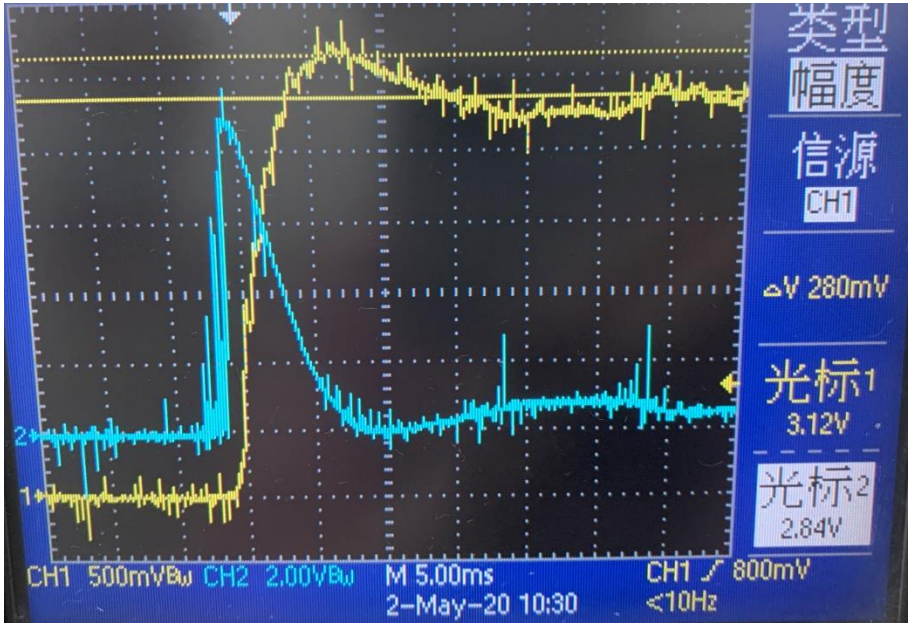
实验二 直流电机调速系统

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能（视频2-10）

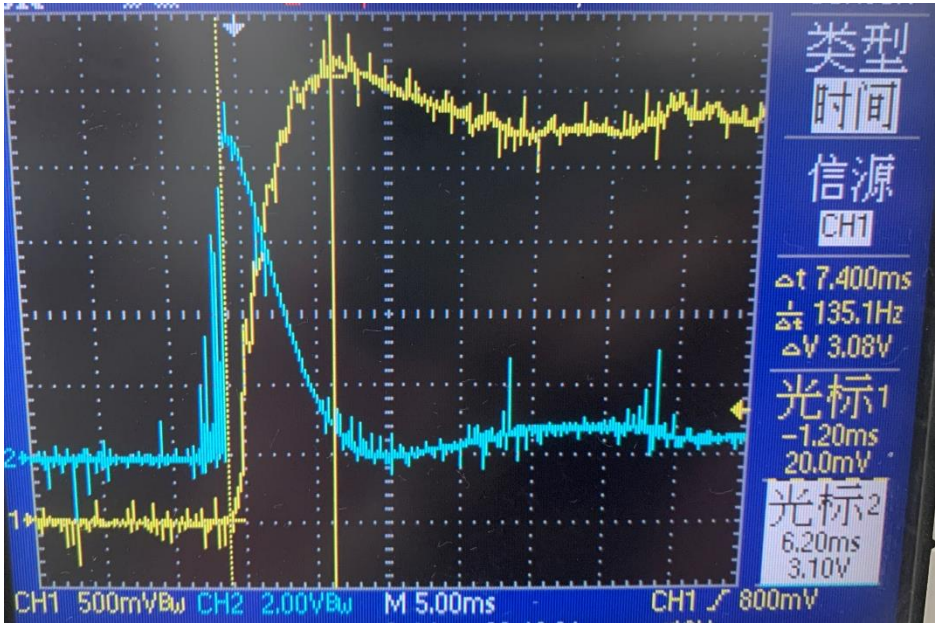


控制器电阻R_4为336kΩ

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能



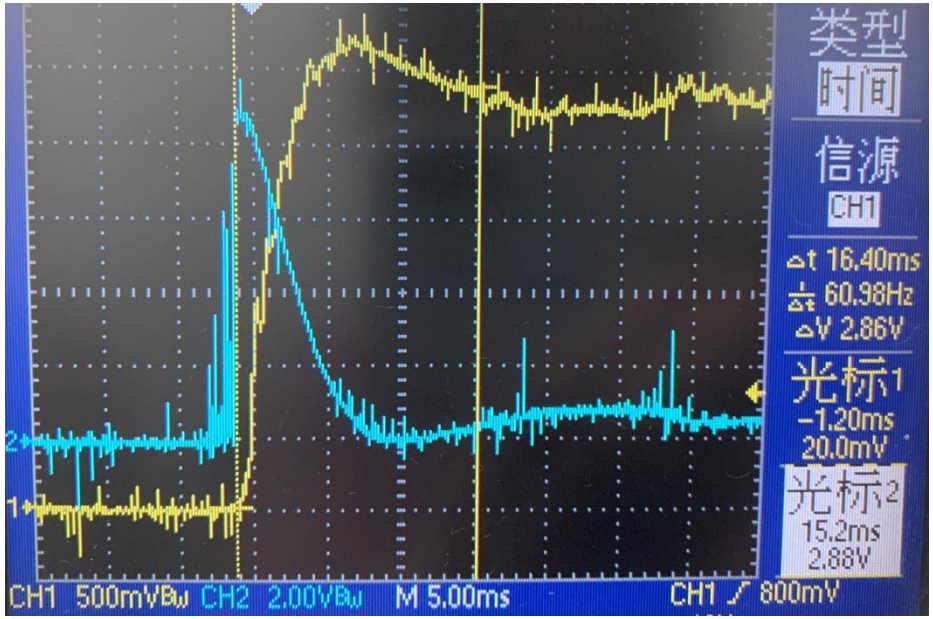
附图2-10a



附图2-10b

控制器电阻R_4为336kΩ

第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能

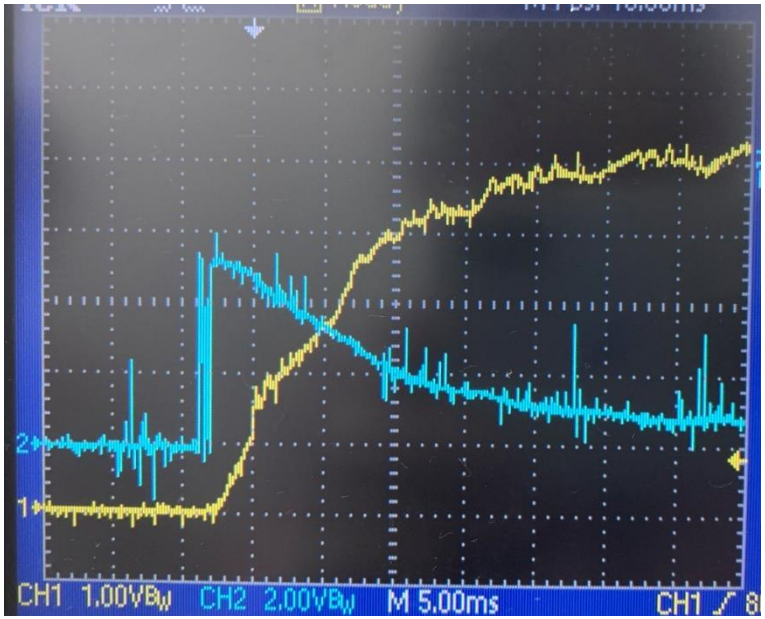


附图2-10c

控制器电阻R_4为336kΩ

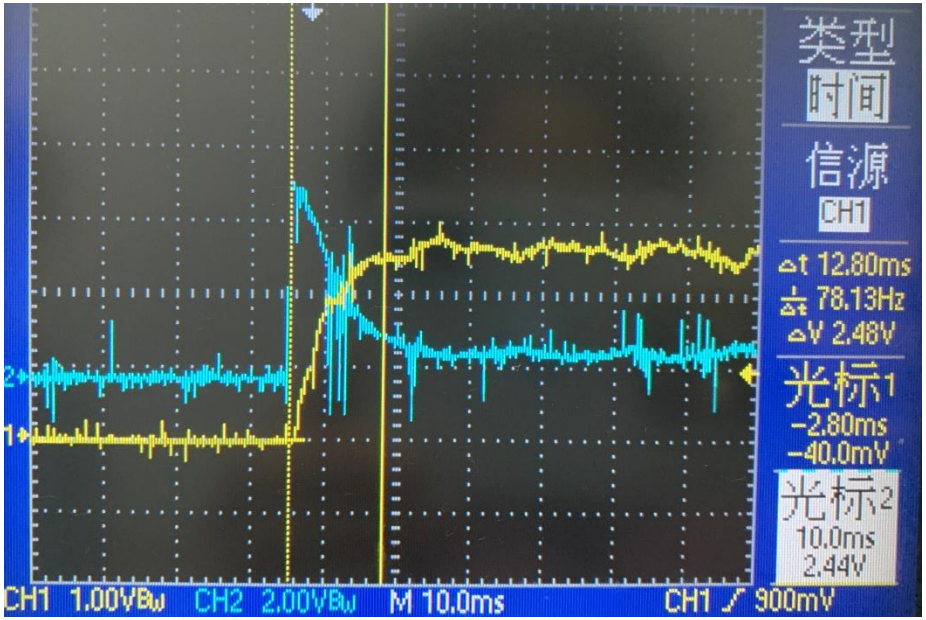
第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能

电阻 R_4 ↑，系统动态特性如何变化?



附图2-8a

控制器电阻R_4为100kΩ

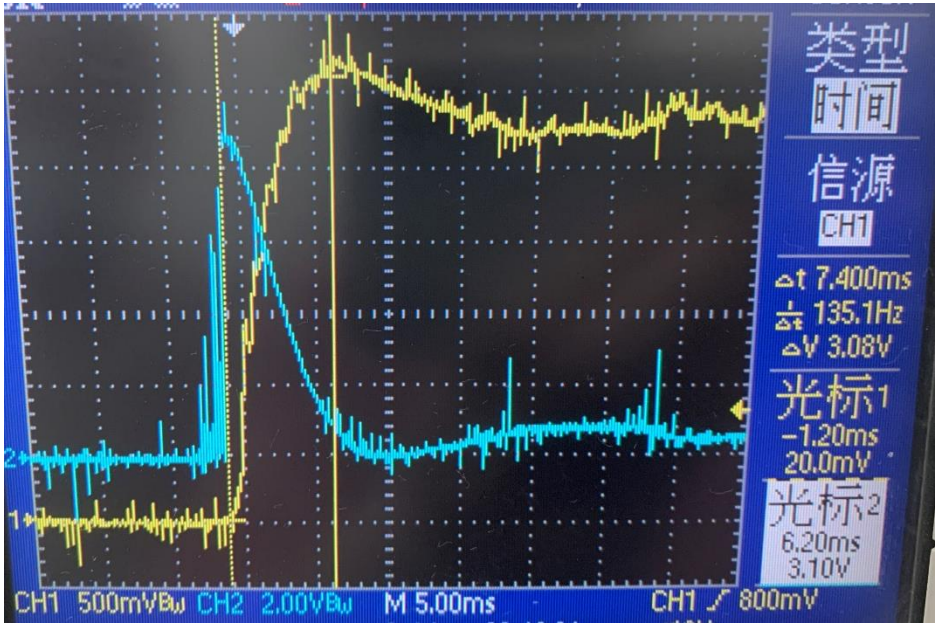


附图2-10d

控制器电阻R_4为198kΩ

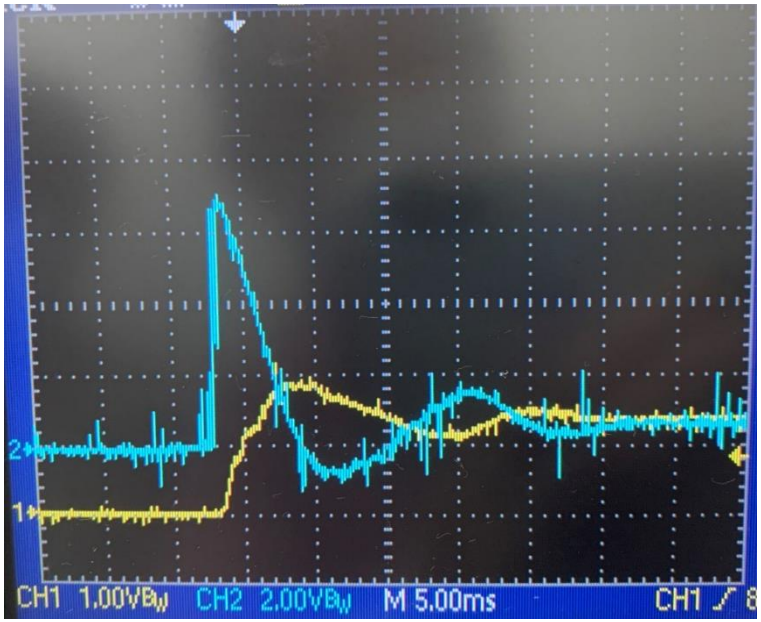
第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能

电阻 R_4 ↑，系统动态特性如何变化?



附图2-10c

控制器电阻R_4为336kΩ

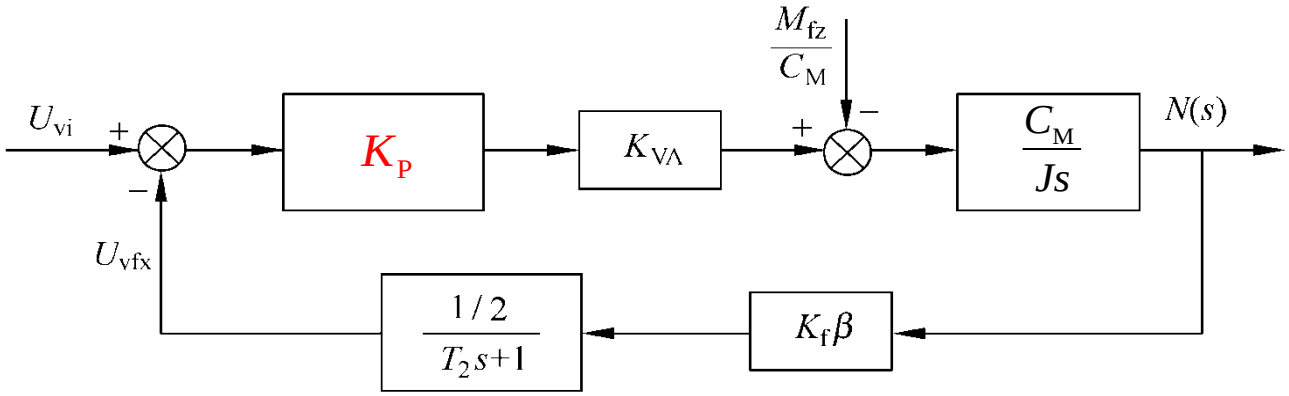


附图2-9a

控制器电阻R_4为570kΩ

实验二　直流电机调速系统

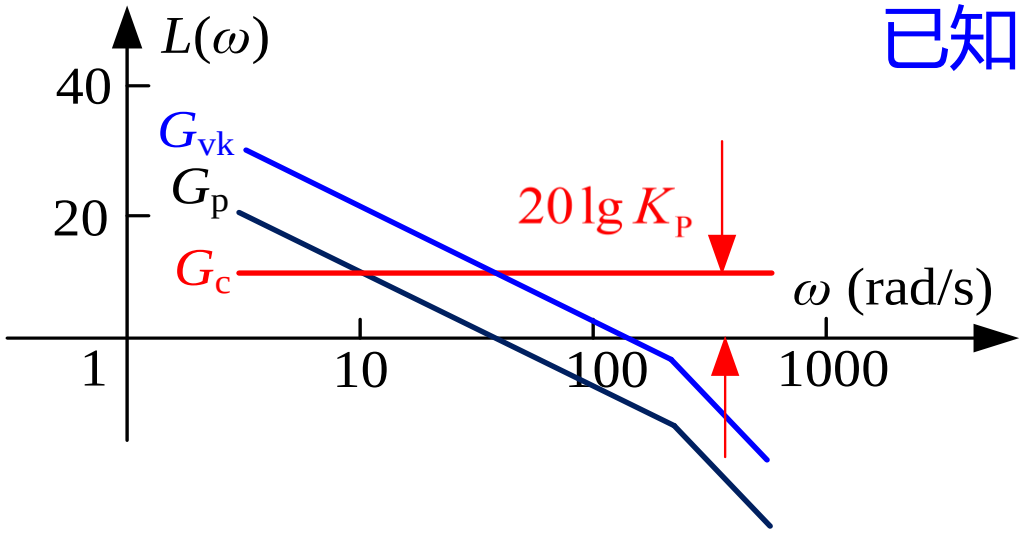
速度环动态特性分析——P校正：



$$G_{vk}(s)=\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}$$

$$K_v=K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{J}\cdot\frac{K_f\beta}{2}$$

$$K_P=\frac{R_4}{R_3}$$



已知 $K_{VA}=0.5\text{A/V}$, $\frac{C_M}{J}=830.6\,\text{rad/s/A}$

$K_f=0.237\,\text{V/(rad/s)}$, $\beta=2/3$

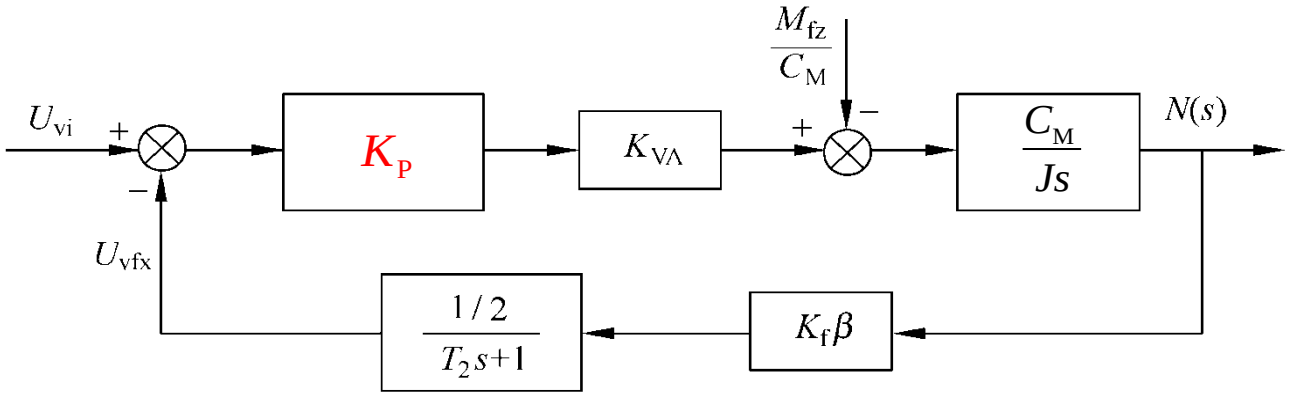
则 $K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}=33$

$$\Rightarrow \omega_c=K_v=\frac{33R_4}{R_3}$$

$R_4\uparrow$ 则 $\omega_c\uparrow$ 且 $\gamma\downarrow$

实验二　直流电机调速系统

速度环动态特性分析——P校正：



$$G_{vk}(s)=\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}$$

$$K_v=K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{J}\cdot\frac{K_f\beta}{2}$$

$$K_P=\frac{R_4}{R_3}$$

$$\omega_c=K_v=\frac{33R_4}{R_3}$$

$R_4\uparrow$　则$\omega_c\uparrow$且$\gamma\downarrow$

$R_4\uparrow$　则$\omega_n\uparrow$且$\zeta\downarrow$　则$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\uparrow$

闭环后：

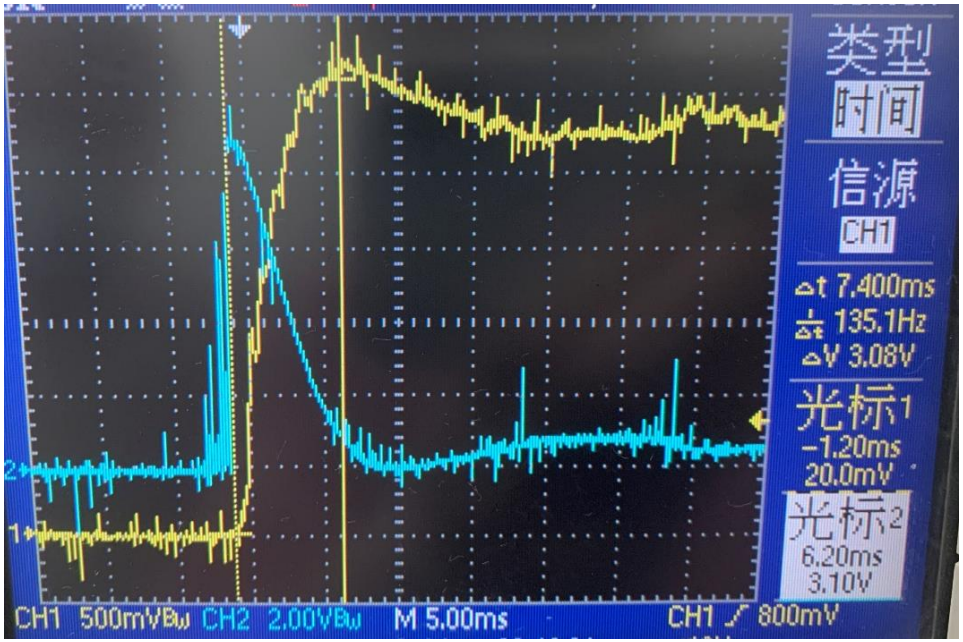
$$\frac{N(s)}{U_{vi}(s)}=\frac{K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{Js}}{1+\frac{K_v}{s(T_2 s+1)}}=\frac{K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{C_M}{J}(T_2 s+1)}{T_2\left(s^2+\frac{1}{T_2}s+\frac{K_v}{T_2}\right)}$$

$\omega_n=\sqrt{\frac{K_v}{T_2}}$正比于$\sqrt{R_4}$

$\zeta=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{K_v T_2}}$反比于$\sqrt{R_4}$

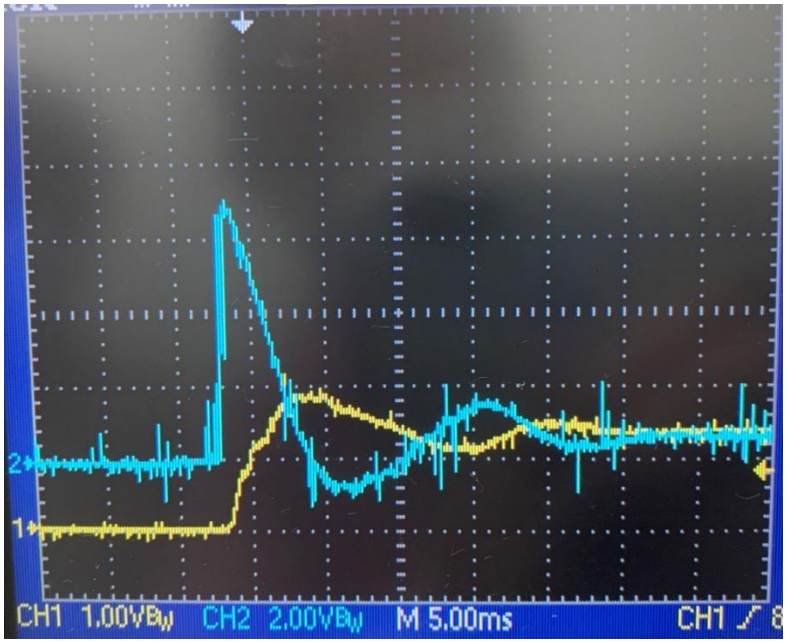
第5步：采用P校正，测试并优化系统动态性能

电阻 $R_4\uparrow$　　**振荡频率** $\omega_d\uparrow$　　**阻尼比** $\zeta\downarrow$



附图2-10c

控制器电阻R_4为336kΩ



附图2-9a

控制器电阻R_4为570kΩ

单选题 2分

设置

测试

速度环采用 P 控制器 $G_v(s)=K_P$ 时，对系统的动态特性描述正确的是：

A 随着控制器增益 K_P 的增加，系统的快速性越来越好，稳定性越来越差

B 随着控制器增益 K_P 的增加，系统的快速性越来越差，稳定性越来越好

C 随着控制器增益 K_P 的增加，系统的快速性和稳定性都变好

D 随着控制器增益 K_P 的增加，系统的快速性和稳定性都变差

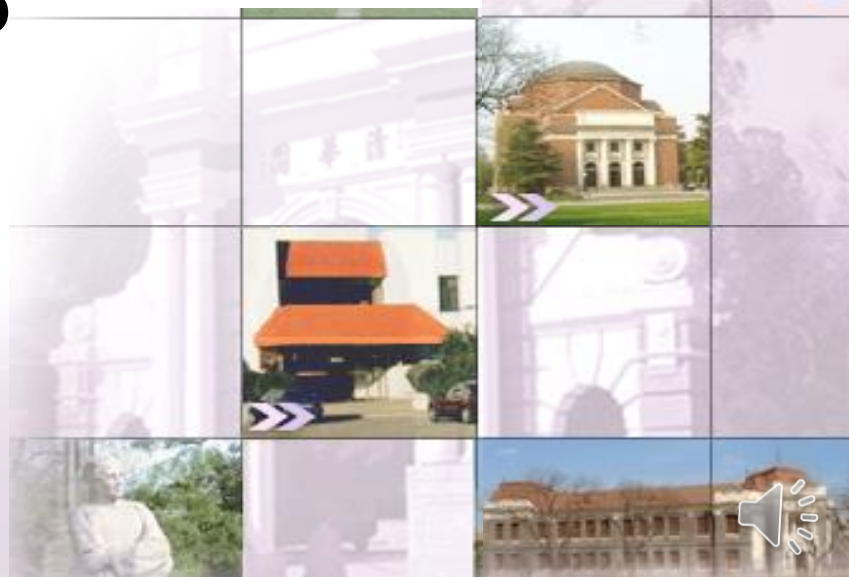
提交

控制工程基础

（第14次课）



Part 3



第6步：采用PI校正，测试系统静态性能

4.2.3 比例积分调节下的特性测试与控制参数优化

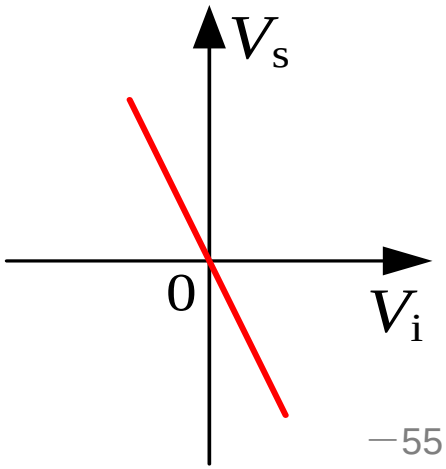
采用 PI 控制器。

(1) 静态特性

调 R4=0，选 C4=0.47 μF，重复 4.2.2(1)A。系统是否存在死区？

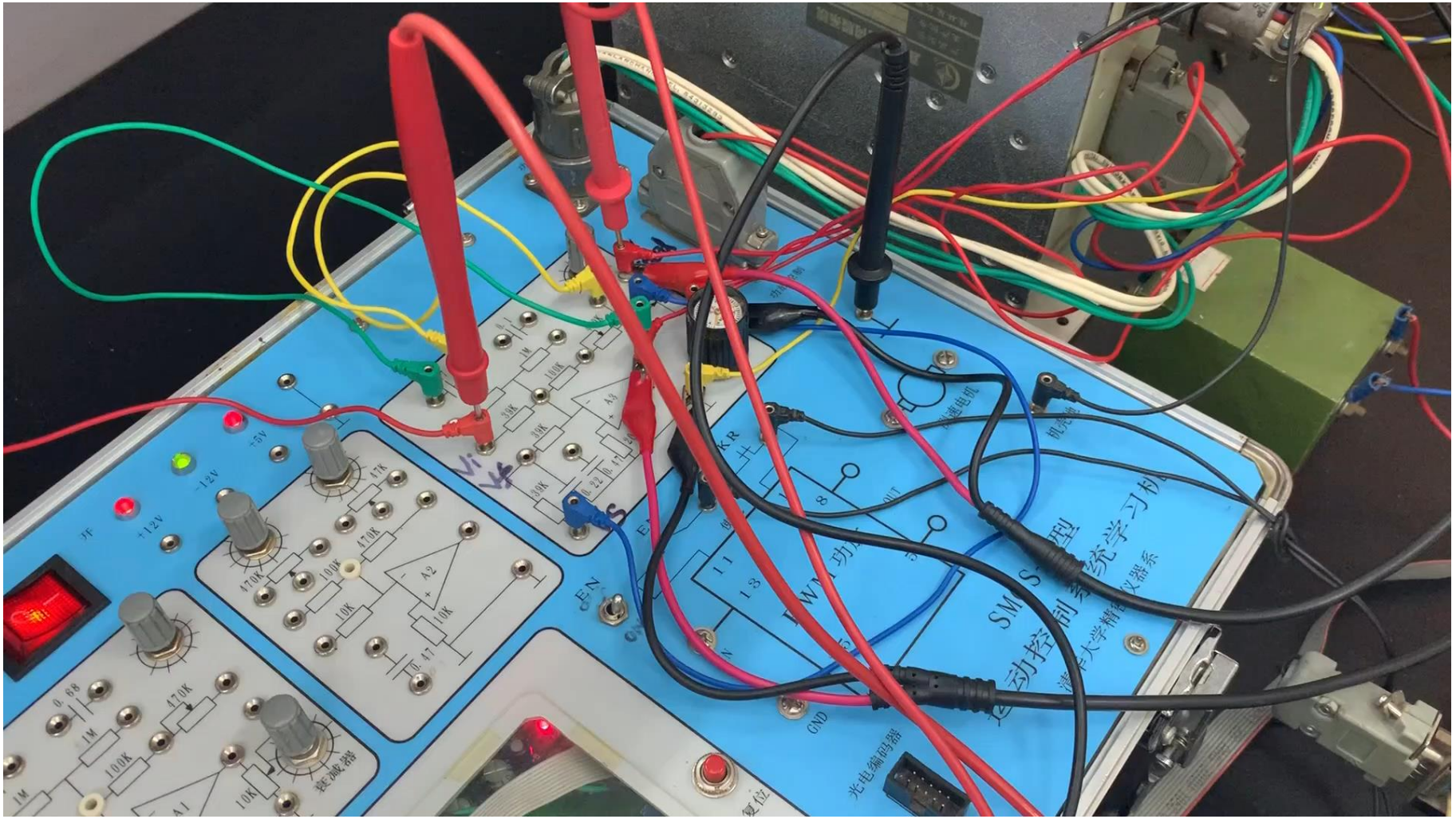
记录输入电压为[±8 ±6 ±4 ±3 ±2 ±1.5 ±1 ±0.7 ±0.5 0]V 时测速机的输出电压。画出两者之间的关系（静态特性曲线），分析其静态特性。

采用PI校正时是否存在输入“死区”？为什么?



实验二　直流电机调速系统

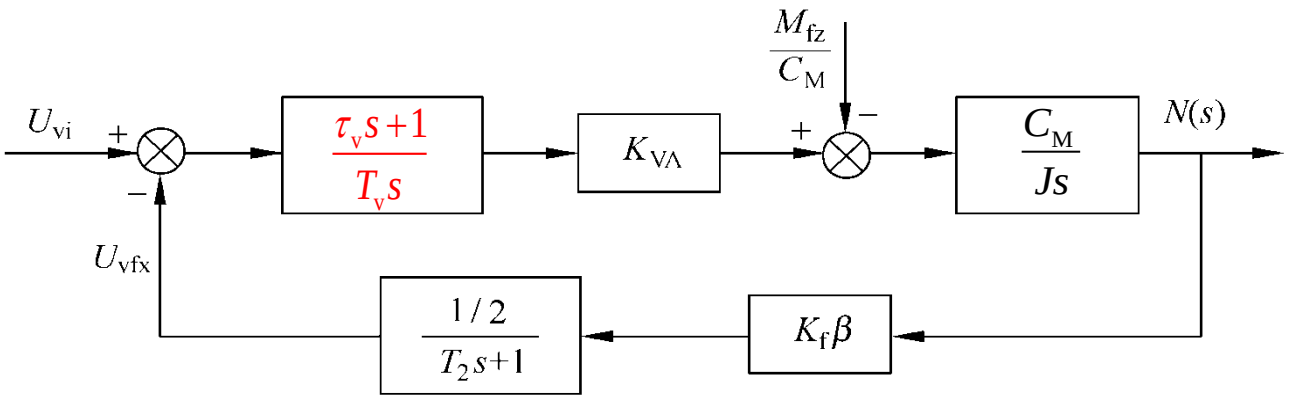
第6步：采用PI校正，测试系统静态性能（视频2-11）



控制器电容C_4为0.47μF，电阻R_4为100kΩ

实验二 直流电机调速系统

速度环静态特性分析——PI校正：$K_f = 0.237\,\mathrm{V/(rad/s)}, \beta = 2/3$



开环：

$$G_{vk}(s) = \frac{K_a(\tau_v s+1)}{s^2(T_2 s+1)}$$

$$K_a = \frac{1}{T_v}\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}$$

闭环输出：

$$N(s) = \frac{\frac{2}{K_f\beta}(T_2 s+1)}{\frac{s^2(T_2 s+1)}{K_a(\tau_v s+1)}+1}\cdot\left[U_{vi}(s) - \frac{T_v s}{\tau_v s+1}\cdot\frac{1}{K_{VA}}\cdot\frac{M_{fz}(s)}{C_M}\right]$$

稳态输出：$n = \frac{2}{K_f\beta}u_{vi} = 12.7u_{vi}$

单选题 1分

设置

测试

电机转动时存在摩擦力矩，速度环采用 PI 控制器 $G_v(s)=K_P+K_I/s$ 时，对系统的静态特性描述正确的是：

A 不存在输入死区电压

B 存在输入死区电压，死区电压的大小与控制器增益 K_P 无关

C 存在输入死区电压，控制器增益 K_P 越小，死区电压越大

D 存在输入死区电压，控制器增益 K_P 越大，死区电压越大

提交

第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

4.2.3 比例积分调节下的特性测试与控制参数优化

采用 PI 控制器。

(3) 动态响应特性优化

阶跃信号的幅值设为 0.5V。

A. 选 C4 为 0.1 μF 及 0.47 μF，调节 R4，观察响应波形（调整时间、超调量）与 R4 取值的关系。如何用理论解释？

B. 以 4.2.2(3)所得的优化 R4 为基础，尝试取 C4 为 0.1 μF 或 0.47 μF，调整 R4 优化动态响应特性，记录波形和参数。

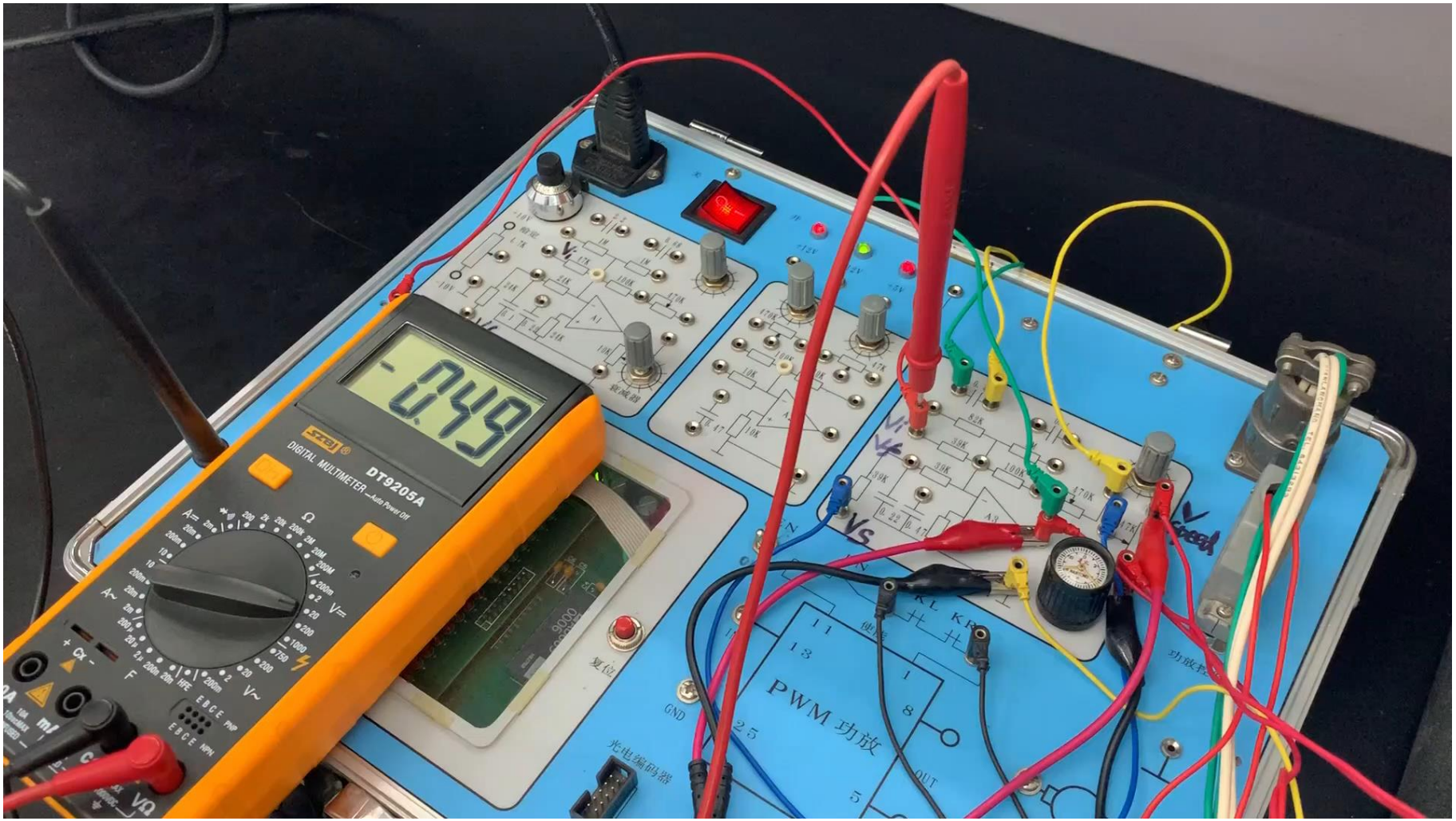
分析 电阻 R_4 和电容 C_4 的取值对系统动态特性的影响?

$$G_v(s)=\frac{R_4C_4s+1}{R_3C_4s}=\frac{\tau_v s+1}{T_v s},\ \tau_v=R_4C_4,\ T_v=R_3C_4$$

$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}=K_P+\frac{K_I}{s},\ K_P=\frac{\tau_v}{T_v}=\frac{R_4}{R_3},\ K_I=\frac{1}{T_v}=\frac{1}{R_3C_4}$$

实验二　直流电机调速系统

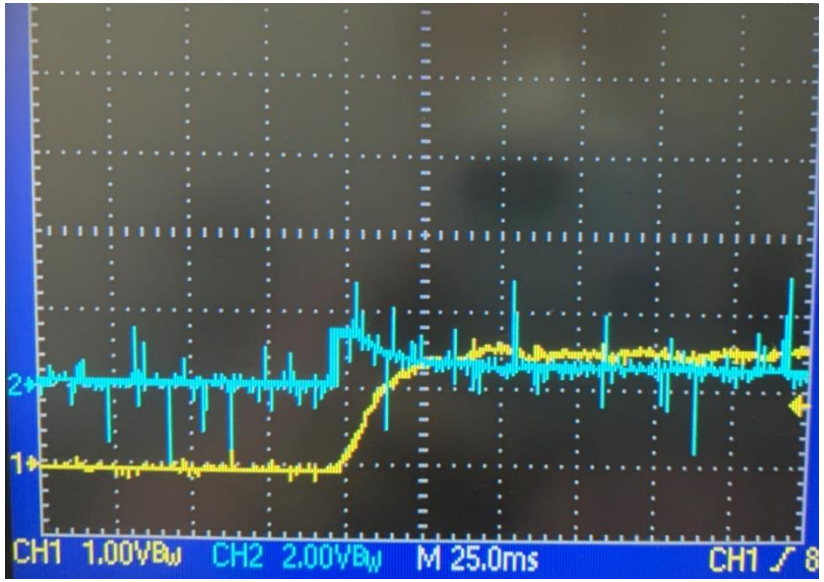
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能（视频2-12）



控制器电容C_4为0.47μF，电阻R_4分别为100kΩ和570kΩ

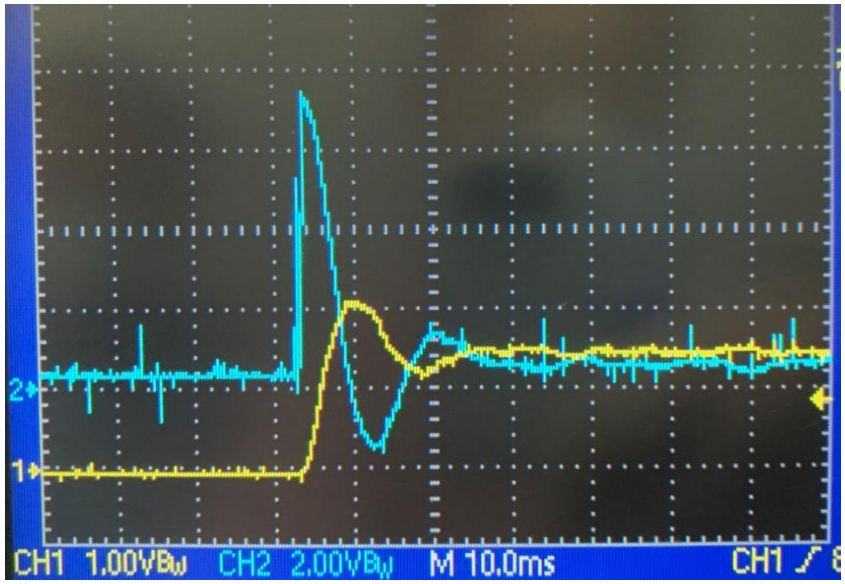
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电容C_4为0.47μF，电阻 R_4↑，系统动态特性如何变化?



附图2-12a

控制器电阻R_4为100kΩ



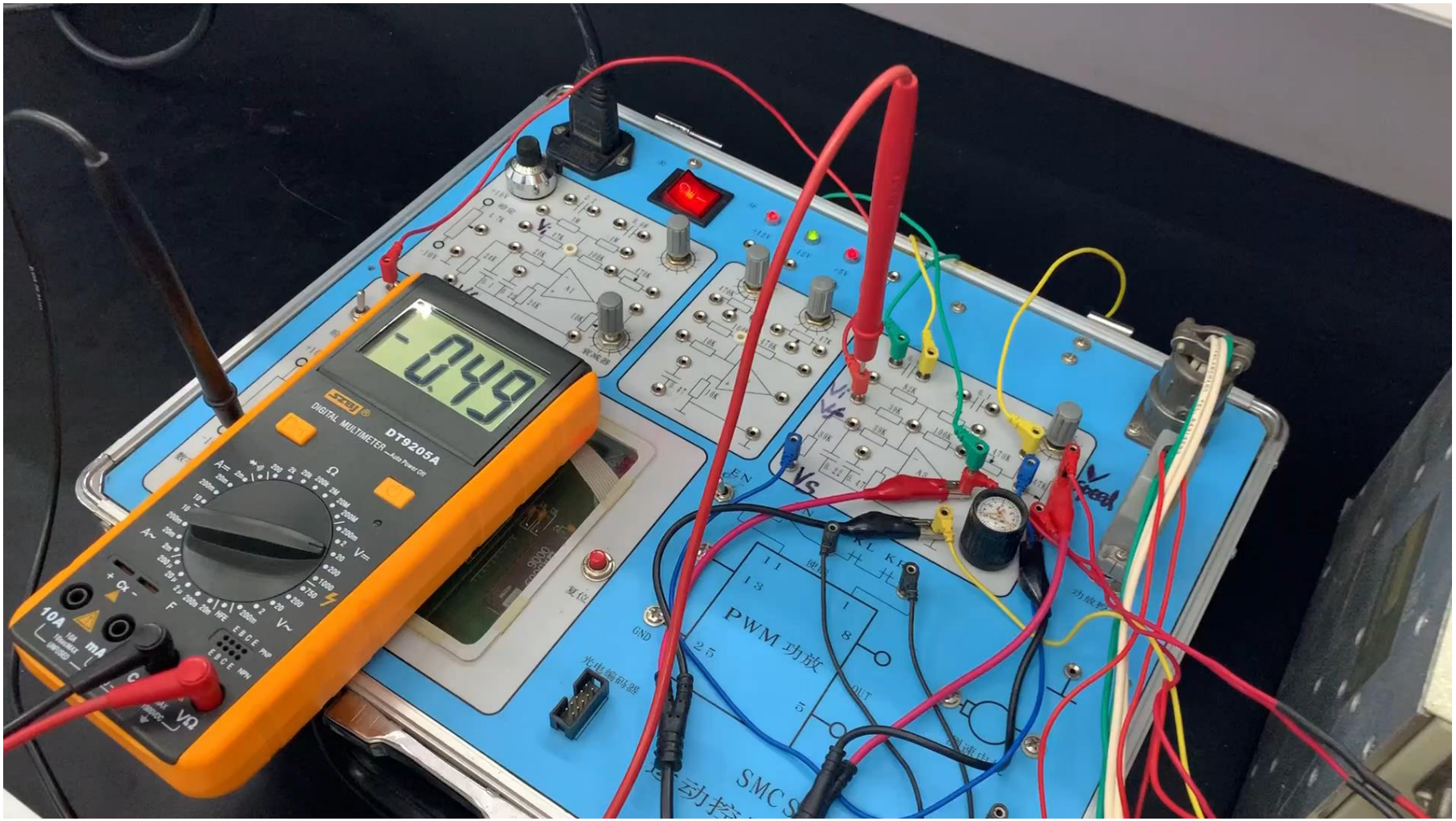
附图2-12b

控制器电阻R_4为570kΩ

控制器电容C_4为0.47μF

实验二　直流电机调速系统

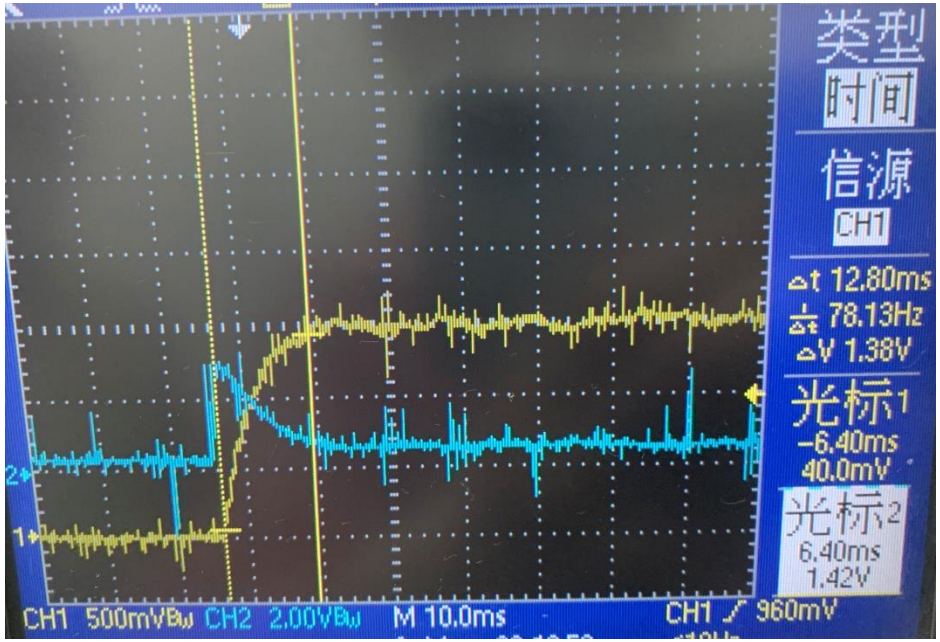
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能（视频2-13）



控制器电容C_4为0.47μF，电阻R_4为205kΩ

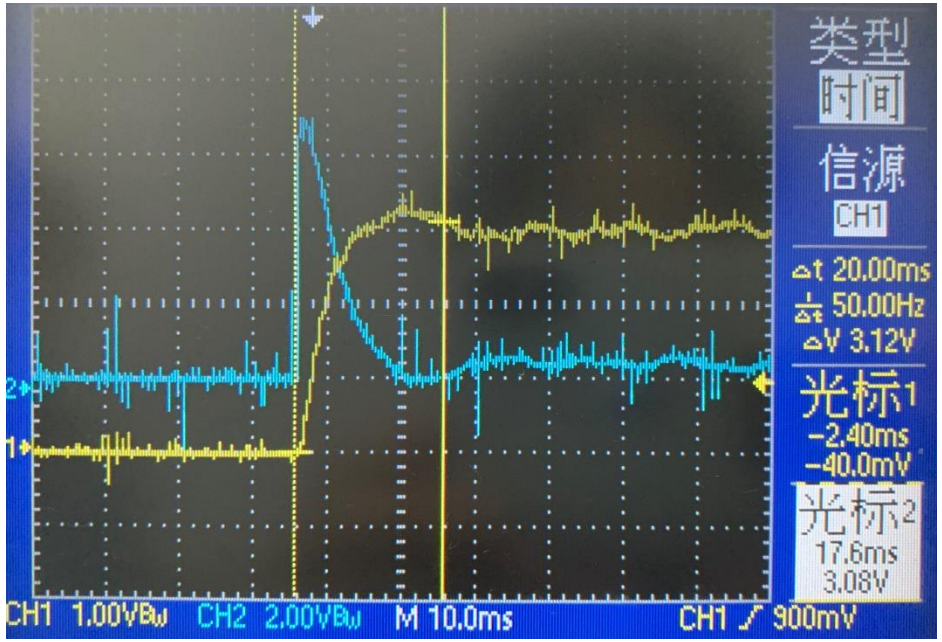
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电容C_4为0.47μF，电阻 R_4↑，系统动态特性如何变化?



附图2-13a

控制器电阻R_4为205kΩ



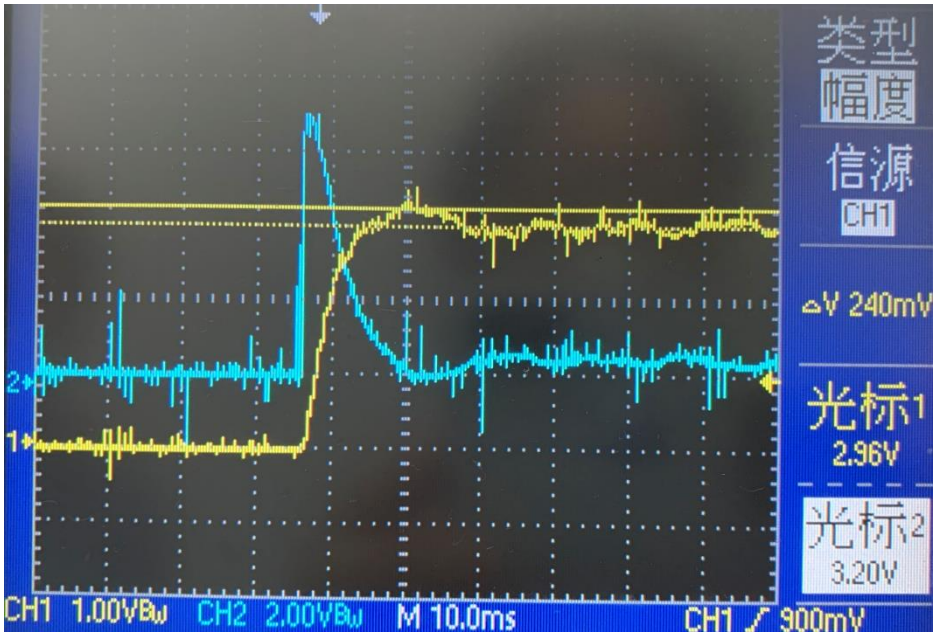
附图2-13b

控制器电阻R_4为266kΩ

控制器电容C_4为0.47μF

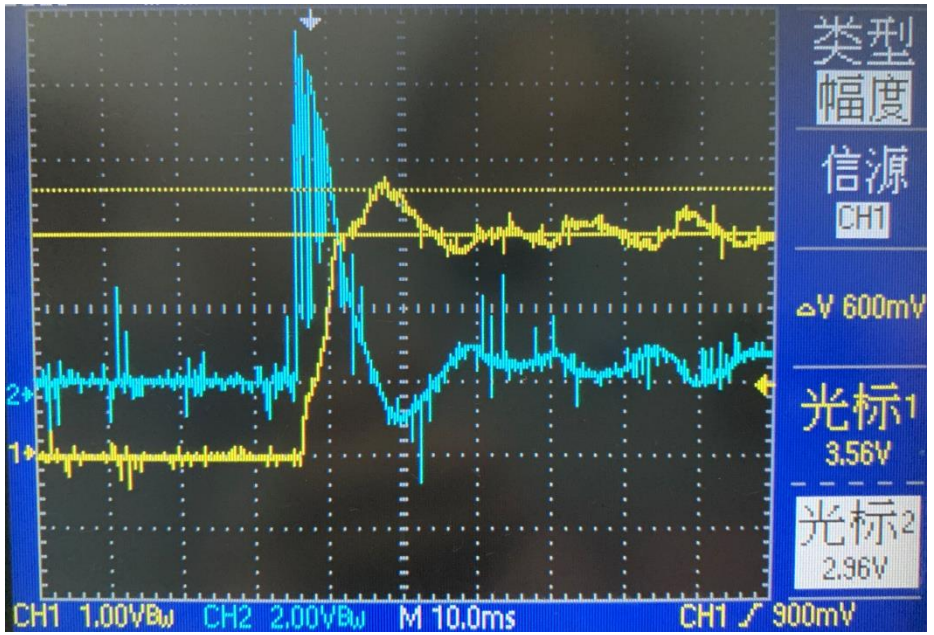
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电容C_4为0.47μF，电阻 R_4↑，最大超调量如何变化?



附图2-13d

控制器电阻R_4为266kΩ



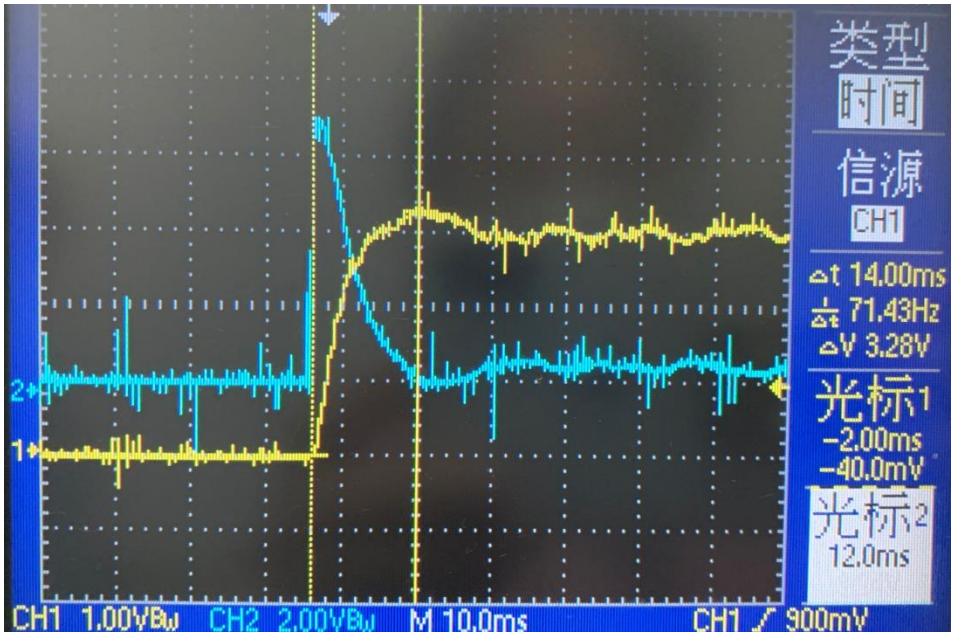
附图2-13g

控制器电阻R_4为355kΩ

控制器电容C_4为0.47μF

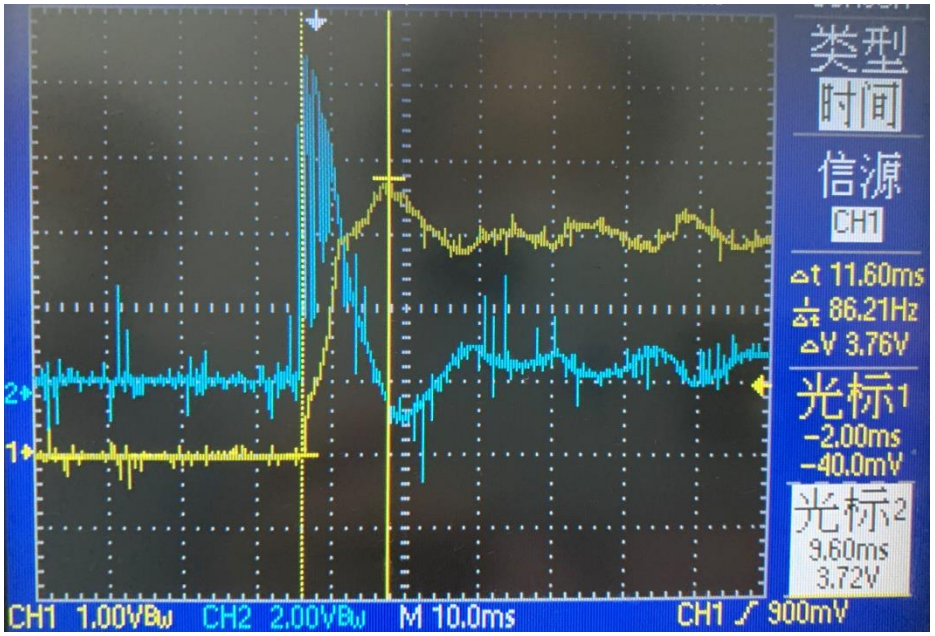
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电容C_4为0.47μF，电阻 R_4↑，峰值时间如何变化?



附图2-13c

控制器电阻R_4为266kΩ



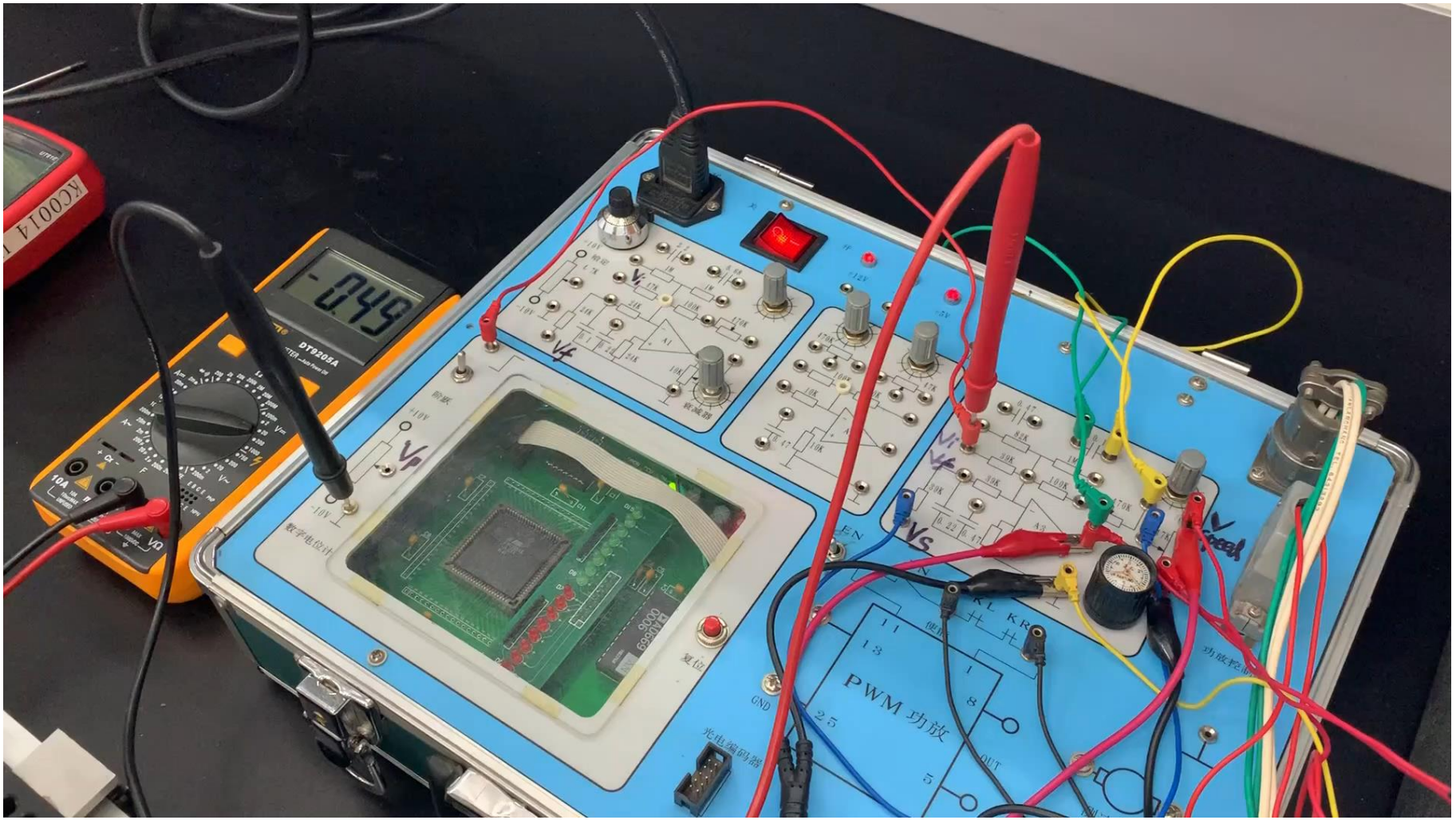
附图2-13f

控制器电阻R_4为355kΩ

控制器电容C_4为0.47μF

实验二 直流电机调速系统

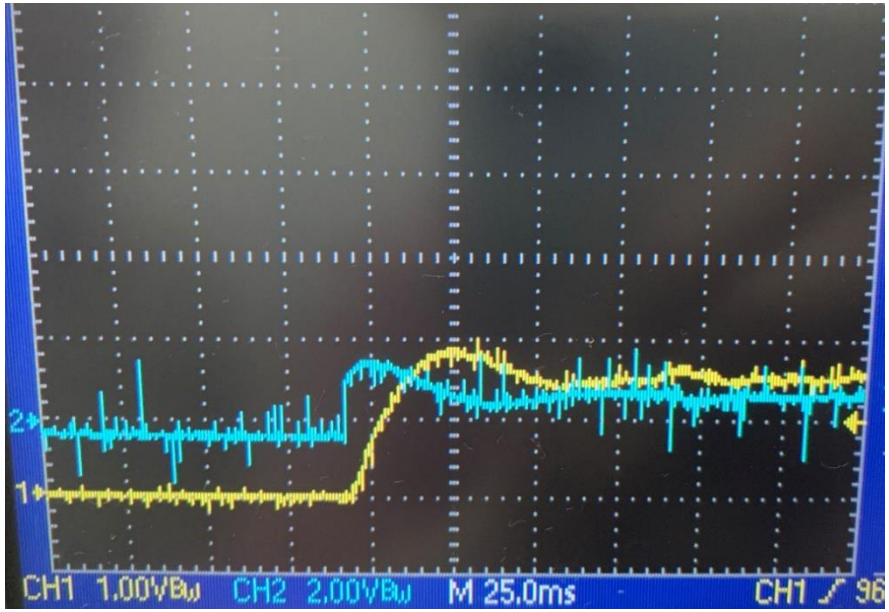
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能（视频2-14）



控制器电容C_4为0.1μF，电阻R_4分别为100kΩ和570kΩ

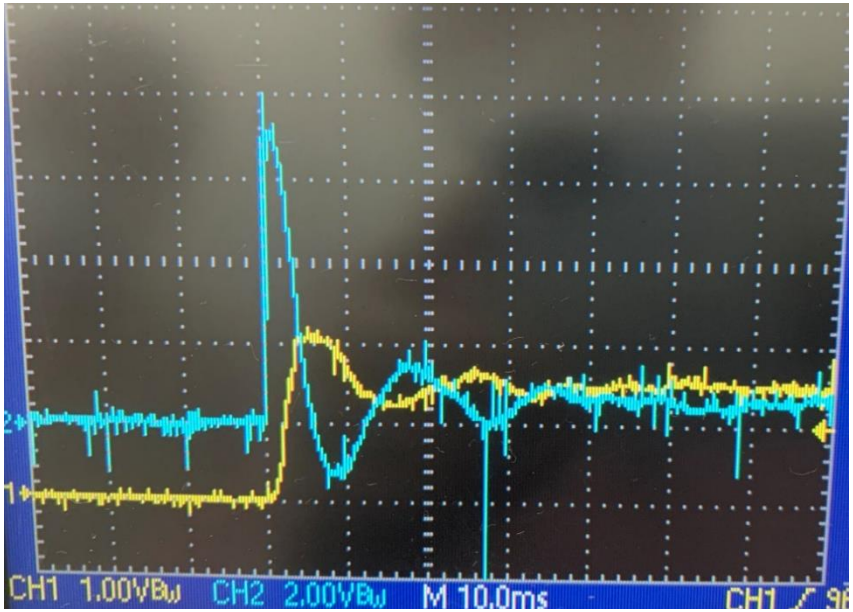
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电容C_4为0.1μF，电阻 R_4↑，系统动态特性如何变化?



附图2-14a

控制器电阻R_4为100kΩ



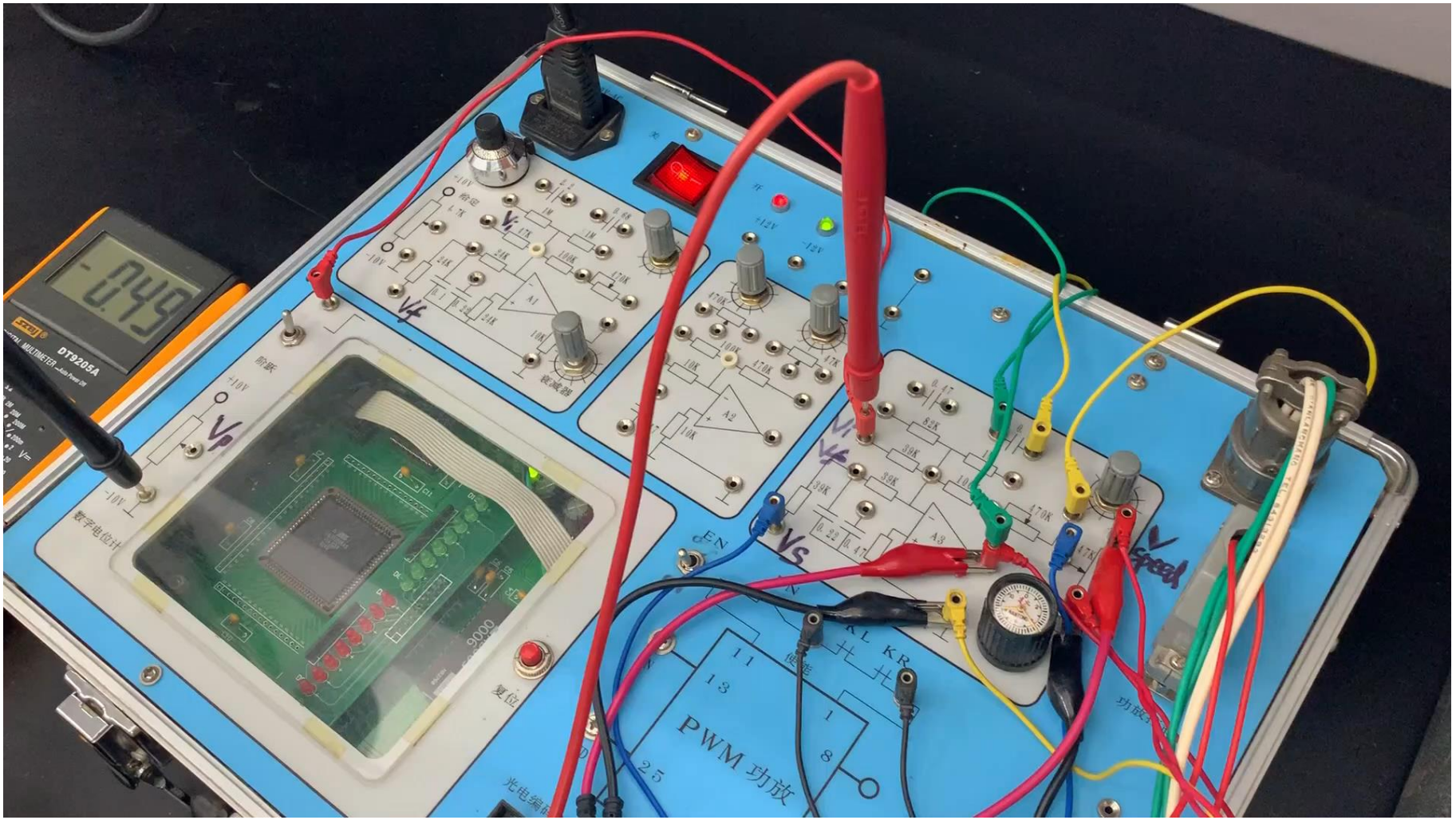
附图2-14b

控制器电阻R_4为570kΩ

控制器电容C_4为0.1μF

实验二　直流电机调速系统

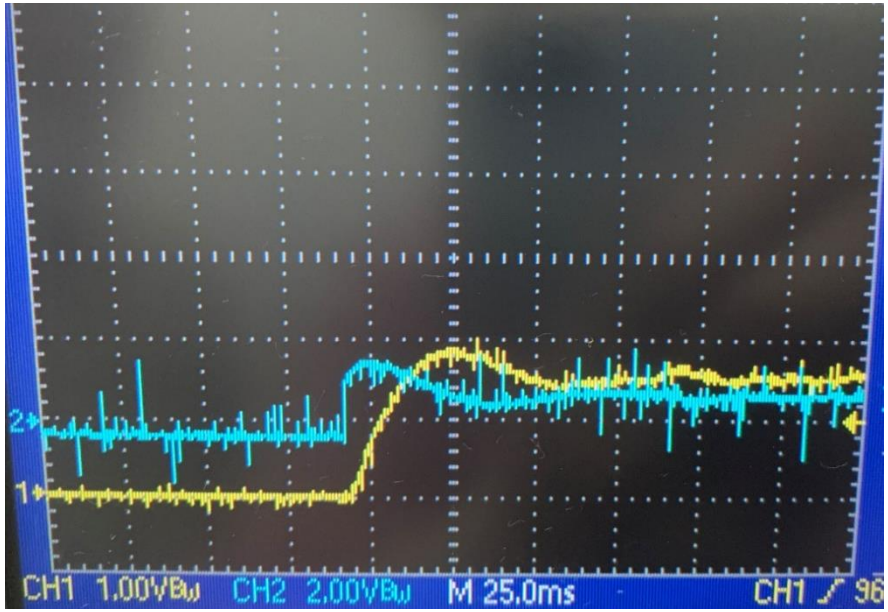
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能（视频2-15）



控制器电容C_4为0.1μF，电阻R_4为210kΩ

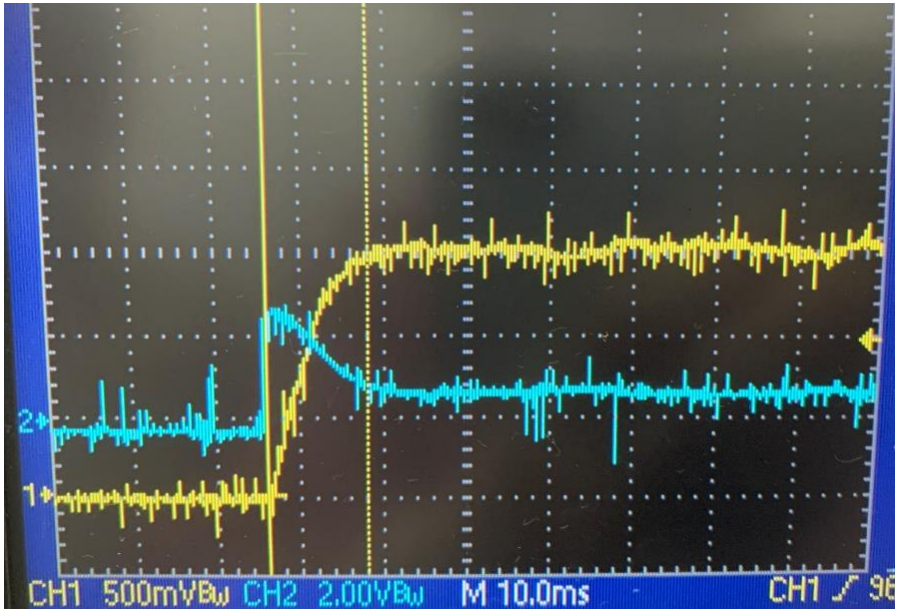
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电容C_4为0.1μF，电阻 R_4↑，系统动态特性如何变化?



附图2-14a

控制器电阻R_4为100kΩ



附图2-15a

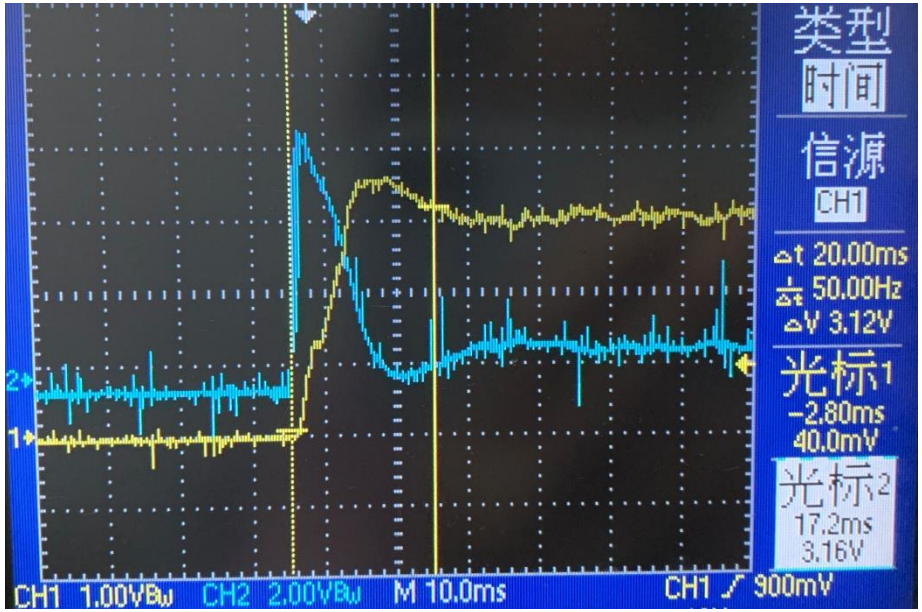
控制器电阻R_4为210kΩ

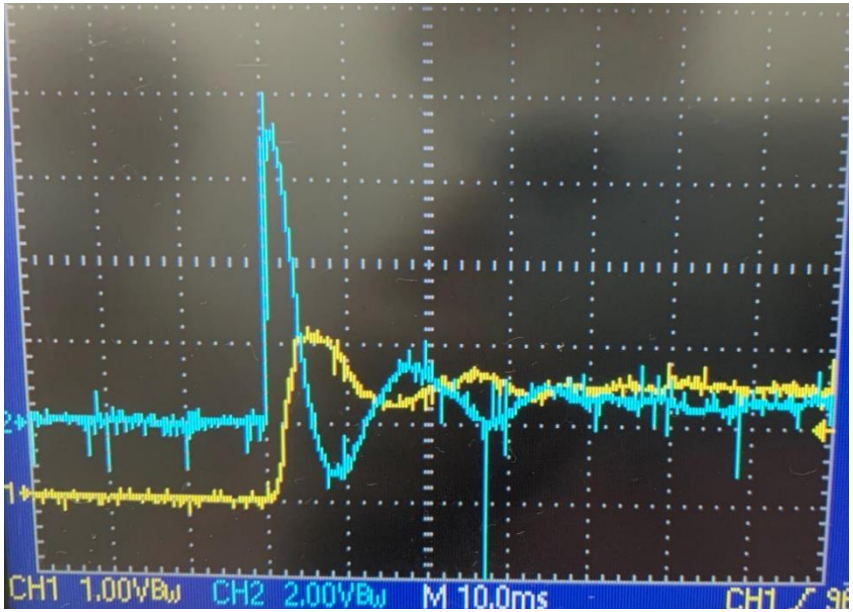
控制器电容C_4为0.1μF

实验二　直流电机调速系统

第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电容C_4为0.1μF，电阻 R_4↑，系统动态特性如何变化?





附图2-15b

控制器电阻R_4为266kΩ

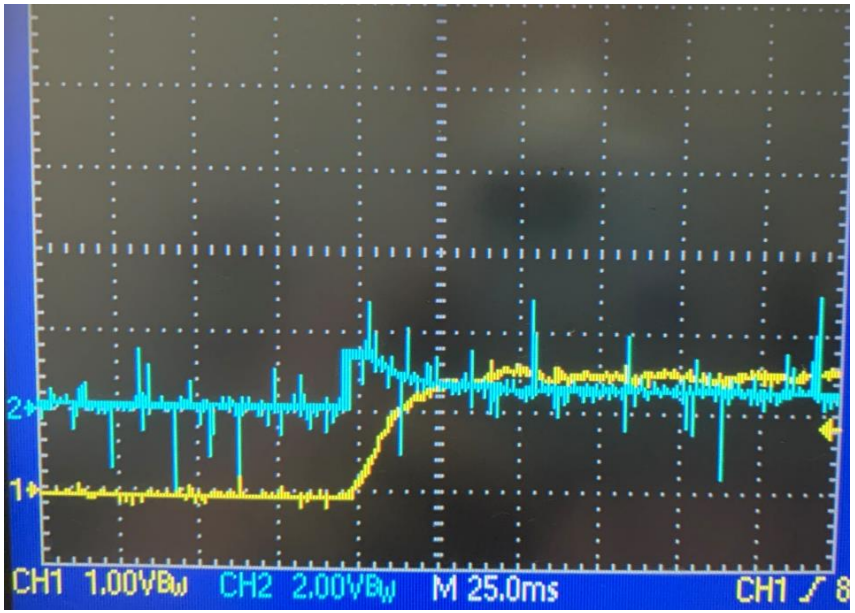
附图2-14b

控制器电阻R_4为570kΩ

控制器电容C_4为0.1μF

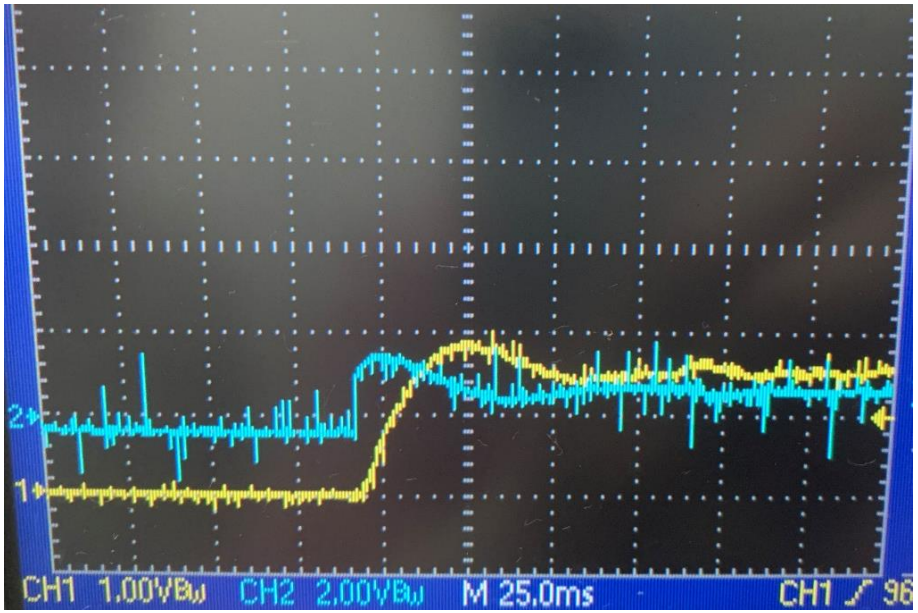
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电阻 R_4 相同，电容 C_4 ↓ ，系统动态特性如何变化?



附图2-12a

控制器电容C_4为0.47μF



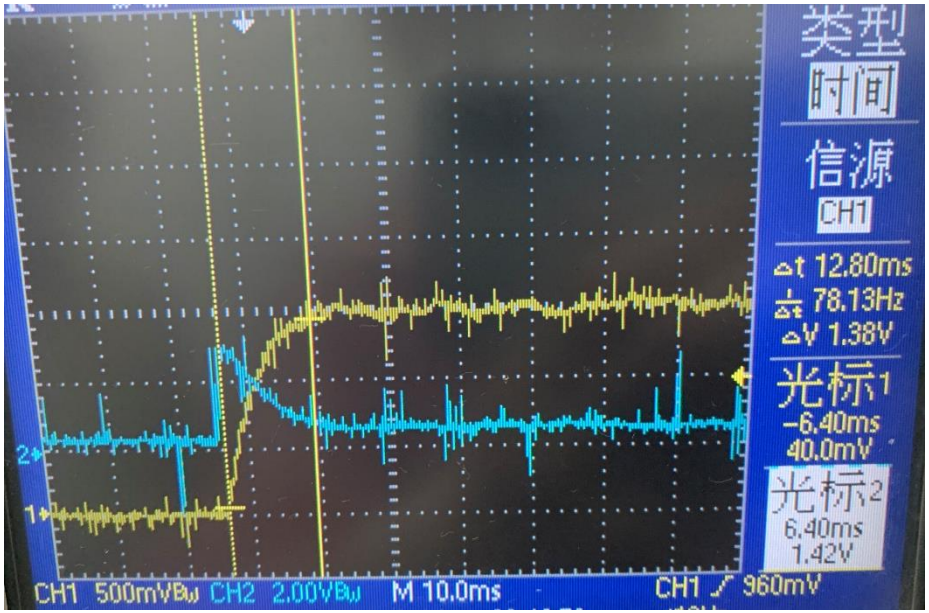
附图2-14a

控制器电容C_4为0.1μF

控制器电阻R_4为100kΩ

第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

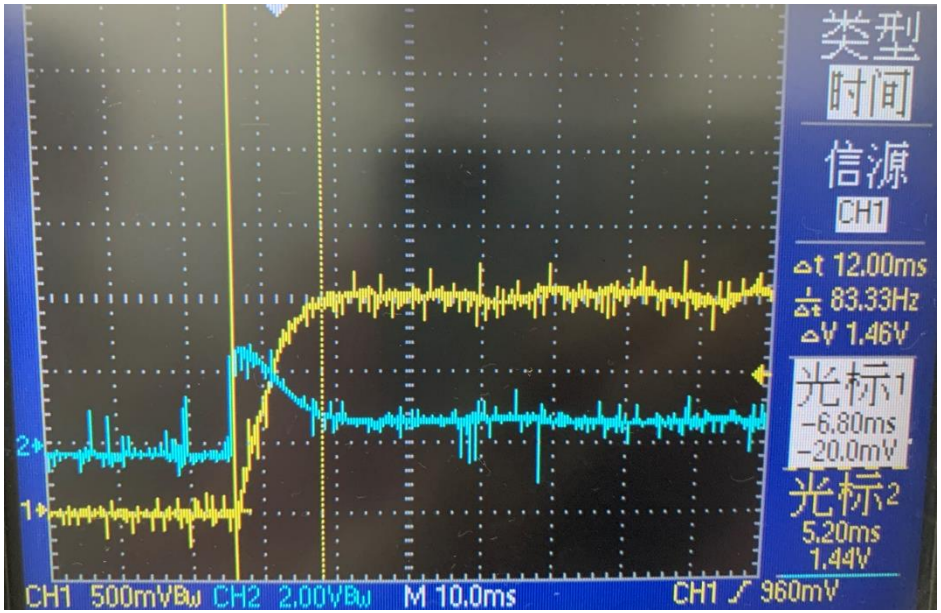
控制器电阻 R_4 相同，电容 C_4 ↓ ，系统动态特性如何变化?



附图2-13a

控制器电容C_4为0.47μF

控制器电阻R_4为205kΩ



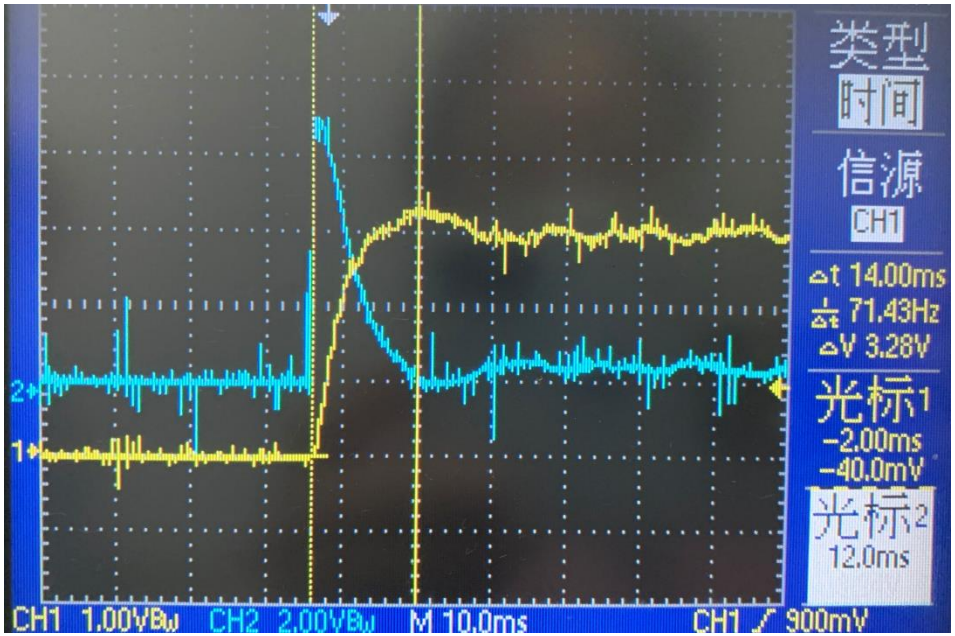
附图2-15a

控制器电容C_4为0.1μF

控制器电阻R_4为210kΩ

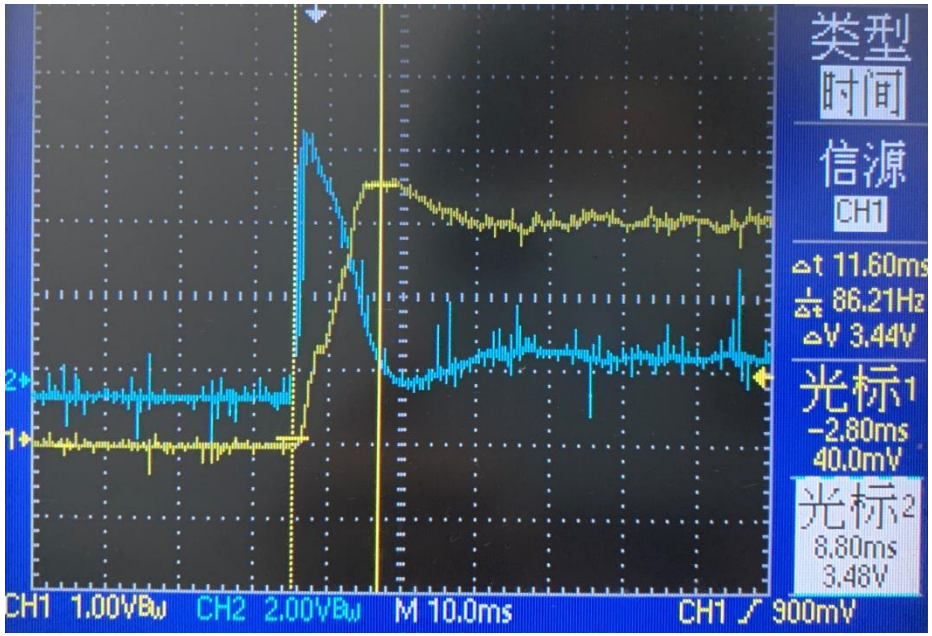
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电阻 R_4 相同，电容 C_4 ↓ ，系统动态特性如何变化?



附图2-13c

控制器电容C_4为0.47μF



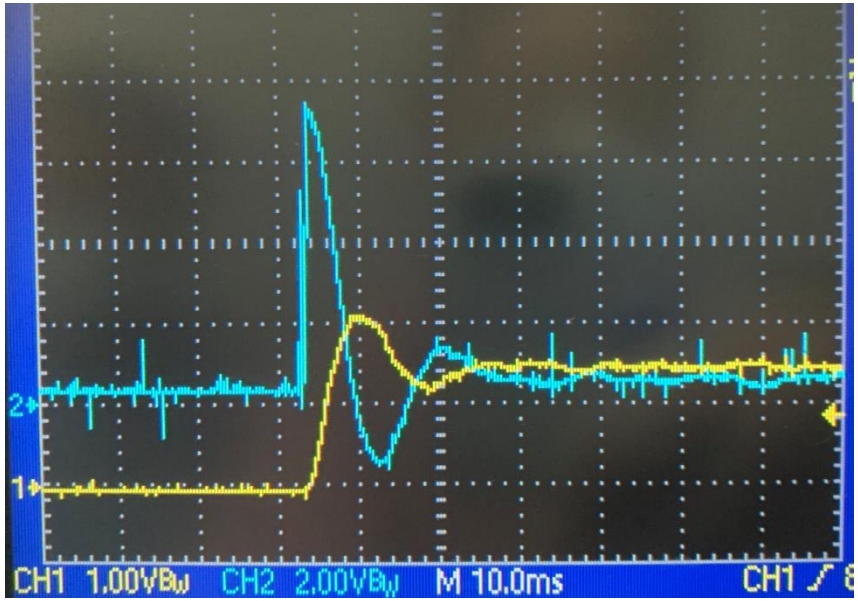
附图2-15c

控制器电容C_4为0.1μF

控制器电阻R_4为266kΩ

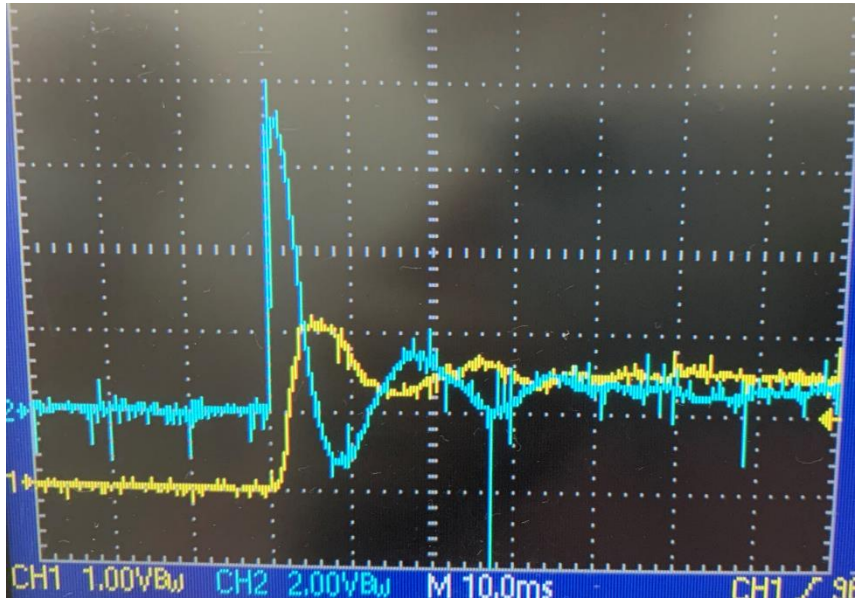
第7步：采用PI校正，测试并优化系统动态性能

控制器电阻 R_4 相同，电容 C_4 ↓ ，系统动态特性如何变化?



附图2-12b

控制器电容C_4为0.47μF



附图2-14b

控制器电容C_4为0.1μF

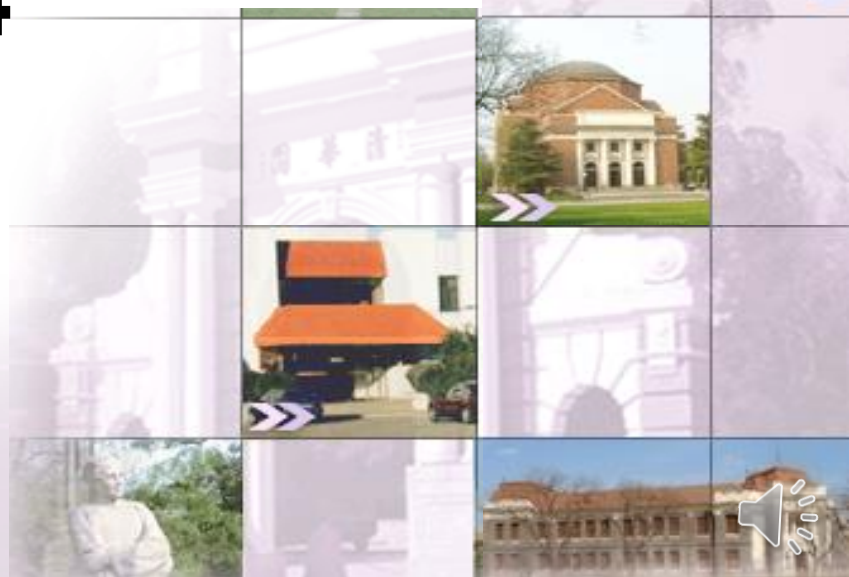
控制器电阻R_4为570kΩ

控制工程基础

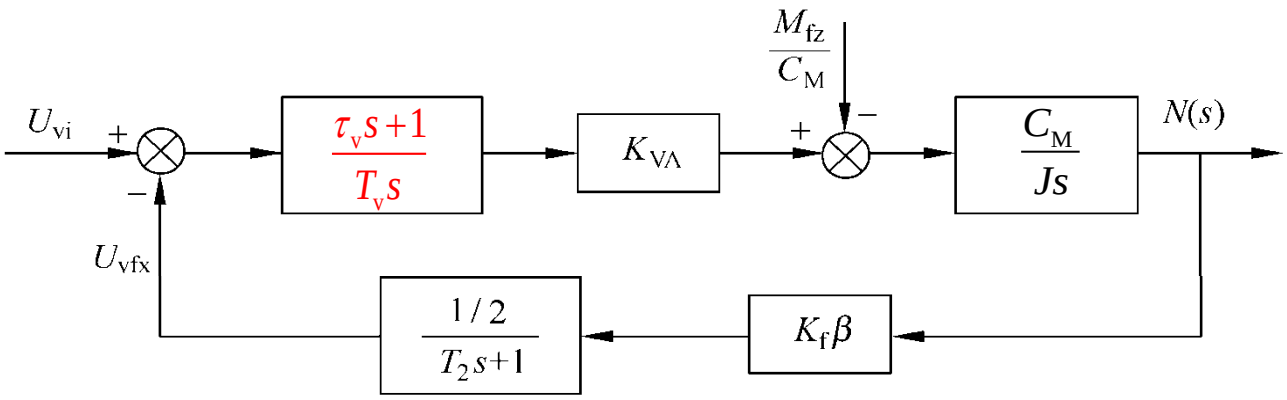
（第14次课）



Part 4



速度环动态特性分析——PI校正：



$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}=K_P+\frac{K_I}{s}$$

$$\tau_v=R_4C_4,\ T_v=R_3C_4$$

$$K_P=\frac{\tau_v}{T_v}=\frac{R_4}{R_3}$$

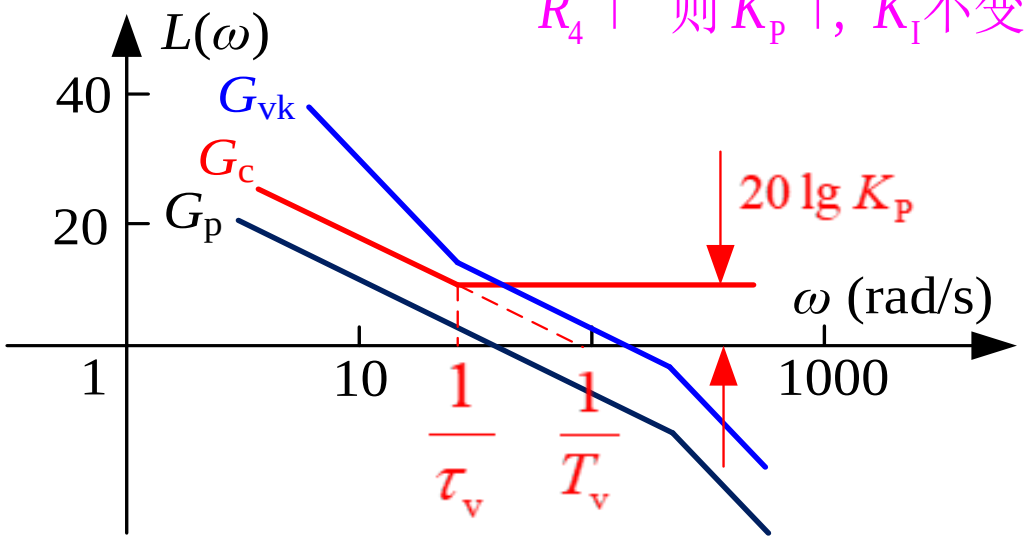
$$K_I=\frac{1}{T_v}=\frac{1}{R_3C_4}$$

$R_4\uparrow$ 则 $K_P\uparrow$，K_I不变

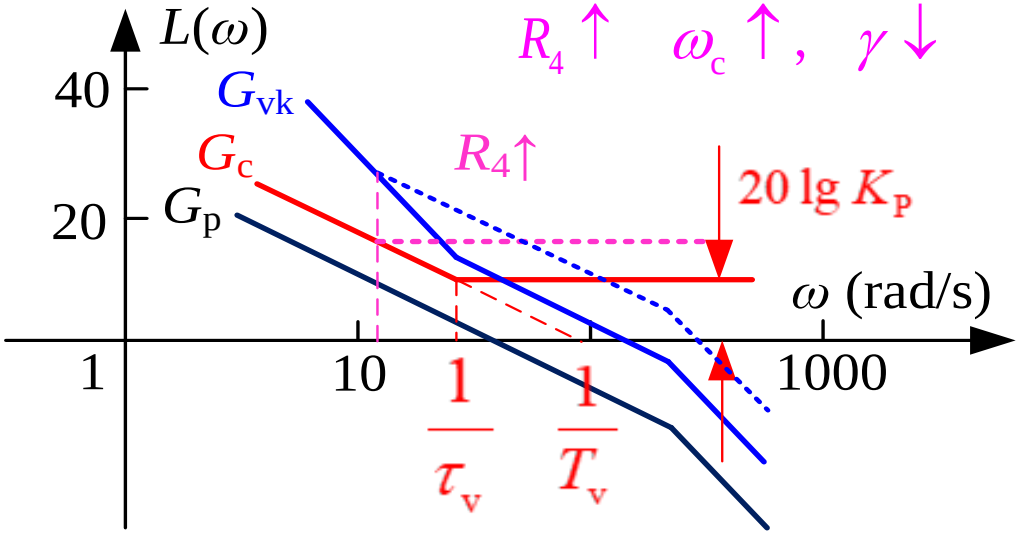
开环：

$$G_{vk}(s)=\frac{K_a(\tau_v s+1)}{s^2(T_2 s+1)}$$

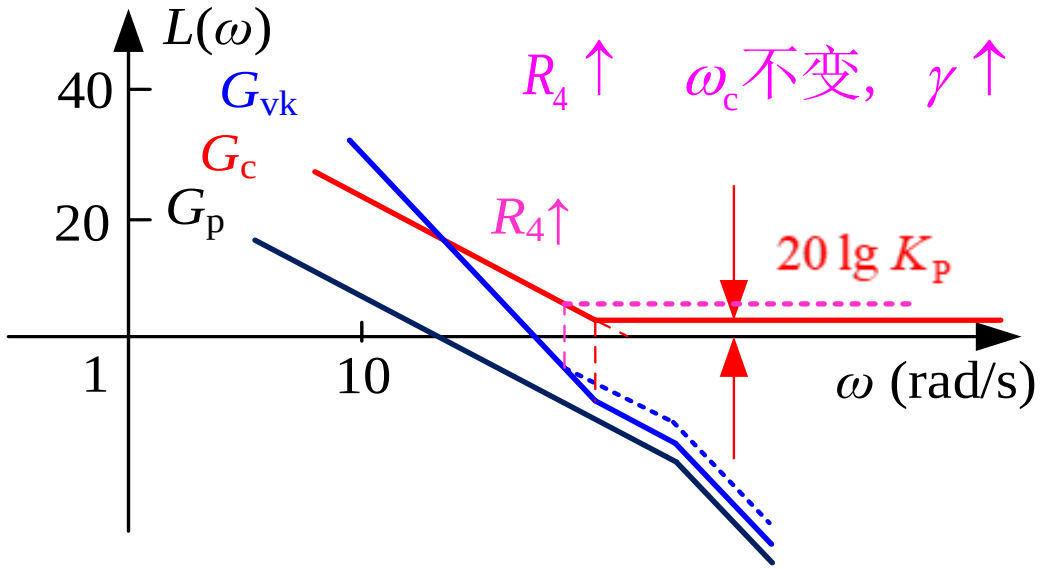
$$K_a=\frac{1}{T_v}\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}$$



速度环动态特性分析——PI校正：



$R_4\uparrow$　$\omega_c\uparrow$，$\gamma\downarrow$



$R_4\uparrow$　ω_c不变，$\gamma\uparrow$

$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}=K_P+\frac{K_I}{s}$$

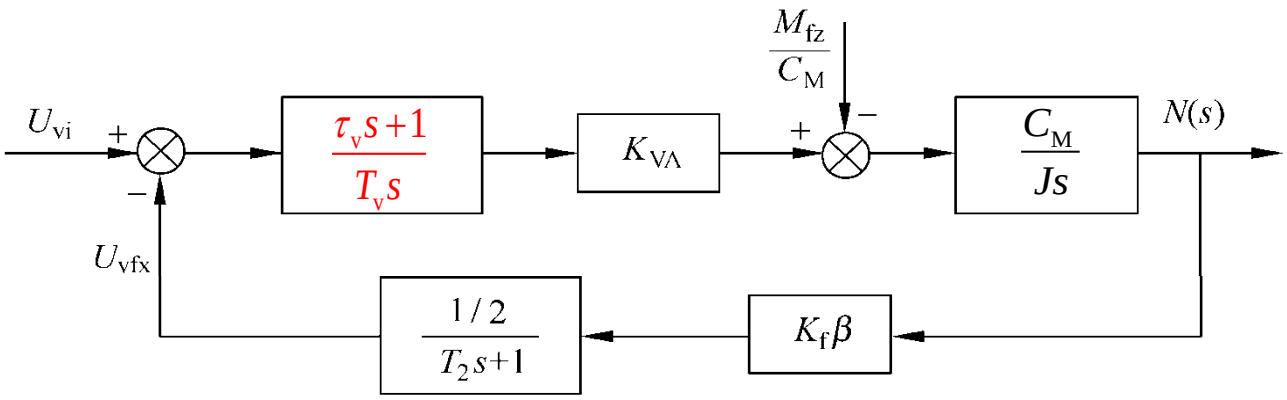
$$\tau_v=R_4C_4,\ T_v=R_3C_4$$

$$K_P=\frac{\tau_v}{T_v}=\frac{R_4}{R_3}$$

$$K_I=\frac{1}{T_v}=\frac{1}{R_3C_4}$$

$R_4\uparrow$　则 $K_P\uparrow$，K_I不变

速度环动态特性分析——PI校正：



$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}=K_p+\frac{K_I}{s}$$

$$\tau_v=R_4C_4,\ T_v=R_3C_4$$

$$K_p=\frac{\tau_v}{T_v}=\frac{R_4}{R_3}$$

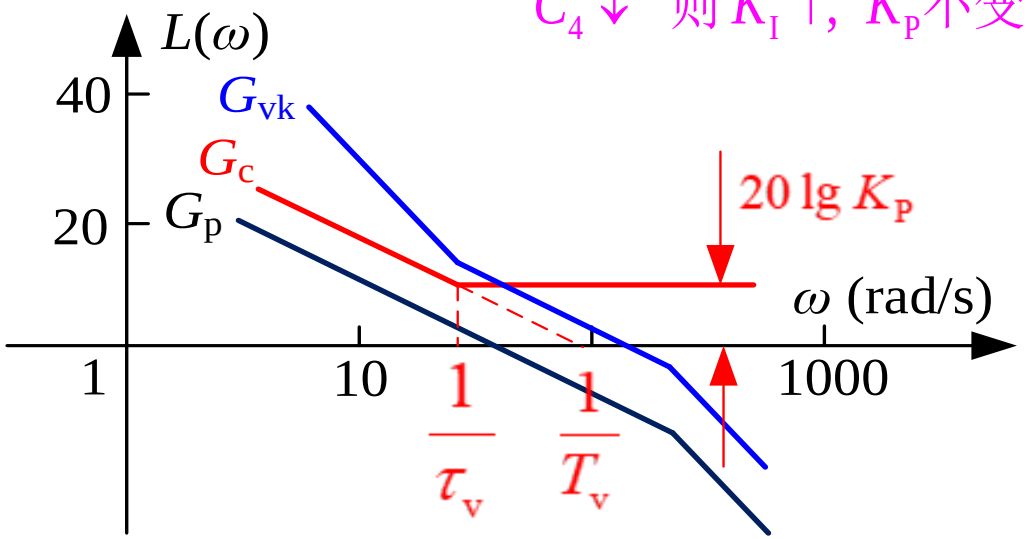
$$K_I=\frac{1}{T_v}=\frac{1}{R_3C_4}$$

$C_4\downarrow$ 则 $K_I\uparrow$，K_p不变

开环：

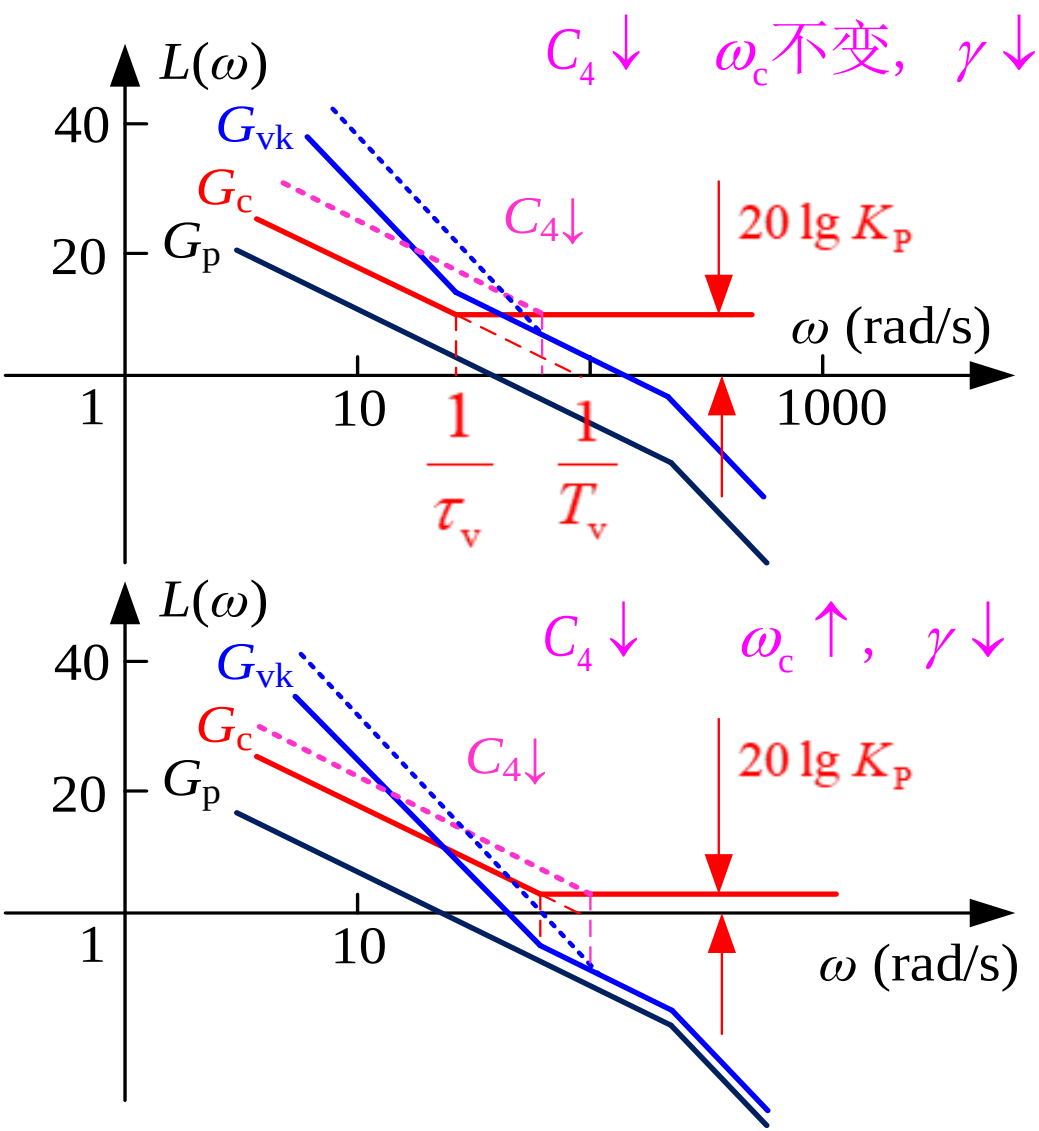
$$G_{vk}(s)=\frac{K_a(\tau_v s+1)}{s^2(T_2 s+1)}$$

$$K_a=\frac{1}{T_v}\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}$$



实验二　直流电机调速系统

速度环动态特性分析——PI校正：



$$G_v(s)=\frac{\tau_v s+1}{T_v s}=K_P+\frac{K_I}{s}$$

$$\tau_v=R_4C_4,\ T_v=R_3C_4$$

$$K_P=\frac{\tau_v}{T_v}=\frac{R_4}{R_3}$$

$$K_I=\frac{1}{T_v}=\frac{1}{R_3C_4}$$

$C_4\downarrow$　则 $K_I\uparrow$，K_P不变

多选题 4分

设置

测试

速度环采用 PI 控制器 $G_v(s)=K_P+K_I/s$ 时，对系统的动态特性描述正确的是：

A 随着控制器比例增益 K_P 的增大，系统的开环剪切频率有可能增大，也有可能不变

B 随着控制器比例增益 K_P 的增大，系统的开环剪切频率有可能减小，也有可能不变

C 随着控制器积分增益 K_I 的增大，系统的开环剪切频率有可能增大，也有可能不变

D 随着控制器积分增益 K_I 的增大，系统的开环剪切频率有可能减小，也有可能不变

提交

多选题 4分

设置

测试

速度环采用 PI 控制器 $G_v(s)=K_P+K_I/s$ 时，对系统的动态特性描述正确的是：

A 随着控制器比例增益 K_P 的增大，系统的稳定性越来越差

B 随着控制器比例增益 K_P 的增大，系统的稳定性越来越好

C 随着控制器积分增益 K_I 的增大，系统的稳定性越来越差

D 随着控制器积分增益 K_I 的增大，系统的稳定性越来越好

提交

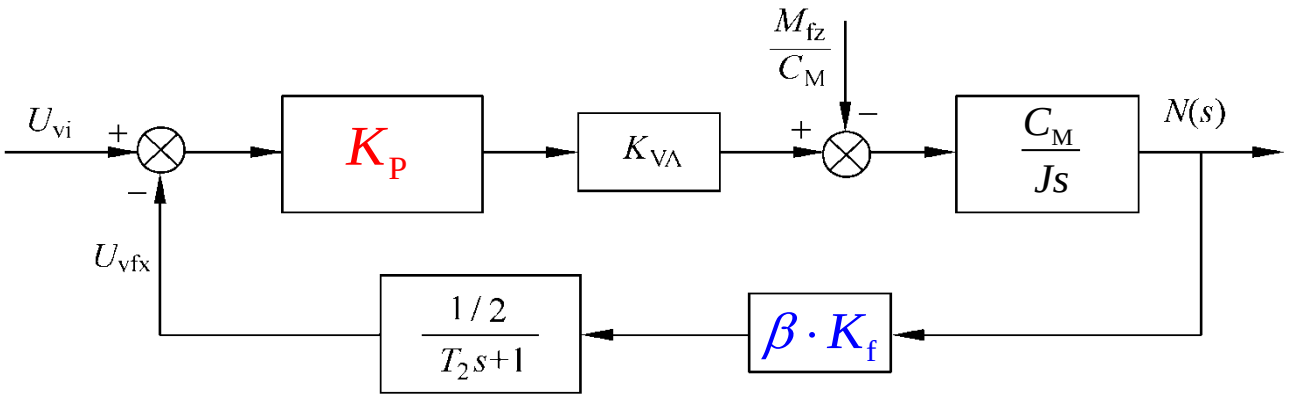
第8步：测试静态速度误差系数 K_v

4.2.4 *(选做)测试速度环的速度误差系数

采用比例控制器时，速度环的开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{K_v}{s(T_a's+1)}$ 的形式，其中 T_a' 为电流环闭环后的时间常数。$K_v=\beta\dfrac{100+R_4}{2R_3}K_c$，其中$\beta$为电位器分压系数，R3、R4 以 kΩ为单位，Kc 表示速度环中其它环节的比例系数（由电流环静态增益、电磁力矩系数、转动惯量、测速发电机反电势系数等决定）。显然 K_v 与 R4 有关。可以通过实验测试得到 K_v：参考图 1-5，断开反馈，测得 R4，在 U_{ti} 输入端加阶跃电压，测速机电压 U_c 的波形应该是斜坡，其斜率与阶跃电压的比值再乘以 0.5β 即 K_v。比例系数 0.5 来源于 U_{ti} 到速度控制器反相端的电阻为 2R3，而速度环输入信号到反相端的电阻为 R3。

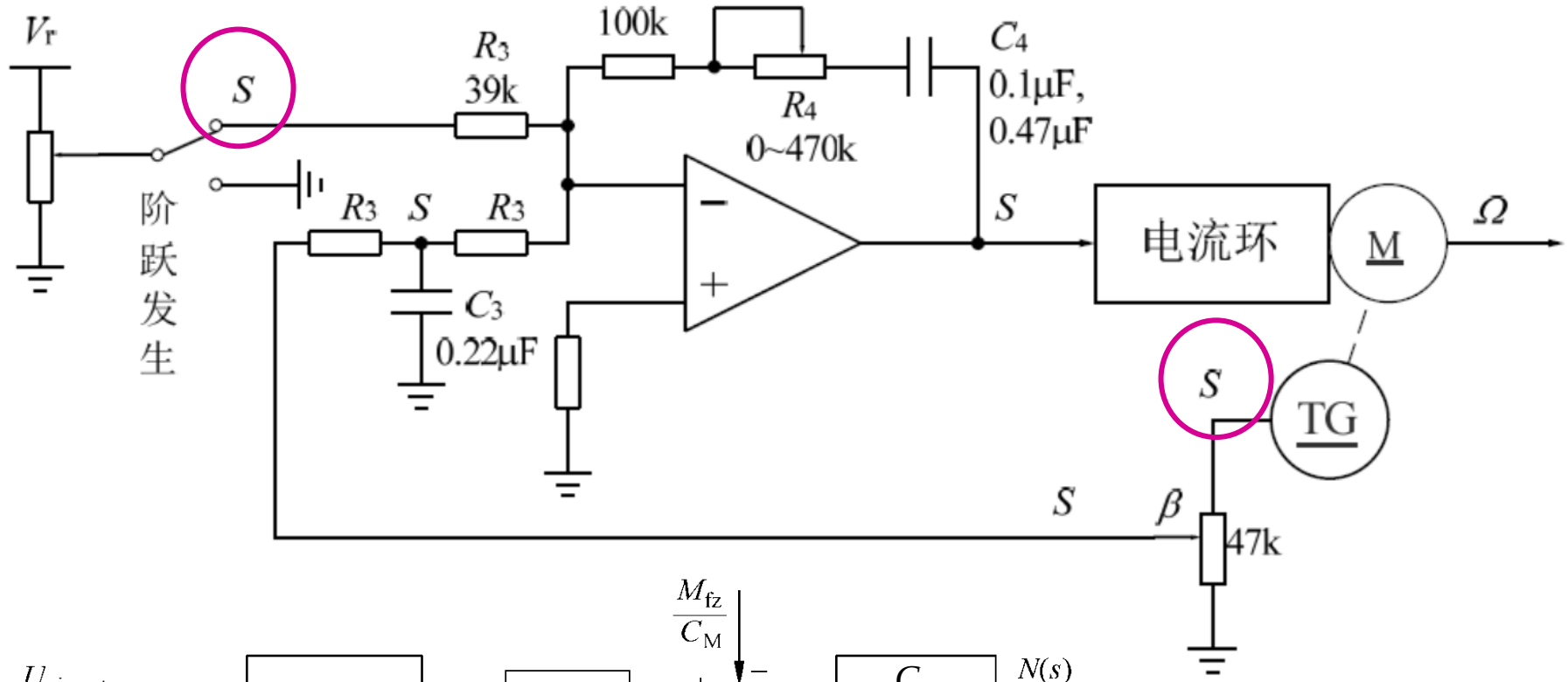
采用P校正

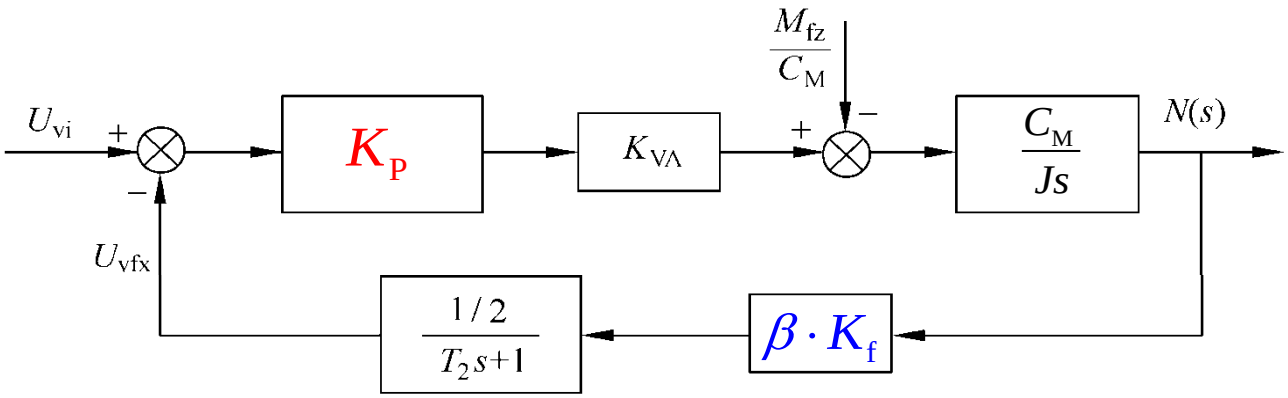
R_4为100kΩ



实验二　直流电机调速系统

第8步：测试静态速度误差系数 K_v



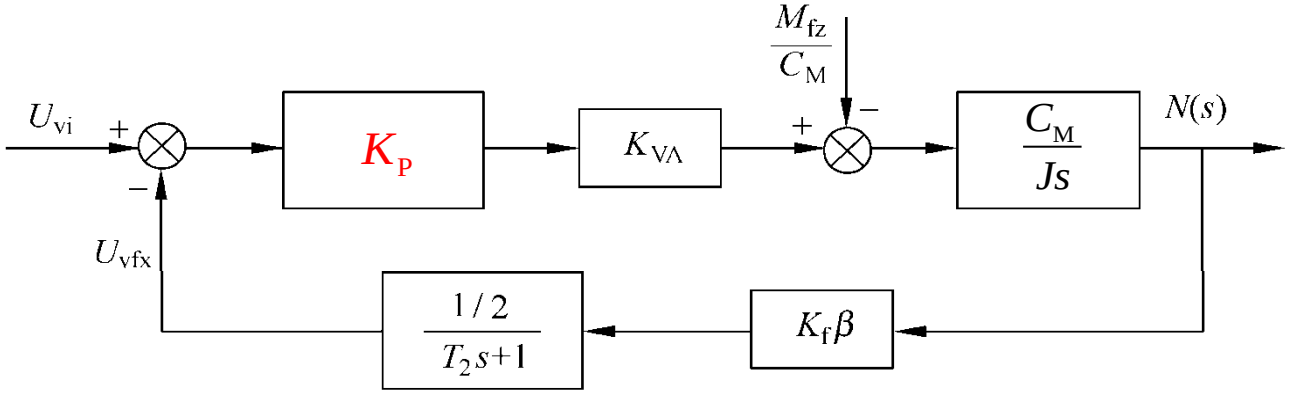


测试：

$$K_P \cdot K_{VA} \cdot \frac{C_M}{J} \cdot K_f$$

实验二 直流电机调速系统

静态速度误差系数（速度品质系数） K_v 的测试：



系统加P校正，开环，输入阶跃信号，则系统输出为

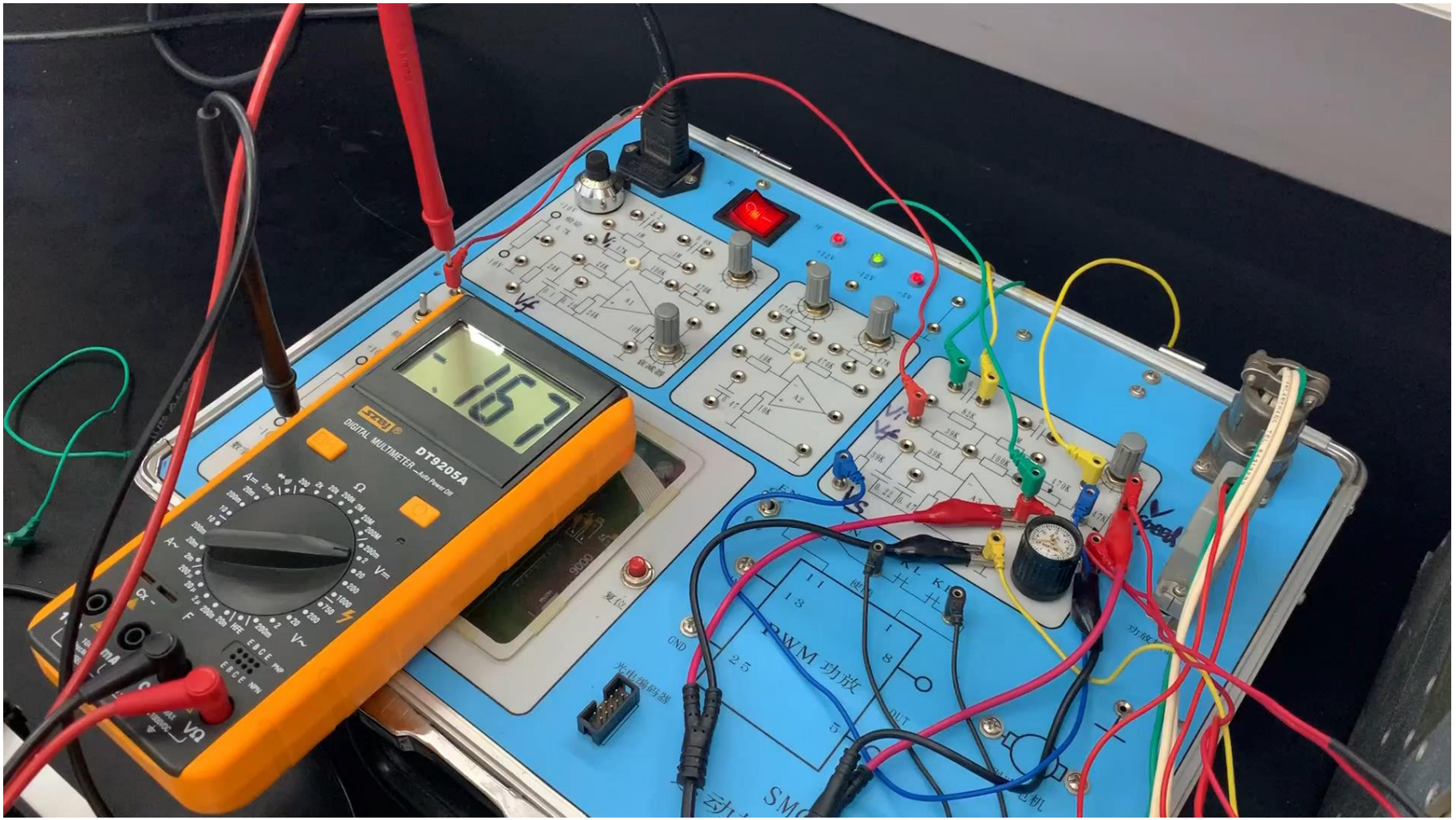
$$U_{vfx}(s)=\frac{K_v}{s(T_2s+1)}\cdot\left[U_{vi}(s)-\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{VA}}\cdot\frac{M_{fz}(s)}{C_M}\right]$$

$$sU_{vfx}(s)=\frac{K_v}{(T_2s+1)}\cdot\left[U_{vi}(s)-U_{vi0}(s)\right]\approx K_v\cdot\left[U_{vi}(s)-U_{vi0}(s)\right]$$

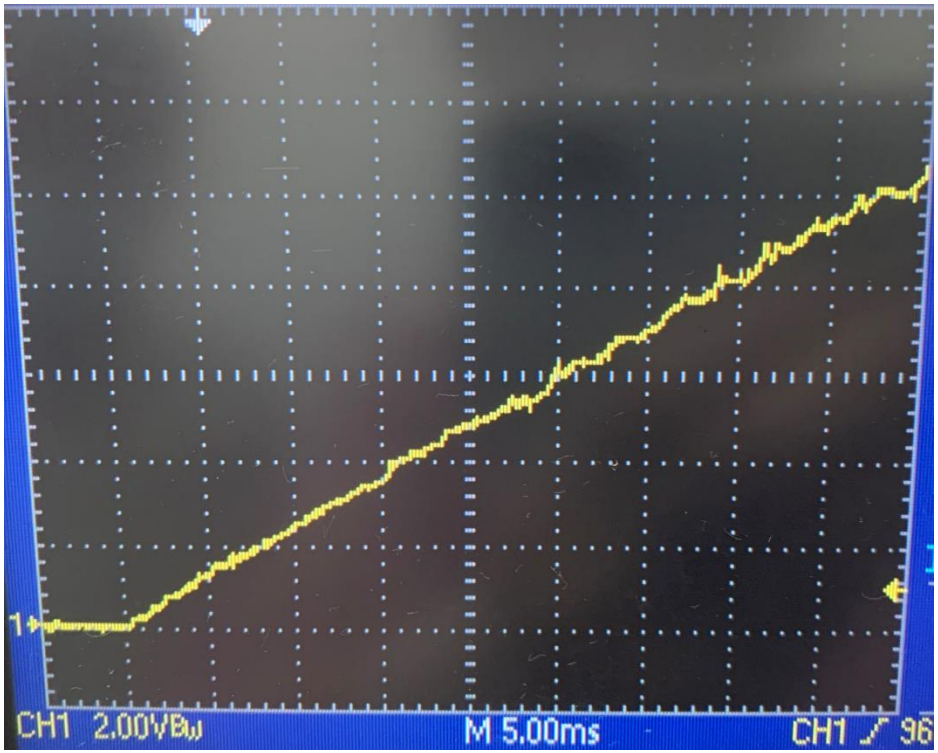
静态速度误差系数为 $K_v=\dfrac{du_{vfx}}{dt}\cdot\dfrac{1}{(u_{vi}-u_{vi0})}$

实验二　直流电机调速系统

第8步：测试静态速度误差系数 K_v（视频2-16）



第8步：测试静态速度误差系数 K_v



附图2-16 开环情况下的测速机输出电压

控制器为 P校正，电阻R_4为100kΩ

实验二 直流电机调速系统

速度环测试步骤：

1. 判断反馈极性。
2. 加PI校正，调整测速反馈衰减系数 β 。
3. 比较加P校正和加PI校正系统的抗干扰能力。
4. 采用P校正，测试系统静态性能。
5. 采用P校正，测试并优化系统动态性能。
6. 采用PI校正，测试系统静态性能。
7. 采用PI校正，测试并优化系统动态性能。
8. 测试静态速度误差系数 K_v 。

实验二 直流电机调速系统

3.2.1 实验内容

速度环的实验要做两种情况：速度控制器为比例控制器和 PI 控制器。

(1) 静态特性。采用 P 或 PI 控制器，测试测速机输出电压 U_c 与输入电压 U_{in} 的关系。

(2) 动态响应特性。采用 P 或 PI 控制器，测试不同控制器参数下的闭环阶跃响应（关注调整时间和超调量）。寻找优化的控制参数。

(3) 抗扰动能力。采用 P 或 PI 控制器，检查负载力矩对系统输出的影响。

(4) 测量速度误差系数 K_v。（选做）

3.2.2 实验报告要求

(1) 描述电流环的作用。

(2) 计算实验装置中 测速机分压输出 到 速度控制器元件 C_3 上端 之间的传递函数，画出采用 P 和 PI 控制器时速度环的传递函数和 Bode 图。

(3) 静态特性分析。绘出速度环静态传递特性，结合实验现象分析对比采用 P 和 PI 控制器时闭环系统的稳态误差。

(4) 分析调速系统的刚度，即负载力矩作用下速度的变化。刚度与系统结构和参数有什么关系？

(5) 动态特性分析。绘出采用 P 和 PI 控制器以及在不同控制参数时的阶跃响应曲线，结合理论模型进行分析和对比。

(6) 其它任何内容。

作 业

第14次课：根据《实验指导书》
和演示实验资料
完成实验二报告
分值：100分



THE END

THANK YOU